



UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* MESTRADO
PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS

**EXPERIMENTAÇÃO, TECNOLOGIAS DIGITAIS E O TEOREMA
DE PAPPUS-GULDIN: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO**

Gustavo Stênio Magnago Neitzel

Lajeado/RS, junho de 2023

Gustavo Stênio Magnago Neitzel

**EXPERIMENTAÇÃO, TECNOLOGIAS DIGITAIS E O TEOREMA
DE PAPPUS-GULDIN: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, da Universidade do Vale do Taquari -Univates, como parte da exigência para obtenção do grau de Mestre em Ensino de Ciências Exatas na linha de Pesquisa em Tecnologia e Recursos Didáticos para Ensino de Ciências e Matemática.

Orientadora: Profa: Dra. Andreia Aparecida
Guimarães Strohschoen
Coorientadora: Profa: Dra. Marli Teresinha
Quartieri

Lajeado/RS, junho de 2023

Gustavo Stênio Magnago Neitzel

**EXPERIMENTAÇÃO, TECNOLOGIAS DIGITAIS E O TEOREMA
DE PAPPUS-GULDIN: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO**

A Banca examinadora abaixo a Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, como parte da exigência para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências Exatas na linha de Pesquisa em Tecnologia e Recursos Didáticos para Ensino de Ciências e Matemática.

Profa. Dra. Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen - orientadora
Universidade do Vale do Taquari – Univates

Profa: Dra. Marli Teresinha Quartieri - coorientadora
Universidade do Vale do Taquari - Univates

Profa. Dra. Sônia Elisa Marchi Gonzatti
Universidade do Vale do Taquari – Univates

Profa. Dra. Maria Madalena Dullius
Universidade do Vale do Taquari – Univates

Prof. Dr. Messenas Miranda Rocha
Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes

Lajeado/RS, junho de 2023

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo apresentar os resultados do estudo intitulado "Experimentação, Tecnologias Digitais e o Teorema de Pappus-Guldin: Uma Proposta Pedagógica para o Ensino de Sólidos de Revolução", realizado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas da Universidade do Vale do Taquari - Univates. O estudo teve como objetivo geral investigar as potencialidades de uma sequência didática orientada pela experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução. Foi aplicado a uma turma de técnico integrado de química do terceiro ano do ensino médio, com duração de sete encontros. No primeiro encontro, foram identificados os conhecimentos dos alunos sobre poliedros. Nos seis encontros seguintes, os alunos foram submetidos a uma sequência didática que incluía a apresentação dos sólidos de revolução por meio de uma máquina elétrica giratória, experimentação com o uso de sólidos em acrílico para determinar o volume de alguns sólidos de revolução e fazer comparações entre os volumes de cilindros e cones com a mesma altura e base, apresentação do teorema de Pappus-Guldin, determinação do centro de gravidade de polígonos por meio de experimentos com material concreto e cálculo analítico, criação de sólidos de revolução no GeoGebra e determinação de seus volumes utilizando o teorema de Pappus-Guldin. Foi realizada uma análise descritiva dos dados para examinar os resultados desta pesquisa qualitativa. Os resultados indicaram que as atividades experimentais com o uso de materiais manipuláveis proporcionaram uma experiência tangível e prática no estudo dos sólidos geométricos, permitindo aos alunos investigarem os cálculos realizados e comprová-los por meio de experimentação. O uso do GeoGebra proporcionou uma experiência visual e interativa dos sólidos de revolução, permitindo aos alunos explorarem diferentes perspectivas, realizar análises mais aprofundadas e investigar as propriedades dos sólidos de forma dinâmica. Dessa forma, os registros escritos, por meio de questionários e observações, forneceram evidências claras do progresso alcançado, demonstrando a aquisição de conhecimentos e a aplicação dos conceitos estudados. Com o resultado deste estudo, foi desenvolvido um produto educacional intitulado "Explorando o Teorema de Pappus-Guldin: Atividades Experimentais para o Cálculo do Volume de Sólidos de Revolução".

Palavras-chave: Sólidos de revolução, Experimentação, Teorema de Pappus-Guldin, GeoGebra.

ABSTRACT

This dissertation aims to present the results of the study entitled "Experimentation, Digital Technologies, and the Pappus-Guldin Theorem: A Pedagogical Proposal for the Teaching of Solids of Revolution," conducted in the Postgraduate Program in Teaching Exact Sciences at the University of Vale do Taquari - Univates. The study had the overall objective of investigating the potential of a didactic sequence guided by experimentation, using manipulable concrete materials and digital technologies, in the teaching of solids of revolution. It was applied to a class of third-year integrated chemistry technicians in high school, lasting for seven sessions. In the first session, the students' knowledge of polyhedra was identified. In the following six sessions, the students were subjected to a didactic sequence that included the presentation of solids of revolution through a rotating electric machine, experimentation using acrylic solids to determine the volume of some solids of revolution and make comparisons between the volumes of cylinders and cones with the same height and base, presentation of the Pappus-Guldin theorem, determination of the center of gravity of polygons through experiments with concrete material and analytical calculation, creation of solids of revolution in GeoGebra, and determination of their volumes using the Pappus-Guldin theorem. A descriptive analysis of the data was performed to examine the results of this qualitative research. The results indicated that the experimental activities using manipulable materials provided a tangible and practical experience in the study of geometric solids, allowing students to investigate the calculations performed and verify them through experimentation. The use of GeoGebra provided a visual and interactive experience of solids of revolution, enabling students to explore different perspectives, conduct more in-depth analyses, and investigate the properties of solids dynamically. Thus, the written records, through questionnaires and observations, provided clear evidence of the progress achieved, demonstrating the acquisition of knowledge and the application of the studied concepts. Based on the results of this study, an educational product titled "Exploring the Pappus-Guldin Theorem: Experimental Activities for Calculating the Volume of Solids of Revolution" was developed.

Keywords: Solids of revolution, Experimentation, Pappus-Guldin theorem, GeoGebra.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1 Desafios do Ensino da Geometria Espacial	13
2.2 Geometria Espacial, Conceitos Fundamentais para aplicar o Teorema de Pappus-Guldin	17
2.3 Atividades Experimentais com o uso de Materiais Didáticos.....	29
2.4 As Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática.....	33
3 ESTADO DA ARTE.....	38
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	45
4.1 Tipo de pesquisa	45
4.1.1 Caracterização da pesquisa quanto ao método de abordagem	45
4.1.2 Caracterização da pesquisa segundo o objetivo	46
4.1.3 Caracterização da pesquisa segundo os procedimentos técnicos	47
4.2 Delimitação da área de pesquisa	48
4.3 Coleta dos dados	50
4.4 Análise dos dados	52
4.5 Procedimentos metodológicos da intervenção	53
4.5.1 Delineamento da intervenção pedagógica	54

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	77
5.1 Conhecimentos prévios dos alunos.....	77
5.2 Análise da Intervenção Pedagógica	86
5.2.1 Primeiro Encontro da intervenção Pedagógica.	86
5.2.2 Segundo encontro da intervenção Pedagógica.....	100
5.2.3 Terceiro encontro da intervenção Pedagógica.	106
5.2.4 Quarto encontro da intervenção Pedagógica.	113
5.2.5 Quinto encontro da intervenção Pedagógica.....	119
5.2.5 Sexto encontro da intervenção Pedagógica.....	127
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	135
REFERÊNCIAS.....	140
APÊNDICES.....	147

1 INTRODUÇÃO

Acredito que as grandes mudanças no mundo, provocadas pelo impacto das tecnologias digitais no meio social, não devem passar despercebidas no meio educacional. Desse modo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (INEP), Brasil (2022) traz dados relevantes do censo escolar 2022, detalhando as possibilidades de acesso à internet e outras tecnologias pelos estudantes e professores.

Para se ter uma ideia, de acordo com o INEP, Brasil (2022), o Brasil contava em 2022, com 178.346 escolas de educação básica, desde a creche ao ensino médio, sendo que, 29.413 desses estabelecimentos de ensino são responsáveis pelo ensino médio, representando aproximadamente 16,5% do total. Além disso, desse total, 96% são de escolas públicas.

Portanto, o INEP, Brasil (2022) destaca que, das escolas de ensino médio pertencentes ao ensino público, 95,4% deles tem acesso à internet. Entretanto, apenas 84,4% delas possuem internet banda larga. Além disso, quando o acesso está voltado para a utilização no ensino e aprendizagem ou para os alunos, esses percentuais são respectivamente de 77,7% e 72,4%.

Outros dados relevantes de recursos tecnológicos disponíveis nas escolas públicas de ensino médio na rede estadual, trazidos pelo INEP, Brasil (2022) são: 28,5% possuem lousa digital, 80,5% projetor multimídia, 80,3% computador de mesa para alunos, 55,4% computador portátil para alunos e 17,3% tablet para alunos.

No contexto atual, é válido explorar diferentes abordagens ao lidar com

determinados temas, incorporando recursos tecnológicos para evitar a estagnação em abordagens abstratas. Por exemplo, no livro didático de Chavante e Prestes (2016), é apresentada uma definição de prisma que pode não ser a mais adequada para iniciar o conteúdo.

Nessa obra, o prisma é descrito como uma região poligonal ACDE contida em um plano α . A partir de um ponto A' localizado fora do plano α , traça-se o plano β , que é paralelo a α . Em seguida, são traçadas retas paralelas a AA' através dos pontos B, C, D e E, as quais interceptam o plano β nos pontos B', C', D' e E'.

Apesar de não estar errada, essa abordagem pode não ser ideal para apresentar a definição de prisma aos alunos. Para enriquecer o processo de ensino e torná-lo mais atrativo e menos abstrato, é possível adotar estratégias que utilizem recursos tecnológicos, materiais concretos manipuláveis e exemplos do cotidiano dos estudantes.

Nesse sentido, Pontes (2019) enfatiza que várias pesquisas são realizadas buscando solucionar o problema do ensino e da aprendizagem da matemática no mundo contemporâneo. Segundo o autor, os conteúdos de matemática devem ser submetidos a um criterioso processo de transformação, com o objetivo de rever os métodos utilizados na educação de hoje. Para Piaget (2002), os indivíduos são criaturas dinâmicas, que se relacionam constantemente com a realidade, ou seja, sempre interagem com objetos e pessoas. Logo, de acordo com o autor, essa interação proporciona a construção da aprendizagem.

A importância da interação com objetos e pessoas, destacada por Piaget (2002), é enfatizada por Brasil (2018) na Base Nacional Comum Curricular. O documento ressalta a necessidade de uma matemática adaptada à realidade em diferentes cenários. Além disso, Brasil (2018) também menciona a importância de considerar os aprendizados do dia a dia dos estudantes, levando em conta os impactos do mercado de trabalho, das mídias sociais, entre outros fatores.

Dentro dessa perspectiva, Brasil (2018) destaca que uma das competências específicas da matemática e suas tecnologias no ensino médio é o uso de estratégias e recursos, como a observação de padrões, experimentação e o aproveitamento de diferentes tecnologias. Isso evidencia a relevância tanto da interação social quanto do uso de ferramentas tecnológicas na construção do conhecimento matemático pelos estudantes. Assim, a Base Nacional Comum Curricular, de acordo com as orientações

de Brasil (2018), ressalta a importância de uma matemática adaptada à realidade dos estudantes, considerando o contexto social e as possibilidades oferecidas pelas tecnologias disponíveis.

Movido por essas perspectivas, entre outras inquietações, deparei-me com um dos conteúdos da matemática do ensino médio desafiador: o ensino da geometria espacial. Dessa maneira, quando os alunos entram em contato com sólidos geométricos, eles se deparam com a necessidade de abstrair a percepção de três dimensões, que, geralmente, são exemplificadas por meio de figuras nos livros didáticos e descritas formalmente, em linguagem matemática, sem estabelecer relações com objetos concretos do cotidiano dos estudantes. Os livros didáticos até apresentam desenhos, figuras de objetos reais, o detalhamento de diversos ângulos e perspectivas, mas essas representações ou perspectivas, muitas vezes, não estão inseridas no cotidiano dos estudantes.

Diante desse cenário, Veen e Vrakking (2009, p. 100) afirmam que “[...] as escolas deveriam encaixar-se na sociedade a que servem; por isso, projetar escolas para o futuro é algo que se deve fazer tendo em mente os avanços da sociedade”. Nessa linha de raciocínio, os autores corroboram que os estudantes atuais demandam novas abordagens e métodos de ensino, para que eles tenham maior interação com o conteúdo estudado.

Diante do exposto, o objetivo desta dissertação foi aprimorar o ensino de sólidos de revolução, utilizando uma sequência didática que incorpora o uso de materiais concretos manipuláveis e virtuais como recursos pedagógicos. Essa abordagem foi aplicada em um grupo de 27 alunos do terceiro ano do ensino médio, matriculados no curso técnico integrado em química, visando explorar a experimentação como parte do processo de ensino. Portanto, tracei a problemática dessa pesquisa no seguinte questionamento: **Como o desenvolvimento de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando os materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais¹, pode potencializar o ensino de sólidos de revolução?**

Para obter os resultados presentes nesse estudo, o objetivo geral da pesquisa

¹ Tecnologias digitais: Entende-se por tecnologias digitais, versões atualizadas de linguagem de programação, sistemas operacionais, software dinâmicos, aplicativos para internet, redes sociais e equipamentos eletrônicos multifuncionais portáteis, como notebook, tablets, smartphones, dentro outros. (BORBA, *et al* 2020).

buscou investigar as potencialidades de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução. Além disso, foram estabelecidos três objetivos específicos:

- **Identificar os conhecimentos dos alunos de um curso técnico em química a respeito de sólidos geométricos, antes de uma intervenção pedagógica norteada pela experimentação.**
- **Desenvolver uma sequência didática, envolvendo atividades de experimentação, com o uso de materiais concretos manipuláveis e o *software* Geogebra² para o ensino de sólidos de revolução.**
- **Analisar a contribuição da sequência didática que incorpora atividades de experimentação no ensino de sólidos geométricos.**

Com o objetivo geral desta dissertação definido, além de se utilizar materiais concretos manipuláveis presentes no laboratório de matemática ³da escola e construção de novos materiais concretos, optou-se por utilizar nessa sequência didática desenvolvida, tecnologia digital, especificamente o *software* GeoGebra. Sobre o GeoGebra, Borba et al. (2020, p.11) explicam que:

[...] por ser livre, o *software* Geogebra vem ao encontro de novas estratégias de ensino e de aprendizagem de conteúdos de geometria, álgebra, cálculo e estatística, permitindo a professores e alunos a possibilidade de explorar, conjecturar, investigar tais conteúdos na construção do conhecimento matemático.

Nesse sentido, o GeoGebra permitiu que os alunos calculassem, por exemplo, o volume de um sólido de revolução a partir da aplicação do Teorema de Pappus-Guldin. No entanto, Lorenzato (2010), pondera que essa resolução não pode ocorrer de forma rotineira e mecânica, mas, por meio de experimentação investigativa, pois a experimentação busca valorizar o percurso realizado para chegar ao resultado, uma vez que mais importante que o resultado é conhecer o caminho percorrido para determiná-lo.

² *Software* GeoGebra: “O GeoGebra é um *software* de matemática dinâmica gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação” (GEOGEBRA, 2022).

³ Laboratório de matemática: “é uma sala ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático; é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender e, principalmente, aprender a aprender” (LORENZATO, 2021, p. 7).

Em face do exposto, a utilização dos materiais manipuláveis presentes no laboratório de matemática teve um papel fundamental na aplicação dessa sequência didática, pois foi por meio deles que os discentes tiveram contato com os sólidos de revolução, desde a sua formação, até a definição de seu volume. De acordo com Lorenzato (2021, p. 7), “o LEM (Laboratório de Ensino de Matemática) é o lugar da escola onde os professores estão empenhados em tornar a Matemática mais compreensível aos alunos”. É um espaço reservado para “estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático”.

Desse modo, a escrita dessa dissertação foi estruturada em seis capítulos: introdução, referencial teórico, estado da arte, procedimentos metodológicos, resultados e discussões e considerações finais. Após os elementos textuais, aparecem as referências e apêndices.

Posteriormente a esta introdução, na qual justifico o tema escolhido, a problemática, o objetivo geral e específicos, exponho o referencial teórico usado para sustentar o desenvolvimento da pesquisa. Dentre os assuntos abordados no referencial teórico estiveram: desafios do ensino da geometria espacial; geometria espacial, conceitos fundamentais para aplicar o teorema de Pappus-Guldin; atividades experimentais no laboratório de matemática; tecnologias digitais no ensino da matemática. Esses assuntos foram discutidos por vários autores, entre os quais, os mais citados foram: Lima *et al.* (2016), Carvalho (1993), Muniz Neto (2013), Dolce e Pompeo (2013), Eves (2011), Lorenzato (2021), Rosito e Lima (2020), Borba *et al.* (2020) e Brasil (2018).

Nos capítulos terceiro, quarto, quinto e sexto, respectivamente, abordo o estado da arte, descrevo os procedimentos metodológicos desenvolvidos durante a intervenção pedagógica, realizo a análise e discuto os resultados obtidos na pesquisa. Para concluir esta dissertação, nas considerações finais, pondero fatores importantes relacionados à intervenção pedagógica. Além disso, as referências e apêndices são apresentados em sequência. No capítulo subsequente, é apresentado o referencial teórico que sustentou a pesquisa realizada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta dissertação propõe uma intervenção pedagógica para o ensino da geometria espacial, com foco na experimentação e no uso de materiais concretos e tecnologias digitais. Para isso, inicialmente abordo os desafios encontrados no ensino da geometria espacial e, em seguida, defino os conceitos fundamentais necessários para a realização da intervenção. Por fim, apresento fundamentações teóricas que sustentam a importância da experimentação e das tecnologias digitais no processo de ensino.

2.1 Desafios do Ensino da Geometria Espacial

No mundo atual, a geometria está constantemente presente no nosso dia a dia: na natureza, na construção e nas formas dos grandes arranha-céus, em objetos e artes, só para citar alguns exemplos. De acordo com Pavanello (1989), não há uma definição precisa do período ou da época em que o homem começou a trabalhar conceitos geométricos. No entanto, segundo a autora, esses conceitos surgiram empiricamente, como solução para necessidades de ordem prática das comunidades, que, no Neolítico, deixaram a vida nômade e se fixaram num local, onde começaram a produzir seu próprio sustento. Para conhecer mais e melhor aspectos referentes ao homem neolítico e sua relação com a geometria, Boyer (2012, p. 26) esclarece que, para obter informações da Pré-história,

[...] dependemos de interpretações baseadas nos poucos artefatos que restaram, de evidência fornecida pela moderna antropologia, e de extrapolação retroativa, conjectural, a partir dos documentos que sobreviveram. O homem neolítico pode ter tido pouco lazer e pouca necessidade de medir terras, porém seus desenhos e figuras sugerem uma preocupação com relações espaciais que abriram caminho para a geometria. Seus potes, tecidos e cestas mostram exemplos de congruência e simetria,

que, em essência, são partes da geometria elementar e aparecem em todos os continentes.

Esse conhecimento empírico foi, por muito tempo, utilizado de forma caótica, ou seja, de acordo com Vieira (2010), os conhecimentos eram utilizados de forma desorganizada, sem um padrão, para atender a necessidade do momento. Dessa maneira, segundo o autor, demorou muito tempo para que o conhecimento, pelo menos parte dele, fosse organizado.

Atualmente, apesar da organização dos conteúdos, os professores do ensino médio ainda enfrentam desafios, como a transição da geometria plana para a geometria espacial, como menciona Vieira (2010). Embora o cotidiano nos exponha a figuras geométricas tridimensionais, é apenas no Ensino Médio que os estudantes aprendem conceitos de forma sistemática e científica, conforme apontam Lima *et al.* (2016). No Ensino Fundamental II, os alunos enfrentam algumas dificuldades na compreensão dos postulados da Geometria Plana, embora em menor medida quando comparado ao Ensino Médio. Porém, é no Ensino Médio que surgem relações e conceitos mais complexos na Geometria Tridimensional, o que torna o processo de aprendizado mais desafiador, como destacado por Muniz Neto (2013, p. 250).

[...] de um ponto de vista informal, a principal diferença entre o estudo anterior, da Geometria Plana, e o atual, Geometria (Euclidiana) *espacial* reside no fato de, agora, termos à disposição uma dimensão a mais. Assim, em vez de trabalharmos sempre em um mesmo plano (que é *bidimensional*), teremos todo o espaço (*tridimensional*) a nosso dispor.

No ensino da geometria espacial, é crucial ter cuidado ao abordar o paralelismo, uma vez que, diferentemente da geometria plana, ele não se limita apenas à relação entre retas. De acordo com Lima *et al.* (2016), muitos alunos têm dificuldade em compreender que, no espaço tridimensional, existem retas que não são paralelas ou concorrentes. Além disso, alguns modelos utilizados para exemplificar conceitos geométricos podem levar a interpretações equivocadas por parte dos estudantes. Por exemplo, a utilização de folhas de cartolina para representar dois planos pode levar o aluno a concluir erroneamente que a intersecção entre esses planos é um ponto.

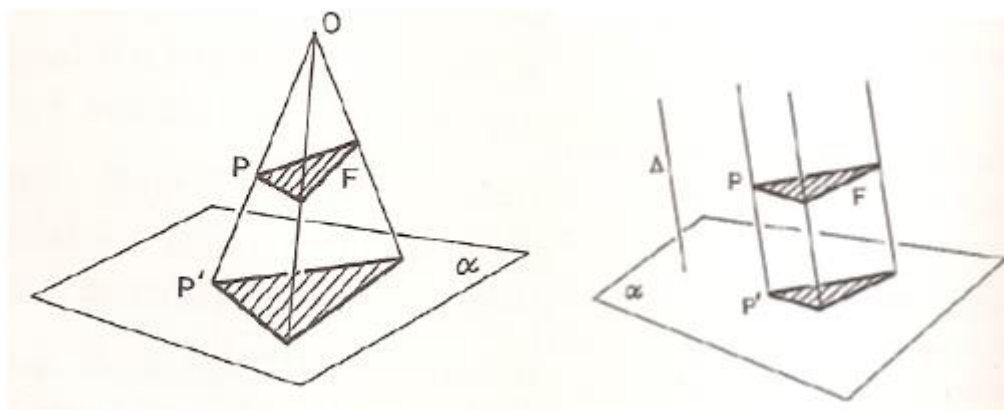
Nesse sentido, a proposição de Muniz Neto (2013, p. 252): “A intersecção de dois planos distintos e concorrentes é uma reta”. Logo, para Lima *et al.* (2016), o uso das duas cartolinas não deve ser entendido como possibilidade a ser descartada, mas as restrições de certos modelos devem ser consideradas insuficientes para o ensino.

Dessa maneira, Carvalho (1993, p. 4) chama atenção da escolha das formas e do material a ser utilizado para o ensino da geometria:

A Geometria é uma teoria matemática que visa criar uma abstração de um mundo que faz parte da nossa realidade. Dessa forma, é razoável que as propriedades escolhidas como postulados sejam “verdadeiras” e “óbvias”. Isto é, elas devem exprimir fatos que indiscutivelmente correspondam à nossa intuição a respeito dos elementos geométricos básicos.

Ainda, Carvalho (1993) explica que uma das maiores dificuldades da geometria espacial é a representação de objetos tridimensionais em superfícies planas. Sendo assim, segundo o pesquisador, existem duas formas principais de projetar essas figuras. Na figura 1, temos a representação cônica à esquerda, na qual, cada ponto P da figura é a intersecção com α na reta OP , onde O é um ponto fixo, ou seja, chamado de centro de projeção. Na mesma figura 1, à direita, observa-se a projeção paralela, na qual, a projeção de cada ponto P é a intersecção de α da reta que passa por P e é paralela a uma direção fixa Δ , denominada de direção de projeção. Desse modo, segundo o autor, um caso particular de projeção paralela ocorre quando Δ é perpendicular a α , ou seja, nesse caso, a Figura é projetada ortogonalmente sobre α .

Figura 1 - Projeção cônica e paralela de duas figuras no plano α .



Fonte: Carvalho (1993).

Frente as dificuldades apresentadas por Carvalho (1993), nas construções das projeções da Figura 1, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (2006, p. 75), destacam novas possibilidades para compreensão da geometria.

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da

capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber usar diferentes unidades de medida. Também é um estudo em que os alunos podem ter uma oportunidade especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da Matemática que trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo apresenta dois aspectos – a geometria que leva à trigonometria e a geometria para o cálculo de comprimentos, áreas e volumes.

No tocante às Orientações Curriculares para o Ensino Médio, é preciso destacar o pensamento geométrico dos alunos. Nesse sentido, a BNCC, Brasil (2018) destaca a construção do pensamento geométrico ao longo do ensino fundamental. Desse modo, Brasil (2018) enfatiza que, além dos alunos se apropriarem de conceitos referentes a figuras bidimensionais e tridimensionais, aproximação da geometria e álgebra, é preciso já a partir dos anos iniciais a utilização de materiais concretos e *software* dinâmicos no ensino.

Contraditoriamente, Lima *et al.* (2016) destacam que vários livros didáticos do ensino médio adiam a apresentação dos sólidos geométricos. Por outro lado, Lima *et al.* (2016) reforçam a flexibilidade no sentido de que a apresentação desses sólidos seja antecipada e que o próprio aluno possa utilizá-los, não para determinar conceitos de áreas e volumes, mas para a fixação de conceitos fundamentais de pontos, retas e planos no espaço.

Além da importância de uma visão holística dos professores quanto à apresentação de certos conteúdos, o estudo da geometria deve proporcionar aos estudantes a interação com outras disciplinas, como, por exemplo, o cálculo de distâncias em mapas, medidas de volumes e gráficos estatísticos. Logo, a geometria não deve ser desenvolvida a partir de técnicas de memorização ou de operações, nem mesmo ser aplicada com alto índice de rigor matemático. Ou seja, o ensino da geometria deve conceder aos alunos uma visão apropriada, para que diferentes representações sejam analisadas a partir de uma única proposta, garantindo assim maior esclarecimento de situações abstratas, além de proporcionar uma comunicação matemática apropriada (LORENZATO, 1995; FAINGUELERNT, 1995).

A respeito das possibilidades da organização curricular, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 532) dispõe o seguinte:

Na (re)elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, é possível adotar outras organizações, recorrendo tanto às habilidades definidas nesta BNCC quanto a outras que sejam necessárias e que contemplem especificidades e demandas próprias dos sistemas de ensino e das escolas. A despeito disso, é fundamental preservar a articulação, proposta nesta BNCC, entre os vários campos da Matemática, com vistas à construção de

uma visão integrada de Matemática e aplicada à realidade. Além disso, é importante que os saberes matemáticos, do ponto de vista pedagógico e didático, sejam fundamentados em diferentes bases, de modo a assegurar a compreensão de fenômenos do próprio contexto cultural do indivíduo e das relações interculturais.

Diante do exposto, é necessário dar prioridade aos conhecimentos do aluno e compreender o ambiente em que ele está inserido. Nesse sentido, a flexibilidade proposta por Lima et al. (2016) e respaldada pela BNCC, evidencia a possibilidade de rever e adequar a sequência dos conteúdos presentes nos livros didáticos, de forma a aproximá-los do cotidiano dos alunos. Essa abordagem visa ampliar e aprimorar sua capacidade de abstração e resolução de problemas.

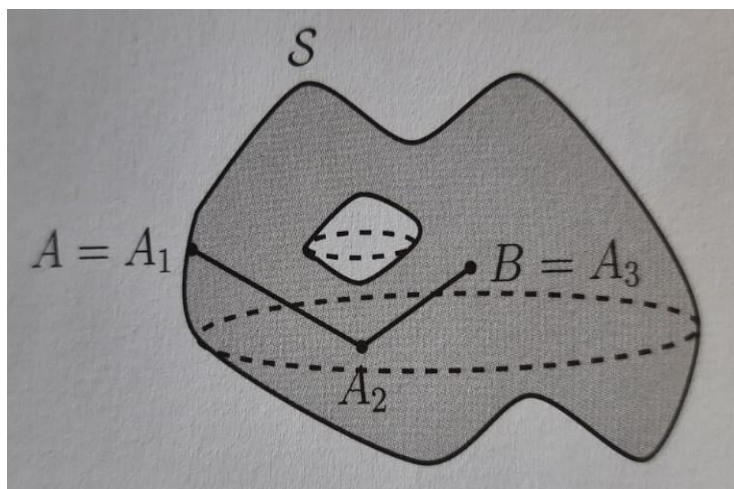
Na próxima seção, serão explorados os conceitos relacionados à aplicação do teorema de Pappus-Guldin. Essa ideia possibilita uma aproximação dos conceitos de cálculo do volume de sólidos de revolução com situações do dia a dia dos alunos.

2.2 Geometria Espacial, Conceitos Fundamentais para aplicar o Teorema de Pappus-Guldin

A transição da geometria plana para a espacial exige por parte do professor uma atenção mais que especial. Quando o assunto é o conceito de sólidos geométricos, um exemplo errado pode prejudicar a compreensão de toda uma sequência de definições ao longo do processo de ensino do conteúdo. Nesta perspectiva, para melhor exemplificar o conceito de sólidos geométricos, sugere-se questionar aos estudantes se uma bola de futebol cheia pode ser considerada um sólido geométrico.

Com relação à resposta a esse questionamento, Muniz Neto (2013) considera o sólido como um conjunto S de pontos num espaço, onde S é fechado e o seu interior não vazio. Logo, segundo o autor, para garantir a definição, a Figura 2 estabelece que, para todo A, B e S , existe uma linha poligonal $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ ligando $A=A_1$ a $B=A_k$ e contida em $\text{Int}(S) \cup \{A, B\}$, garantindo, intuitivamente, que todo sólido tem um único pedaço.

Figura 2 - Sólido geométrico S.



Fonte: Muniz Neto (2013).

Portanto, segundo o autor, uma bola de futebol cheia pode ser considerada um sólido geométrico, pois o ar ocupa espaço. Caso fosse colocado água dentro da bola, o ar sairia e daria lugar à água. Entretanto, para fins didáticos, a bola cheia não seria considerada um sólido geométrico, mas, sim, uma casca esférica, ou seja, o resultado da rotação de uma circunferência em torno do próprio eixo.

Em virtude do que foi mencionado, a figura 3, traz uma máquina elétrica com base giratória que facilita a visualização de formas de revolução a partir do giro de uma figura plana. Dessa maneira, a figura 3 possibilita o visual à esquerda de uma circunferência, que dá origem à casca esférica quando rotacionada em torno de seu eixo; e à direita, um semicírculo, que, quando rotaciona em torno de um eixo qualquer, possibilita a geração de um sólido de revolução, denominado esfera.

Figura 3 - Máquina elétrica com base giratória, acopladas com as geratrizes circunferência e semicírculo.

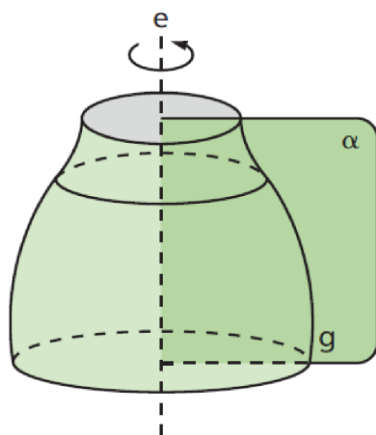


Fonte: Cidepe Digital (2022).

No tocante à definição de sólido geométrico de Muniz Neto (2013) e o exemplo da figura 3 para ilustrar a formação da esfera, Brasil (2018) destaca que o aluno deve propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente, da sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. Portanto, a BNCC, Brasil (2018), sinaliza que é preciso ampliar os horizontes dos estudantes além dos sólidos geométricos encontrados nos livros didáticos, ou seja, ela não está preocupada apenas se o aluno conhece a definição formal dos sólidos geométricos, mas foca nas transformações que os estudantes podem propor e realizar para enfrentar os desafios do mundo atual, tomando decisões éticas e socialmente responsáveis.

Uma vez elucidada a definição de sólidos geométricos, é importante explorar o conceito de superfície de revolução, objetivando a compreensão de sólidos de revolução. Segundo Dolce e Pompeo (2013), ao consideramos um semiplano α , apresentado na Figura 4, de origem “e” (eixo) e nele uma linha “g” (geratriz), girando esse semiplano em torno de numa volta completa (360° em torno do eixo), a linha “g” gera uma superfície, chamada superfície de revolução.

Figura 4 - A geratriz g , gera a superfície de revolução em torno do eixo e .



Fonte: Dolce e Pompeo (2013).

Segundo a definição de Dolce e Pompeo (2013), fica explícito que a geratriz “ g ” acompanhará o plano α , percorrendo o eixo “ e ”, numa volta completa, formando a superfície de revolução apresentada na figura 4. Tendo em vista o exposto, a figura 5 apresenta, à direita, a superfície de revolução denominada toroidal, gerada pela geratriz circunferência rotacionada na base e revolução à esquerda.

Figura 5 – Máquina elétrica giratória à esquerda, com a geratriz circunferência afastada do eixo, e à direita a superfície toroidal resultado da rotação da circunferência.

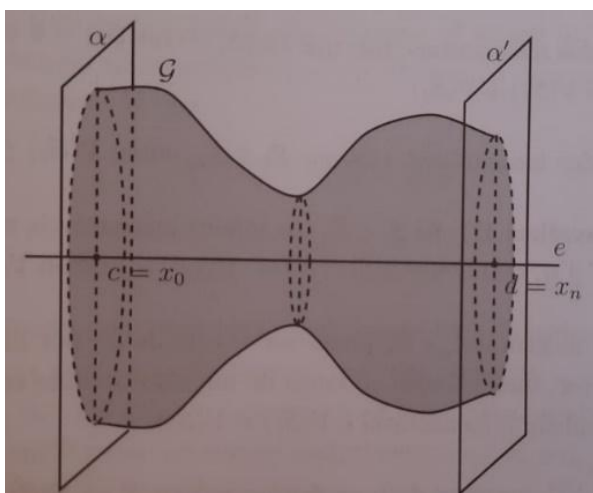


Fonte: Cidepe Digital (2022).

Na figura 5, é possível verificar que, na superfície toroidal gerada, existe um espaço vazio interno, ou seja, se considerarmos a definição de sólido geométrico estabelecido por Muniz Neto (2013), a existência desse espaço vazio contribui para que a superfície toroidal não seja classificada como sólido geométrico.

Portanto, de acordo com as características dos sólidos geométricos e das superfícies de revolução citadas anteriormente, é possível definir os sólidos de revolução. Sendo assim, Muniz Neto (2013) conceitua o sólido de revolução como um subconjunto de sólidos geométricos. Logo, para o autor, sólido de revolução de eixo e é a região fechada e limitada do espaço, cuja fronteira é a reunião da parte de uma superfície de revolução de eixo e , delimitado por dois planos: $\alpha, \alpha' \perp e$, com os discos delimitados pelos círculos de intersecção de α ; e α' , com a superfície de revolução em questão, apresentada na Figura 6.

Figura 6 - Sólido de Revolução de eixo e .



Fonte: Muniz Neto (2013).

Em contrapartida a essa definição mais formal de Muniz Neto (2013), apresentada na Figura 6, é comum os livros didáticos de ensino médio apresentarem como sólidos de revolução, apenas o cilindro, o cone e a esfera, referindo apenas que são chamados de sólidos de revolução. Chavante e Prestes (2016, p. 68), no livro didático intitulado “Quadrante: matemática 3”, definem o cilindro como: “Sejam α e β planos paralelos, c um círculo contido em α e r uma reta secante a α . A reunião de todos os segmentos de retas paralelos a r que possuem um extremo em c e outro em β é denominado cilindro circular”.

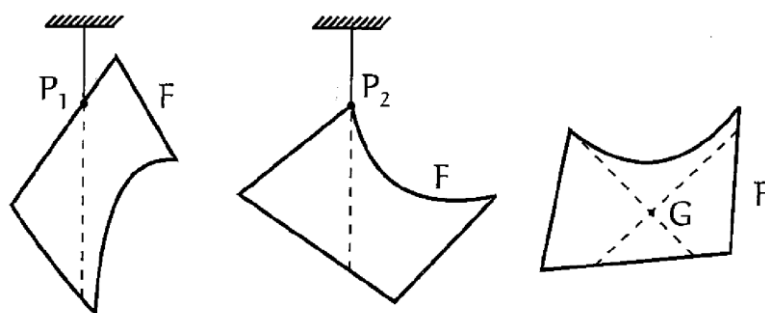
Com base nos conceitos apresentados por Muniz Neto (2013) e num dos objetivos específicos dessa dissertação, que é utilizar o *software* GeoGebra como ferramenta de apoio para que os alunos compreendam e determinem o volume de sólidos de revolução utilizando teorema de Pappus-Guldin, o estudo dos sólidos de

revolução desse trabalho não ficou restrito ao cilindro, ao cone e à esfera. Ou seja, a sequência didática desenvolvida, permitiu que os estudantes explorassem outros sólidos de revolução, além do cilindro, do cone e da esfera. Desse modo, para explorar os sólidos de revolução e determinar seu volume pelo teorema de Pappus-Guldin, foi necessário compreender e aplicar noções básicas de centro de gravidade⁴ para linhas poligonais abertas e polígonos.

Para Lima *et al.* (2016), de maneira geral, todos nós temos noção intuitiva do que vem a ser centro de gravidade. Nesse sentido, o pesquisador afirma que, se pegarmos uma figura plana e a penduramos por um fio e a figura, de forma indiferente, se mantiver em equilíbrio significa que o ponto onde o fio foi fixado é o centro de gravidade do polígono.

Para demonstrar um exemplo prático, o autor descreve e apresenta na Figura 7 a seguinte situação: para conhecer o baricentro ou o centro de gravidade de um polígono F, primeiro fixamos um fio P_1 na sua borda e o penduramos. Em seguida, traçamos uma vertical que contém os pontos por onde esse fio passou. Na sequência, fazemos o mesmo processo com um ponto P_2 , em outra borda. No final, a intersecção entre as duas linhas verticais obtidas será o centro de gravidade procurado.

Figura 7 - Etapas para determinar o baricentro do polígono F.



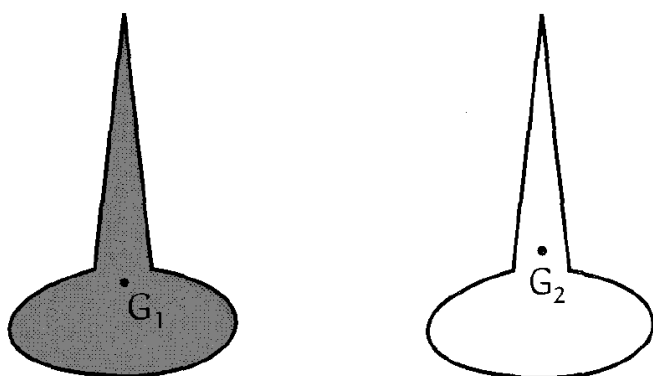
Fonte: Lima *et al.* (2016).

Ainda, segundo Lima *et al.* (2016), é preciso que fiquem explícitas duas situações para o discente. A primeira refere-se ao desenho de uma linha plana fechada simples, ou seja, sem autointersecções. Logo, o termo figura tem dois

⁴ Centro de Gravidade: “Esse ponto é tal que, se fixarmos nele um fio, a figura pendurada por ele ficará em equilíbrio indiferente. Em particular, se a figura estiver em um plano horizontal, depois de pendurada permanecerá horizontal” (LIMA *et al.*, 2016, p. 269).

significados: o conjunto de pontos da linha ou o conjunto de pontos interiores às linhas. Portanto, quando citamos o termo triângulo, devemos entendê-lo como a união de três lados ou a região interior aos lados. Dessa maneira, a Figura 8 apresenta o centro de gravidade G_1 de um conjunto de pontos internos da linha desenhada; e o centro de gravidade G_2 , dos pontos da própria linha.

Figura 8 - Centro de gravidade G_1 de uma chapa de madeira e centro de gravidade G_2 de um contorno com arame.



Fonte: Lima *et al.* (2016).

O autor distingue essas duas figuras de maneira simples para melhor compreensão do leitor. Na figura 8, do lado esquerdo, onde o centro de gravidade é o G_1 , é como se a figura fosse uma madeira maciça, ou seja, possui interior; porém, na figura à direita, onde o baricentro é G_2 , a figura seria apenas construída por um arame.

A partir dessa ideia intuitiva, Lima *et al.* (2016, p.271) buscaram determinar o centro de gravidade de figuras simples por meio de dois axiomas:

- 1º) “O centro de gravidade de um segmento é o seu ponto médio”.
- 2º) “Se uma figura possui um eixo de simetria, então, o seu centro de gravidade pertence a esse eixo”.

Consequentemente, segundo Lima *et al.* (2016, p. 271), “se uma figura possui um centro de simetria (intersecção de dois eixos de simetria), então, esse ponto é o seu centro de gravidade”. Nesse sentido, durante a aplicação da sequência didática, os estudantes tiveram a liberdade de escolher durante a realização das atividades experimentais diversas superfícies irregulares, sendo alguns polígonos, outros, não.

Para determinar o volume dos sólidos de revolução aplicando o teorema de Pappus-Guldin, é preciso diferenciar o centro de gravidade de uma linha poligonal de

um polígono. Sendo assim, para fixarmos ideias de centro de gravidade de uma linha poligonal, Lima *et al.* (2016, p. 273) colocam a seguinte situação:

Consideremos uma linha poligonal formada por segmentos consecutivos $l_1, l_2, \dots, l_n$, de comprimentos $a_1, a_2, \dots, a_n$, respectivamente. Para justificar a definição que daremos, vamos imaginar que os lados dessa poligonal sejam varetas feitas do mesmo material e com a mesma seção reta (seção perpendicular a cada vareta). Desta forma, a massa de cada vareta é proporcional ao seu comprimento, ou seja, $m_k = c a_k$, para $1 \leq k \leq n$. Como o centro de gravidade de cada vareta é o seu ponto médio, as noções que mostramos no exemplo anterior permitem aceitar a seguinte definição.

Diante das hipóteses elencadas sobre a composição do material da linha poligonal ser o mesmo, Lima *et al.* (2016, p. 273) definem o centro de gravidade de uma linha poligonal como: “Se uma poligonal P é formada por segmentos consecutivos $l_1, l_2, \dots, l_n$ de comprimento $a_1, a_2, \dots, a_n$, respectivamente, e sendo (x_k, y_k) o ponto médio do segmento l_k , o centro de gravidade de P é o ponto $G = (x, y)$ onde”:

$$x = \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

$$y = \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

Para melhor explicar a diferença entre o centro de gravidade de uma linha poligonal e um polígono, Lima *et al.* (2016) propõem determinar a posição do centro de gravidade da borda de um triângulo, cujos lados medem 30cm, 30cm e 36cm. Dessa maneira, para iniciar a resolução do problema, o autor sugere que o triângulo ABC, sendo $AB = AC = 30$ e $BC = 36$, deverá ser apoiado sobre uma reta X que contém o lado BC.

Como o triângulo é isósceles, o centro de gravidade procurado está no seu eixo de simetria, ou seja, ele pertence à altura relativa ao lado BC. Logo, para determinar sua posição, basta determinar a que distância ele está da reta X . Dessa maneira, a altura relativa a BC divide o triângulo dado em dois triângulos retângulos com hipotenusa igual a 30 e um cateto igual a 18. Portanto, pelo Teorema de Pitágoras, concluímos que a distância de A à reta X mede 24 e, conseqüentemente, as distâncias dos pontos médios de AB e AC à reta X valem 12. De acordo com essa definição, a

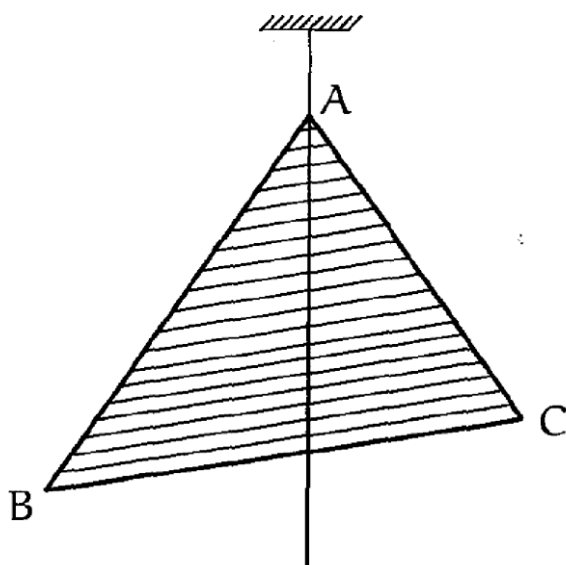
distância do centro de gravidade desse triângulo ABC à reta X é:

$$y = \frac{30.12 + 30.12 + 36.0}{30 + 30 + 36} = 7,5$$

Conforme Lima *et al.* (2016), o estudante pode deduzir que esse resultado não esteja correto, pois todos sabemos que a distância do baricentro de um triângulo é igual a um terço da altura relativa a esse lado, ou seja, 24 dividido por 3, que é igual a 8 e não 7,5. Entretanto, de acordo com os autores, esse fato ocorre quando o centro de gravidade se refere à sua superfície, mas, nesse exemplo, o triângulo é apenas uma linha poligonal de três lados.

À vista disso, para compreender o que seria o centro de gravidade de um polígono, Lima *et al.* (2016) consideram polígono como área interna delimitada por linha poligonal fechada. A partir dessa definição, os autores sugerem um triângulo ABC intersectado por retas paralelas a BC, em fatias muito finas, tendo cada fatia a aparência de um segmento; portanto, só consegue ficar pendurada pelo seu ponto médio. Nessa perspectiva, a reta vertical onde A está contido passa pelos pontos médios de todas as fatias e, respectivamente, pelo ponto médio BC, como mostra a Figura 9.

Figura 9 - Triângulo ABC cortado por retas paralelas a BC em fatias muito finas.



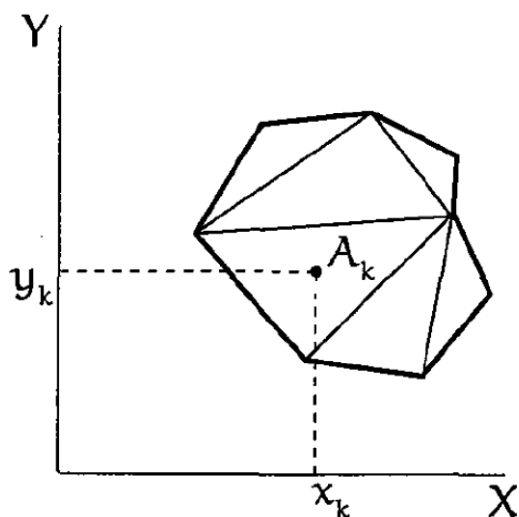
Fonte: Lima *et al.* (2016).

De acordo com Lima *et al.* (2016), a pesquisa indica que se o centro de

gravidade da área interna do triângulo pertencer a uma das medianas, e essa experiência for repetida para os outros dois vértices do triângulo ABC, a conclusão é que o centro de gravidade da superfície é a intersecção entre as medianas. Isso implica que a intersecção entre as medianas é o ponto central de equilíbrio da superfície, como demonstrado na Figura 9.

Tomando como base a demonstração realizada no triângulo da Figura 9, segundo Lima *et al.* (2016), para calcular o centro de gravidade da superfície de um polígono qualquer, devemos dividi-lo em triângulos $T_1, T_2, \dots, T_n$, com áreas $A_1, A_2, \dots, A_n$, de acordo com o apresentado na Figura 10. Em seguida, os autores consideram um sistema de coordenadas no plano do polígono, em que o centro de gravidade T_k é dado pela coordenada (x_k, y_k) . Ainda, os pesquisadores explicam que é preciso ter em mente que a figura será recortada numa chapa uniforme de espessura constante, em que a massa de cada triângulo é proporcional à sua área, ou seja, a massa m_k do triângulo T_k é igual a $c \cdot A_k$ para uma certa constante c (que depende do material).

Figura 10 - Polígono dividido em figuras $T_1, T_2, \dots, T_n$.



Fonte: Lima *et al.* (2016).

Portanto, Lima *et al.* (2016) destacam que deve-se imaginar o polígono transformado num conjunto de partículas e cada uma delas no baricentro de um triângulo e com massa proporcional à sua área, isto é, toda a massa de um triângulo concentrada no seu baricentro. Dessa forma, conforme os autores, é possível determinar o centro de gravidade da superfície de um polígono, dividindo-o em figuras

$T_1, T_2, \dots, T_n$, e áreas $A_1, A_2, \dots, A_n$, respectivamente. À vista disso, segundo Lima et al (2016), o centro de gravidade será o ponto $G = (x, y)$, determinado pelas equações abaixo, considerando (X_k, Y_k) o baricentro da figura T_k .

$$x = \frac{A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

$$y = \frac{A_1y_1 + A_2y_2 + \dots + A_ny_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

Desse modo, com a definição do centro de gravidade elencado acima, é possível aplicar o teorema de Pappus-Guldin, para determinar o volume de sólidos de revolução. Eves (2011) esclarece que o teorema de Pappus-Guldin não trata apenas de determinar o volume dos sólidos de revolução, mas são dois teoremas, cujo objetivo é determinar a área e o volume dos sólidos de revolução.

Antes de anunciar os Teoremas de Pappus-Guldin, Eves (2011) chama atenção para o fato de que o teorema não está associado a uma única pessoa, mas a dois indivíduos: Pappus de Alexandria e Paul Guldin, de cujos nomes derivou a denominação, teorema de Pappus-Guldin. Pappus de Alexandria, que nasceu na Grécia, no ano de 290 d.C., fez duas afirmações a respeito do cálculo de área e do volume dos sólidos de revolução, no livro VII, *Tesouro de Análise*. Entretanto, segundo Eves (2011), foi o matemático e astrônomo Paul Guldin (1577-1642), que demonstrou os teoremas, conhecidos por teoremas de Pappus-Guldin, em referência a Pappus de Alexandria e a Paul Guldin.

O primeiro teorema de Pappus-Guldin, descrito por Eves (2011, p. 227), diz o seguinte: “Girando um arco plano em torno de um eixo de seu plano, eixo esse que não corta o arco, a área da superfície de revolução assim formada é igual ao produto do comprimento do arco pelo da trajetória descrita pelo centroide do arco”.

Posto isso, Eves (2011, p. 228) descreve o teorema de Pappus-Guldin, responsável pelo cálculo do volume dos sólidos de revolução, da seguinte maneira:

Girando uma região plana em torno de um eixo de seu plano, eixo esse que não corta a região, o volume do sólido de revolução assim formado é igual ao produto da área da região pelo comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região.

Tomando como base a descrição do teorema proposta por Eves (2011), Dolce

e Pompeo (2013) fazem uma expansão do teorema da seguinte forma: $V = 2\pi Sd$, sendo “S”, a área da superfície que gera os sólidos (Figura 11) e “d” a distância do centro de gravidade do polígono ao eixo onde é rotacionado. Nesse sentido, o comprimento da trajetória descrita por Eves (2011) nada mais é do que o perímetro da circunferência ($2\pi d$).

Figura 11 - Sólido de revolução, a direita, resultante da rotação da figura plana, a esquerda, em torno do eixo “r”.



Fonte: Cardoso (2020)

Diante do teorema descrito por Dolce e Pompeo (2013) e a Figura 11, os alunos, ainda assim, podem sentir dificuldades para compreender a lógica dessa fórmula. No entanto, a partir da sequência da disposição dos conteúdos nos livros didáticos, é possível que os alunos que estudam os sólidos de revolução já conheçam a fórmula para determinar o volume do prisma. Assim, com a experimentação e a analogia, pode-se equiparar os sólidos de revolução com os prismas.

Nesse sentido, quando Eves (2011, p. 228) faz referência ao “comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região” e Dolce e Pompeo (2013) expandem a fórmula, acrescentando $2\pi d$, é possível associar o perímetro da circunferência à altura do prisma. Logo, existe relação por analogia entre a fórmula para determinar o volume do prisma, e o teorema de Pappus-Guldin para determinar o volume de um sólido de revolução. Desse modo, a área da base do prisma se associa a área do polígono geratriz do sólido de revolução, e a altura do prisma com o comprimento da trajetória descrita pelo centroide.

Nessa perspectiva, a BNCC (BRASIL, 2018) ressalta a importância da investigação, contemplando diferentes conceitos e propriedades da matemática, utilizando métodos, como, por exemplo, análise de padrões, experimentação e tecnologias, apontando ou não a necessidade de uma demonstração mais formal.

À vista disso, Para Dantas e Mathias (2017) no ensino médio, muitas vezes são trabalhados cálculos de volumes que não tem aproximação com o cotidiano dos alunos. No entanto, os autores apontam que o *software* Geogebra, a partir de poucos passos, e com a utilização do teorema de Pappus-Guldin, pode contribuir para a determinação de volume de uma lata de refrigerante, cuja capacidade é de conhecimento dos estudantes, mas não é usualmente determinado nas aulas de matemática.

Dessa forma, como etapa preliminar à aplicação dos conceitos abordados nesta seção por meio do GeoGebra, foi proposto incluir atividades experimentais na sequência didática. Essas atividades visam permitir que os estudantes tenham contato prático e desenvolvam materiais didáticos manipuláveis, com o intuito de reforçar os conceitos de sólidos de revolução e centro de gravidade. Assim, a próxima seção, abordará especificamente o tema das atividades experimentais no laboratório de matemática.

2.3 Atividades Experimentais com uso de Materiais Didáticos

Nesta seção, abordo sobre atividades experimentais que fazem uso de materiais didáticos. Ao discutir esse tema, destaco a relevante distinção apontada por Rosito e Lima (2020) entre experimentação e atividades práticas. Segundo esses autores, as atividades práticas envolvem os alunos de forma ativa e protagonista. Nesse contexto, é importante notar que todas as atividades experimentais são consideradas práticas, mas nem todas as atividades práticas possuem caráter experimental.

Para que uma atividade seja classificada como verdadeiramente experimental, é necessário proporcionar aos alunos a oportunidade de construir conhecimento em sala de aula, permitindo uma vivência concreta que vai além da simples aplicação de conhecimentos prévios. O uso adequado de materiais didáticos torna-se, portanto, fundamental para enriquecer essas experiências e promover uma aprendizagem mais significativa e contextualizada.

Posto isso, o ensino por meio de atividades experimentais pode ser potencializado pelo professor, ao buscar atividades experimentais na internet, em livros ou em publicações. Também é possível reelaborar essas atividades, tornando-as desafiadoras para os estudantes, mas sem limitá-los a apenas praticarem uma

ação, ou seja, os alunos devem ser levados a refletirem sobre o fenômeno que estão estudando e a construírem conhecimentos acerca do assunto em pauta, possibilitando, em alguns casos, inclusive, a construção de materiais didáticos⁵ para o portfólio do laboratório de matemática (LORENZATO, 2021; ROSITO e LIMA, 2020;).

Lorenzato (2021) chama atenção para o objetivo a ser dado pelo professor ao material usado em sua aula. Nesse sentido, o pesquisador argumenta que os materiais didáticos (MD) podem desempenhar várias funções, de acordo com o objetivo planejado. Portanto, segundo o autor, o professor deve questionar a finalidade do material utilizado, como, por exemplo: para apresentar um assunto, para motivar os estudantes, para memorizar determinado conteúdo, para facilitar a descoberta dos discentes, entre outras finalidades.

Vale ressaltar que o laboratório de matemática e seus respectivos materiais didáticos são apenas meios para auxiliar o ensino, ou seja, são apenas uma alternativa metodológica diferenciada. Logo, MD e atividade experimental não são garantia suficiente para gerar aprendizagem, nem substituem o professor. Desse modo, o laboratório de matemática necessita de um planejamento adequado por parte do professor para ser utilizado. Apesar de ser um espaço físico diferenciado da sala de aula comum, um planejamento inadequado pode torná-lo obsoleto no que diz respeito a novas práticas e inovações no ensino (LORENZATO, 2021; ROSITO e LIMA, 2020).

Para Lorenzato (2021, p. 7), “a utilização do MD está sempre intimamente relacionado com um processo de ensino que possui uma característica aparentemente paradoxal”. Portanto, segundo o autor, é irreal que uma pessoa descreva um objeto sem nunca o ter visto ou manipulado. Em contrapartida, o pesquisador afirma que pessoas que já tiveram contato com certos objetos, conseguem ter uma ideia deles, mesmo sem o apoio de atributos inerentes aos objetos. Nesse sentido, quanto ao concreto e ao abstrato, Kopnin (1978, p. 106) explicam:

No conhecimento, o concreto é o reflexo da unidade, da integridade de diversas propriedades e aspectos multifacéticos da realidade. No conhecimento, o abstrato reflete a independência relativa de aspectos

⁵ Material didático (MD): “é qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto, MD pode ser um giz, uma calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem, uma transparência, entre outros” (Lorenzato, 2021, p. 7).

isolados desse todo único.

Fundamentado nos conceitos de Kopnin (1978), Lorenzato (2021) reforça a necessidade de partir do concreto para o abstrato. Porém, quando o autor usa a palavra concreto, ele não está falando somente daquilo que é real, mas também entende como fazendo parte do concreto, as imagens gráficas, por exemplo. Nesse sentido, Lorenzato classifica o real como subconjunto do concreto.

Portanto, para que os alunos alcancem o rigor matemático, é preciso partir do concreto para o abstrato. Ou seja, diante das escolhas das atividades, é importante que o professor apresente o experimento aos estudantes e verifique seus conhecimentos prévios. Desse modo, o professor conhecerá as ideias dos discentes a respeito do conteúdo, o que facilitará o planejamento da execução das atividades experimentais, com o intuito de atingir a abstração por parte dos estudantes (LORENZATO, 2021; ROSITO e LIMA, 2020).

Para embasar a eficiência do laboratório de matemática e a utilização de MD, Lorenzato (2021, p. 7) relata a seguinte pesquisa:

Uma das pesquisas que comprovaram a eficiência do ensino com MD foi realizada em Brasília, com cerca de 180 crianças, cursando a 5ª série, com idades variando entre 11 e 12 anos e com semelhantes condições de conhecimento matemático, conforme resultado de pré-teste. Essas crianças pertenciam a distintas escolas e a diferentes níveis socioeconômico; 70% delas consideravam a matemática uma disciplina difícil para aprender; em cada escola, o mesmo professor lecionou para duas turmas, numa utilizando MD, na outra, não. Os resultados revelam que o grupo que foi ensinado com MD reagiu de forma muito mais positiva, tanto diante de questões fáceis como de médias e difíceis, do que o grupo que foi ensinado sem MD.

A partir dos resultados apresentados pela pesquisa, Lorenzato (2021) pondera que o desempenho do professor é fundamental para o sucesso ou o insucesso escolar. Nesse sentido, o pesquisador afirma que não basta a instituição de ensino ter um laboratório de matemática, mas é preciso que o professor tenha conhecimento específico para utilizá-lo de forma apropriada.

Considerando a importância do professor como mediador para o aprendizado dos alunos, Lorenzato (2021, p. 7) colabora com o seguinte exemplo:

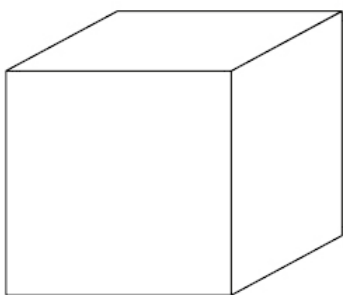
Tomemos, por exemplo, a representação de um triângulo qualquer, feita com cartolina ou em madeira: com ele, o professor pode mostrar aos alunos, justapondo os três “vértices”, que a “soma dos três ângulos dá 180 graus”. Note que essa atitude de professor, que se resume em apenas apresentar um resultado aos alunos, é um mero reforço à memorização do enunciado matemático que pode ser encontrado nos livros didáticos. No entanto, as consequências do uso do material podem ser mais abrangentes e positivas, se cada aluno desenhar um triângulo qualquer (equilátero, isósceles, escaleno ou retângulo, grande ou pequeno, e em diferentes posições),

recortar e dobrar sua figura e mostrar aos colegas suas observações, descobertas ou conclusões.

Nesse sentido, é preciso entender a utilização dos materiais didáticos de duas formas: A primeira, quando o professor se apropria do MD para exemplificar um conceito e apenas o demonstra para o aluno visualizar. A segunda, é quando o estudante participa do experimento, ou seja, quando o discente manuseia o material didático com o objetivo de chegar a uma solução ou conceito.

Nessa linha, Lorenzato (2021), ao falar das potencialidades do MD, procura demonstrar as diferenças entre o MD manipulável e sua representação gráfica. Sob essa ótica, o autor reitera a imprecisão da representação gráfica do cubo da Figura 12, para retratar os perpendicularismos e paralelismos laterais.

Figura 12 - Representação gráfica de um cubo.



Fonte: autoria própria, 2022.

No entanto, apesar da imprecisão da representação gráfica da Figura 12 para demonstrar o perpendicularismo e o paralelismo, Lorenzato (2021) pondera que as potencialidades da utilização dos materiais didáticos ocorrem quando os alunos fazem parte da sua construção. Nesta etapa, os estudantes se deparam com os imprevistos, que exigem tomar decisões e fazer conjecturas para descobrir novos caminhos. Na sequência, o pesquisador afirma que o laboratório de matemática tem papel relevante para incentivar a experimentação por parte dos alunos e possibilitar ao professor uma avaliação prática, sem a pressão tradicional da sala de aula.

No que diz respeito à investigação e à experimentação em sala de aula, Lorenzato (2021, p 11) afirma:

A partir das investigações em sala de aula, os alunos são convidados a indagar, a discutir e a estabelecer relações por meio da matemática, tendo como referência a realidade, ou melhor, problemas dessa realidade. Ao

trabalharem, por exemplo, com dobraduras, confecções de brinquedos, móveis e personagens de uma história, assim como com o *software* dinâmico, tornam-se possíveis a discussão e a exploração de propriedades dos polígonos, bem como a visualização dos objetos na tela do computador, que oferece a oportunidade de observar, usar e estabelecer relações espaciais.

Considerando o que foi discutido nesta seção, os materiais didáticos são apresentados como uma possibilidade pedagógica diferenciada e essencial para qualquer instituição de ensino. Isso ocorre porque tais materiais possibilitam que o estudante alcance a compreensão da abstração matemática por meio da utilização de elementos concretos, sejam eles manipuláveis ou digitais.

2.4 As Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática

Atualmente, as mídias digitais assumiram um papel indispensável na vida das pessoas, seja para um simples pagamento de boleto, transferência bancária, comunicação familiar, reuniões empresariais, localização geográfica instantânea, jogos em rede etc. No que diz respeito à informática e às diferentes mídias na educação, Lorenzato (2021, p. 11) afirma que elas se “apresentam como um novo domínio construído gradativamente, não apenas na escola, mas na universidade, na comunidade e nas residências [...]”.

Contudo, as discussões acerca das tecnologias digitais no ensino da matemática não são tão atuais. Segundo Borba *et al.* (2020), em 1980, o uso de calculadoras simples, calculadoras científicas e computadores já eram discutidos como ferramentas para o ensino da matemática. Já a partir da primeira metade dos anos 1990, segundo os pesquisadores, as pessoas começaram a ter acesso aos computadores; porém, seu uso para o ensino teve pouca aceitação, por questões de falta de oportunidade, de desinteresse, de desconhecimento da sua existência, de insegurança, de medo ou até mesmo por posições contrárias ao seu uso na educação.

Por outro lado, também houve quem se dedicasse à criação de possibilidades didáticas e pedagógicas. Logo começaram a surgir *softwares* educacionais e cursos de capacitação de formação continuada, visando ao suporte à aplicação na sala de aula. Uma das principais linhas de *software* que surgiu foi a da geometria dinâmica (GD), que se caracterizava pela natureza dinâmica, visual e experimental.

Posteriormente, com o surgimento da internet rápida, a partir de 2004, surgiram possibilidades de construção de cenários diferenciados de investigação matemática,

entre outros. Nesse sentido, os *softwares* passam a ter destaque para o ensino da geometria, pois, por meio da utilização de tecnologias digitais, a geometria adquiriu características mais dinâmicas, possibilitando ao aluno, diversas perspectivas de visualização de objetos geométricos na tela do computador, na qual eles os relacionam com a geometria euclidiana (Borba *et al.*, 2020; Lorenzato, 2021).

Frente as possibilidades de construção de novos cenários diferenciados em sala de aula, Nadal (2020), além de caracterizar os estudantes atuais de “nativos digitais”, destaca que

[...] a vida social dos nativos digitais *on-line* é tão ou até mais importante que aquela que ocorre presencialmente. No mundo virtual, eles contam suas preferências, fortalecem relações e organizam eventos. Diante disso, há uma identidade que se constrói no universo digital e é representada por textos, imagens e outros conteúdos apresentados nas interações.

Portanto, o professor precisa considerar as atuais mudanças e avanços tecnológicos, ou seja, deve possibilitar a aproximação com a realidade dos estudantes, através dos recursos tecnológicos, cuja utilização não deve ser encarada pelo docente como novidade, mas como parte integrante da vida dos estudantes.

Corroborando esse pensamento, Brasil (2018, p. 65) ressalta a importância das tecnologias digitais para a formação de um cidadão crítico:

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

De acordo com as novas perspectivas para a educação, Lorenzato (2021) chama atenção para uma reorientação pedagógica dos métodos, currículos e práticas, verificando os impactos de tal ação no currículo. Logo, o desafio dos professores é proporcionar a inserção das tecnologias digitais no ensino a fim de atender os nativos digitais. Contribuindo com essa ideia, Borba e Penteado (2019, p. 66) afirmam que

[...] aspectos como incerteza e imprevisibilidade, geradas num ambiente informatizado, podem ser vistos como possibilidade para o desenvolvimento: desenvolvimento do aluno, desenvolvimento do professor, desenvolvimento das situações de ensino aprendizagem.

Nesse sentido, além de explorar as imprevisibilidades geradas num ambiente informatizado, é preciso investigar o uso de suas potencialidades na perspectiva educacional. Cabe ao professor a mediação da escolha do *software* educativo a ser utilizado nos processos de ensino e de aprendizagem. Por mais rico e instrutivo que seja, o *software*, por si só, não é suficiente para a construção do conhecimento no

contexto tecnológico (Borba *et al.*, 2020; Lorenzato, 2021).

Na história do uso das tecnologias digitais na educação, Borba *et al.* (2020), apontam o número de atividades matemáticas que foram e vêm sendo produzidas com os recursos das tecnologias digitais. Dessa maneira, o autor classifica o *software* GeoGebra com potencial para desenvolver atividades experimentais, pois o *software* tem características de simular, construir e estabelecer a lógica entre representações e objetos matemáticos.

O GeoGebra, criado em 2001, por Markus Hohenwarter, como tese de doutorado, ao longo dos anos, vem se tornando uma referência no ensino da matemática. Uma das características mais inovadoras do GeoGebra, segundo Borba *et al.* (2020), é a integração do cálculo algébrico, funções e geometria dinâmica.

O GeoGebra é um *software* gratuito que pode ser instalado em vários sistemas operacionais, como, por exemplo, no *Windows*, *Linux*, *OSX*, *Mac*, *Androide*, *IOS*. Diante da diversidade de sistemas operacionais disponíveis, o *software* de geometria dinâmica pode ser acessado até por meio dos *smartphones*, facilitando assim o acesso ao recurso digital. Borba *et al.* (2020) enfatizam ainda que o Geogebra, além de estar disponível em inúmeras plataformas, abrange todos os níveis de ensino, englobando geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo, numa única aplicação.

O emprego do *software* GeoGebra nas instituições de ensino conta com o *International GeoGebra Institute* (IGI), que é uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve seu trabalho com parcerias pelo mundo inteiro, objetivando dar suporte à expansão do uso do *software*. No Brasil, temos o Instituto São Paulo Geogebra, cuja sede é na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC – SP; o Instituto Geogebra no Rio de Janeiro, com sede na Universidade Federal Fluminense (UFF); o Instituto Geogebra de Minas Gerais e o Instituto Geogebra de Goiás. Os dois últimos citados oferecem suporte a pesquisadores e professores de 56 territórios brasileiros. Borba e Penteado (2019) destacam a importância de oferecer suporte à prática docente, num ambiente informatizado. Ainda, diante dessa demanda, grupos da área da informática educativa vêm desenvolvendo meios para apoiar o uso de novas tecnologias digitais.

Considerando as infinitas possibilidades que o Geogebra proporciona, no que diz respeito ao ensino por meio de tecnologias digitais, Borba e Penteado (2019, p.

88) chamam atenção quando o assunto se refere ao acesso a essas tecnologias:

Acesso é, portanto, a palavra-chave. Entretanto, não é suficiente. Vimos que há pedagogias e visões epistemológicas que se coadunam com o computador. Aula expositiva, seguida de exemplos no computador parece ser uma maneira de domesticar essa mídia. A forma de evitar isso seria a escolha de propostas pedagógicas que enfatizem a experimentação, a visualização, a simulação, a comunicação eletrônica e problemas abertos.

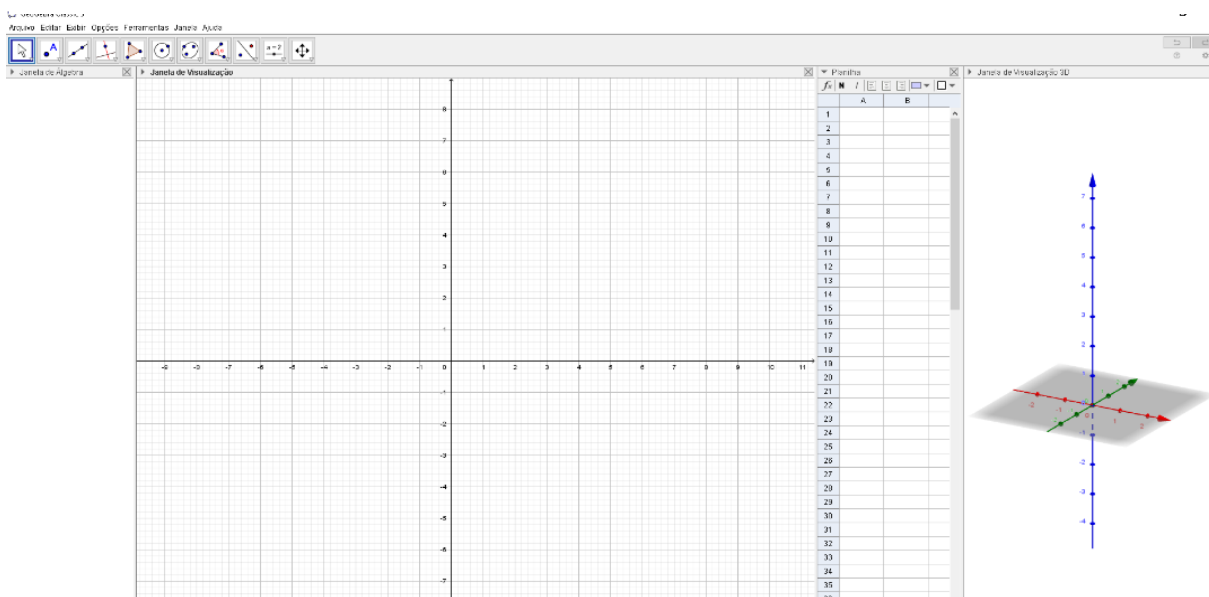
Borba *et al.* (2020) pontuam que a visualização e a maneira como é feita a exploração estão sujeitas à tecnologia utilizada. Ainda, Limberger *et al.* (2016) acrescentam que as escolhas pedagógicas do professor, suas crenças, definem a maneira como a experimentação será abordada e quais os resultados alcançados. Portanto, cabe ao docente, ao desenvolver e executar os experimentos, estimular a autonomia dos estudantes, cuidar para que haja um ambiente interativo, inesperado, que propicie uma experimentação para além de confirmar resultados já previstos.

Quando o assunto está relacionado à exploração de tecnologias digitais pelos estudantes, Borba *et al.* (2020, p. 52) enfatizam:

O protagonismo dos recursos tecnológicos baseados na linguagem informática foi adquirindo relevância na aprendizagem matemática por terem um caráter predominantemente “empírico” (experimental e visual), que intensifica a dimensão heurística que envolve a produção de sentidos e conhecimentos matemáticos.

Nesse sentido, o Geogebra, por ser um *software* de geometria dinâmica, interligado ao cálculo algébrico e às funções, possibilita aos alunos recursos para diferentes descobertas. Em vista disso, Borba *et al.* (2020) pontuam que, ao elaborar uma atividade matemática com o uso de tecnologias digitais, busca-se projetar atividades cujo *design* seja experimental. Nessa perspectiva, a janela do Geogebra apresentada na Figura 13 mostra sua interface principal, junto com uma planilha e a tela de visualização em 3D, onde os estudantes podem explorar diversos conceitos matemáticos.

Figura 13 - Interface de trabalho do software Geogebra na sua versão classic 5.



Fonte: autoria própria, 2022.

Dessa maneira, o *software* GeoGebra permite criar e elaborar atividades, simular resultados em diferentes janelas de exibição (2D ou 3D), explorar, a partir de experimentos, novos resultados ou até explicar teorias já existentes. Além disso, o GeoGebra, a partir do endereço eletrônico <<https://www.geogebra.org/?lang=pt>>, permite desenvolver atividades e experimentos matemáticos para compartilhar na internet e acessar materiais prontos em diversas áreas da matemática. Além dessas possibilidades, é possível participar de comunidades, fóruns, inscrições para cursos oferecidos pelos institutos e eventos científicos.

Após apresentar as fundamentações teóricas que embasaram este estudo, abordando temas como as dificuldades e desafios enfrentados no estudo da geometria espacial, os conceitos necessários para a aplicação do teorema de Pappus-Guldin, além da utilização de materiais concretos e tecnologias digitais, é importante destacar o estado da arte. Para isso, foram realizadas pesquisas em bases de dados renomadas, como Capes, Google Acadêmico e Univates, utilizando diferentes combinações de palavras-chave, a fim de selecionar teses, dissertações, artigos e produtos educacionais que contribuiriam para o desenvolvimento da sequência didática proposta neste estudo.

ESTADO DA ARTE

Durante o mês de abril de 2022, foram realizadas buscas em três bases de dados: Capes, Google Acadêmico e Univates, com o intuito de selecionar teses, dissertações, artigos e produtos educacionais relevantes para a conclusão deste estudo. Para abranger estudos publicados nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram aplicados filtros durante as pesquisas. Além do filtro temporal, a seleção dos trabalhos passou por três processos de filtragem. Inicialmente, foi avaliada a correlação do título com o tema desta dissertação. Em seguida, foram lidos os resumos para verificar se estes se adequavam ao objetivo deste estudo. Caso o resumo apresentasse proximidade com a proposta deste estudo, procedeu-se à leitura parcial dos trabalhos selecionados.

No Google Acadêmico, foram realizadas buscas combinando duas palavras relacionadas à proposta do estudo. Isso ocorreu devido ao grande número de trabalhos encontrados em pesquisas individuais, que ultrapassaram mil em assuntos diversos. Com o intuito de refinar a busca e aproximar-se do tema do projeto de pesquisa, foram utilizados os seguintes descritores entre aspas: “sólidos de revolução” e “Teorema de Pappus-Guldin”, resultando em 275 trabalhos encontrados; “teorema de Pappus-Guldin” e “Geogebra”, com três trabalhos encontrados; “sólidos de revolução” e “laboratório de matemática”, com 18 trabalhos encontrados; “laboratório de matemática” e “experimentação”, com 391 trabalhos encontrados; e “sólidos de revolução” e “GeoGebra”, com 99 trabalhos encontrados.

Foram realizadas pesquisas nos periódicos da CAPES para buscar trabalhos relacionados ao tema da dissertação. Inicialmente, foram utilizados termos

individualmente, entre aspas. Foram encontrados nove artigos e uma dissertação utilizando o termo "sólidos de revolução", 3237 artigos e 34 dissertações utilizando o termo "Geogebra", e 54 artigos e uma dissertação utilizando o termo "laboratório de matemática". Foram encontrados 10 artigos utilizando o termo "Pappus-Guldin".

Para aproximar os trabalhos pesquisados no portal da CAPES do tema da dissertação, foram realizadas buscas combinando as palavras entre aspas. Foram encontrados quatro artigos ao combinar "Sólidos de Revolução" e "Teorema de Pappus-Guldin". No entanto, nenhum trabalho foi encontrado ao combinar "Teorema de Pappus-Guldin" e "GeoGebra", "sólidos de revolução" e "laboratório de matemática", ou "sólidos de revolução" e "Geogebra". Ao combinar "Laboratório de Matemática" e "experimentação", foram encontrados quatro trabalhos.

Realizei também buscas no repositório institucional da UNIVATES, abrangendo tanto as dissertações do PPGECE quanto os Produtos Educacionais, utilizando descritores individuais e compostos para filtrar os assuntos relevantes. Dos descritores pesquisados, "GeoGebra" resultou em oito trabalhos encontrados, enquanto "Sólidos de Revolução" não apresentou nenhum resultado. Já a busca por "experimentação" gerou 11 trabalhos encontrados, ao passo que "Pappus-Guldin" não trouxe nenhum resultado relevante. A combinação dos descritores "experimentação" e "matemática" resultou em quatro trabalhos encontrados.

Com o objetivo de facilitar a contribuição desses trabalhos para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi elaborado um Quadro 1 que contém quatro dissertações, cinco artigos e três produtos educacionais. Esse quadro apresenta os títulos, autores, instituição ou revista e respectivo ano de publicação de cada trabalho.

A seleção dos trabalhos encontrados na pesquisa foi realizada por meio de um processo de filtragem em três etapas: A primeira etapa consistiu na análise dos títulos dos trabalhos, verificando se eles mencionavam palavras-chave relevantes, tais como geometria espacial, sólidos de revolução, centroide, centro de gravidade, baricentro, teorema de Pappus-Guldin, experimentação, tecnologias digitais e laboratório de matemática. Na segunda etapa de filtragem, os resumos dos trabalhos foram lidos para verificar se estavam em consonância com o tema desta dissertação. Caso persistisse alguma dúvida sobre a relevância do trabalho em relação à contribuição para esta dissertação, uma leitura completa do trabalho era realizada para decidir se ele seria selecionado ou não.

Quadro 1 - Trabalhos selecionados nas pesquisas.

DISSERTAÇÕES			
Título	Autores	Instituição/estado	Ano
O uso do Geogebra no ensino da geometria espacial para alunos do 2º ano do ensino médio.	LEME, Cláudio Batista.	Universidade Estadual de Ponta Grossa/Ponta Grossa-Pr.	2017
Centroides, Teorema de Pappus-Guldin e o cálculo de volume de sólidos de revolução: uma proposta para futuros professores do Ensino Médio.	CARDOSO, Imaculada Coelho da Silva.	Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)/Ouro Preto-MG.	2020
Ensino de matemática: contribuições das tecnologias digitais e das atividades práticas.	ROSSATTO, Scheila Andretta.	Universidade Federal da Fronteira do Sul/Erechim-RS.	2020
O Baricentro dos Polígonos Convexos.	DE OLIVEIRA, Rubens Gualberto	Universidade Federal da Bahia/Salvador Bahia-BA	2016
ARTIGOS			
Título	Autores	Periódico	Ano
Formas de revolução e cálculo de volume.	DANTAS, Sérgio Carrazedo; MATHIAS, Carmem Vieira	Ciência e Natura, vol. 39, núm. 1, pp. 142-155, 2017	2017
O uso do Geogebra na sala de apoio à aprendizagem de matemática.	DOS SANTOS, Antônio Pereira; ELIAS, Ana Paula de Andrade Janz; OENING, Ana Paula; MARCÍLIO, Débora Cintia	Revista Intersaberes vol.14 nº32/issn: 1809-7286	2019
O Laboratório de Educação Matemática e as suas potencialidades lúdico pedagógicas: algumas experiências itinerantes.	DA SILVA, Américo Junior Nunes; DE SOUZA, Ilvanete dos Santos; DA FONSECA, Simone Silva	Research, Society and Development, v. 10 nº2 /ISSN 2525-3409	2021
Os teoremas de Pappus para os sólidos de revolução: A demonstração	RAUTENBERG, Robson Raulino; PROBST, Roy Wilhelm	Hipátia, v. 4, n. 2, p. 262-281	2019

de James Gregory.			
Tarefas de visualização em exercícios de geometria espacial.	MATHIAS, Carmen Vieira; SIMAS, Fabio Luiz Borges	Educação Matemática em Revista -RS, ANO 22 - 2021 - número 22 - v.2– p. 3	2021
PRODUTOS EDUCACIONAIS			
Título	Autores	Periódico	Ano
Produto educacional: geometria espacial com o software GeoGebra 3D.	SCALABRIN, Ana Maria Mota Oliveira	Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas Sobre Ensino Tecnológico. ISSN: 2446-774X	2019
O GeoGebra 3D na abordagem de sólidos tridimensionais: uma proposta para estudantes e professores	DA SILVA, Quezia de Oliveira Vargas; VICTER, Eline das Flores	Revista do Instituto GeoGebra de São Paulo, v. 7, n. 3, p. 34-48, 2018 - ISSN 2237-9657	2018
Uma sequência didática utilizando as Atividades Experimentais Investigativas no ensino de Estabilidade das Construções.	PAIVA, Michael Osmar Costa	Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas – UNIVATES.	2020

Fonte: autoria própria, 2022.

As dissertações, artigos e produtos educacionais que foram selecionadas nas buscas nos repositórios acadêmicos e dispostos no Quadro 1 trouxeram temas relevantes para contribuir com o desenvolvimento da sequência didática desse estudo. À vista disso, será relatado a seguir alguns contextos de cada trabalho, a fim de contribuir com o desenvolvimento dessa dissertação.

A dissertação de Cardoso (2020), intitulada de “Centroides, Teorema de Pappus-Guldin e o cálculo de volume de sólidos de revolução: uma proposta para futuros professores do Ensino Médio”, apresenta proposta semelhante a um dos objetivos específicos deste projeto de pesquisa, que é, utilizar o *software* GeoGebra como ferramenta de apoio para que os alunos compreendam e determinem o volume de sólidos de revolução, utilizando o teorema de Pappus-Guldin. Nesse sentido, o trabalho de Cardoso (2020) elabora e aplica atividades com foco na experimentação matemática, possibilitando aos estudantes a utilização do GeoGebra, para determinar

volumes de sólidos regulares e simétricos do dia a dia.

No que diz respeito ao uso de tecnologias digitais, principalmente, do *software* GeoGebra, a dissertação de Leme (2017), intitulada “o uso do GeoGebra no ensino da geometria espacial para alunos do 2º ano do ensino médio” procurou demonstrar a eficácia do ensino com o uso do GeoGebra. Leme (2017) delineou sua pesquisa em duas turmas distintas: numa aplicou os conteúdos de Geometria pelo método tradicional, utilizando apenas aula expositiva-dialogada, quadro e giz, enquanto na outra apresentou uma proposta voltada ao uso de tecnologias digitais. Após descrever as etapas da intervenção pedagógica, a pesquisadora expôs os resultados da pesquisa, que demonstraram maior aproveitamento nas aulas com atividades voltadas ao uso do GeoGebra.

A dissertação de Oliveira (2016), intitulada “O baricentro dos Polígonos Convexos”, que explora metodologias de ensino para determinar o centro de gravidade de polígonos, vem ao encontro de outro objetivo específico desse projeto de pesquisa, que é “desenvolver uma sequência didática com foco no ensino de sólidos de revolução, através de atividades de experimentação, utilizando o Laboratório de matemática”. Sendo assim, este trabalho contribuiu muito para a construção da sequência didática deste projeto de pesquisa, pois, além de conceituar o conteúdo específico, detalhou didaticamente as experiências executadas em sala de aula.

Já Rossatto (2020), na dissertação intitulada “Ensino de matemática: contribuições das tecnologias digitais e das atividades práticas”, analisou a utilização das tecnologias digitais na execução das atividades. Chama-se atenção que o conteúdo trabalhado nas suas práticas pedagógicas não é o mesmo deste projeto de pesquisa. Porém, a opção por trabalhar com atividades práticas para construir ferramentas da trigonometria (Teodolito) e utilizar o GeoGebra para a construção de gráficos de funções quadráticas contribuiu significativamente para propor uma aproximação da utilização do laboratório de matemática com as tecnologias digitais, para determinar o volume dos sólidos de revolução.

Mathias e Simas (2021), no artigo intitulado “tarefas de visualização em exercícios de geometria espacial”, discutem a respeito dos desafios do ensino da geometria espacial, no tocante à representação das figuras tridimensionais em duas

dimensões. Portanto, esse artigo contribuiu com ideias para uma sequência didática que ampliasse as possibilidades de visualização dos estudantes no universo 3D.

Pautando diversas alternativas para melhor ensinar o cálculo do volume dos sólidos de revolução, o artigo de Da Silva *et al.* (2021), intitulado “O Laboratório de Educação Matemática e as suas potencialidades lúdico-pedagógicas: algumas experiências itinerantes”, discute a importância do laboratório de matemática, como ambiente propício para o estudo, ensino, pesquisa e extensão, mediados por ações itinerantes. Os pesquisadores chamam atenção para a ressignificação das práticas pedagógicas no ensino. Assim, este artigo busca demonstrar a importância de espaços voltados ao ensino por meio da experimentação, nos quais o aluno é agente ativo do seu aprendizado.

Corroborando a proposta deste projeto de pesquisa, os artigos de Santos Filho *et al.* (2019) e Dantas e Mathias (2017) trazem para esse projeto de pesquisa, a importância do *software* GeoGebra no ensino da Geometria espacial. Santos Filho *et al.* (2019) analisam a importância do GeoGebra, já nos anos iniciais do ensino fundamental 2, possibilitando aos alunos a construção de figuras geométricas planas e a visualização de figuras tridimensionais, ou seja, propiciando aos discentes o contato com sólidos geométricos. Já o artigo de Dantas e Mathias (2017), intitulado “Formas de revolução e cálculo de volume”, traz, à semelhança de Cardoso (2020), uma sequência didática detalhada, com o intuito de obter o volume de um sólido de revolução, sem utilizar cálculo diferencial e “fórmulas básicas” com auxílio do GeoGebra.

Considerando que esse projeto de pesquisa objetiva investigar as potencialidades de uma sequência didática, a ser desenvolvida por meio de experimentação, tendo como recursos metodológicos o laboratório de matemática e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução, para desenvolver a sequência didática, foram selecionados produtos educacionais relacionados a esse projeto de pesquisa.

Mussato (2019) desenvolveu um produto educacional que objetivou investigar de que forma o *software* GeoGebra pode contribuir no ensino de geometria espacial no Ensino Médio, nos estudos da visualização e da representação dos poliedros. Além de explorar um tema que se aproxima deste projeto de pesquisa, esse produto

educacional contribui para organizar melhor a sequência didática deste projeto de pesquisa.

Da Silva e Victor (2018) elaboraram um produto educacional intitulado “O GeoGebra 3D na abordagem de sólidos tridimensionais: uma proposta para estudantes e professores”, que incentiva a utilização do GeoGebra para criar poliedros e sólidos de revolução. Além disso, a sequência didática apresenta definições e processos para a criação dos sólidos, com a ajuda do GeoGebra.

Paiva e Strohschoen (2020) produziram um produto educacional intitulado “Uma sequência didática utilizando as Atividades Experimentais Investigativas no ensino de Estabilidade das Construções”, que aborda conceitos matemáticos aplicados em situações-problema no ensino da estabilidade de construções. Além de contribuir com aspectos metodológicos para a construção da sequência didática deste projeto de pesquisa, aproxima conteúdos matemáticos, como, por exemplo, comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e transformações de unidade, por meio de atividades experimentais de situações do dia a dia.

Após analisar cuidadosamente os estudos selecionados, pude identificar o potencial e as valiosas contribuições dessas pesquisas para o meu próprio trabalho. A revisão do Estado da Arte revelou informações significativas que ressaltam a importância desta investigação, abordando experimentos com sólidos de revolução, as possibilidades lúdicas do laboratório de matemática, a determinação do centroide de um polígono, a aplicação do teorema de Pappus-Guldin, o uso de tecnologias digitais, a utilização do GeoGebra e a elaboração de uma sequência didática.

No entanto, vale ressaltar que alguns desses estudos não foram efetivamente aplicados como sequências didáticas em sala de aula, contribuindo apenas para a parte teórica. Podemos citar, por exemplo, o artigo de Dantas (2017) e Rautenberg (2019), assim como a dissertação de Cardoso (2020).

Portanto, o próximo capítulo, apresentarei a metodologia adotada nesta pesquisa, que está dividida em: tipo de pesquisa, delimitação da pesquisa, coleta de dados, análise de dados e intervenção.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos que embasaram essa dissertação. Detalham-se o tipo, a caracterização da pesquisa, quanto ao método de abordagem, quanto aos objetivos e aos procedimentos técnicos, bem como são caracterizados o local da pesquisa e os procedimentos para a coleta e a análise dos dados. Ainda, nesta seção, elencam-se os procedimentos metodológicos referentes à aplicação da sequência didática.

4.1 Tipo de pesquisa

Nessa seção, serão explorados os principais aspectos da pesquisa, fornecendo uma caracterização abrangente do método de abordagem, dos objetivos estabelecidos e dos procedimentos técnicos adotados. Essa análise permitirá uma compreensão aprofundada do caminho percorrido no estudo, bem como das estratégias e ferramentas utilizadas para coleta e análise de dados.

4.1.1 Caracterização da pesquisa quanto ao método de abordagem

Essa pesquisa utilizou o método qualitativo para investigar os resultados da aplicação da sequência didática, uma vez que não se objetiva mensurar resultados numéricos, mas investigar as potencialidades de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução. A respeito do uso do método qualitativo, Borba e Araújo (2019, n.p) afirmam:

Para tanto, em vez de privilegiar a sistematicidade garantida por um método determinado, a objetividade dada pela neutralidade do investigador e pela consistência dos dados tratados, a racionalidade explicitada como

quantificação, a definição prévia de conceitos e a construção de instrumentos para garantir a objetividade da pesquisa, privilegiam-se descrições de experiências, relatos de compreensões, respostas abertas a questionários, entrevistas com sujeitos, relatos de observações de outros procedimentos que deem conta de dados sensíveis, de concepções, de estados mentais, de acontecimentos, etc.

Ao optar pela pesquisa qualitativa, é fundamental entender o papel do pesquisador no processo de análise dos dados. Segundo Bicudo e Esposito (1994), convém que o pesquisador seja zeloso no trabalho desenvolvido, pois o objetivo é apresentar um fenômeno e não explicá-lo. Nesse sentido, não cabe ao cientista estabelecer relações casuais, mas obedecer ao rigor científico para descrever o fenômeno.

Em vista disso, no ensino de sólidos de revolução, necessitou entender os aspectos subjetivos do aluno, suas percepções e abstração em relação ao aprendizado. Nesse sentido, Ferreira (2020) considera que o pesquisador ficará concentrado no fenômeno estudado, ou seja, buscará interpretar, por meio de observação, o significado atribuído pelos estudantes em suas ações diante da realidade. Portanto, a pesquisa qualitativa proporciona uma análise mais detalhada das experiências e das dinâmicas adotadas.

4.1.2 Caracterização da pesquisa segundo o objetivo

De acordo com o objetivo dessa pesquisa, que é investigar as potencialidades de uma sequência didática norteadas pela experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução, não resta dúvida quanto à característica descritiva da pesquisa.

As pesquisas desse tipo caracterizam-se por descreverem determinada população ou fenômeno, ou relações entre suas variáveis. Logo, nesse tipo de pesquisa, os dados são observados, anotados, examinados e interpretados sem a interferência do pesquisador em seus resultados (GIL, 2008; PRODANOV e FREITAS, 2013).

Tendo em vista a utilização de materiais didáticos manipuláveis e digitais, esta pesquisa demandou um grau maior de detalhamento na descrição das variáveis estudadas, pois trata-se de pesquisa qualitativa. Ela também se aproxima da pesquisa explicativa, pois, de acordo com Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem a finalidade de

aprofundar o conhecimento da realidade, buscando a causa e os motivos que levaram à determinada convicção.

Quanto ao fato de essa pesquisa ser descritiva com aproximação da explicativa, Gil (2008) destaca a importância de o conhecimento científico estar pautado no detalhamento da explicação. Contudo, o pesquisador enfatiza que isso não desqualifica a pesquisa descritiva como sendo de menor importância, pois, para alcançar uma explicação mais detalhada do fenômeno, é preciso antes descrever as etapas, para poder alcançar explicações científicas.

4.1.3 Caracterização da pesquisa segundo os procedimentos técnicos

O problema de pesquisa deste estudo empreendeu o seguinte questionamento: Como o desenvolvimento de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando os materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, pode potencializar o ensino de sólidos de revolução? Para responder a essa questão, é preciso estabelecer os procedimentos técnicos que foram utilizados nesta pesquisa.

O estudo de campo, apesar de apresentar semelhanças com o levantamento de campo, procura ir além de apenas fornecer aspectos da população segundo certas variáveis. Ou seja, o estudo de campo objetiva coletar informações acerca de um problema ou hipótese para os quais sondamos uma solução. À vista disso, o estudo de campo apoia-se na flexibilização ao longo do processo de pesquisa, permitindo que o pesquisador observe seu objeto de pesquisa (GIL, 2008; PRODANOV e FREITAS, 2013).

Prodanov e Freitas (2013) apontam que a opção pelo estudo de campo requer uma pesquisa bibliográfica do assunto investigado, a fim de compreender o estado em que se encontra o problema, com base em referenciais teóricos para definir a metodologia da pesquisa. Diante dessas definições metodológicas, Gil (2008) pondera que o estudo de campo se caracteriza por focar um único grupo, contextualizado numa estrutura social, o que permite ao pesquisador utilizar mais técnicas de observação do que de interrogação.

Desse modo, a presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de campo, pois foi implementado a um grupo específico de alunos, com acompanhamento e aplicação das atividades pelo próprio pesquisador. Nesse sentido, o professor-pesquisador, dispôs de duas atribuições distintas: uma atuação como regente de

classe e outra como pesquisador.

4.2 Delimitação da área de pesquisa

A aplicação da sequência didática elaborada neste estudo teve como público-alvo os 27 estudantes da 3ª série do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, pertencentes a uma instituição de ensino. Essa instituição oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Agropecuária, Alimentos, Informática, Meio Ambiente e Química, além de cursos concomitantes em Agropecuária e Meio Ambiente, e cursos superiores em Ciência e Tecnologia de Alimentos e Engenharia da Computação, que atendem à comunidade.

Portanto, para a aplicação dessa sequência didática, foi possível utilizar o laboratório de matemática e informática dessa instituição de ensino. Dessa forma, o referido laboratório de matemática conta com recursos e disposição que favoreceram o desenvolvimento e aplicação da mencionada sequência didática.

Nesse contexto, o laboratório de matemática em questão, conforme mencionado por Lorenzato (2021), não apenas se destina ao armazenamento de materiais didáticos para o ensino de matemática, mas também é um espaço destinado à construção do pensamento matemático tanto por parte dos professores quanto dos alunos.

Desse modo, o referido laboratório de matemática, por meio de sua disposição e variedade de materiais didáticos, como evidenciado na figura 14, possibilitou uma interação entre os estudantes, facilitando a construção do conhecimento. Assim, a organização dos materiais e o acesso imediato a eles proporcionaram uma dinâmica ágil durante os experimentos.

Figura 14 - Laboratório de matemática onde ocorreu a aplicação da sequência didática.



Fonte: autoria própria, 2023.

Além do laboratório de matemática utilizado na aplicação da sequência didática, este estudo também necessitou do laboratório de informática. No entanto, cabe ressaltar que para a construção de sólidos de revolução e visualização no GeoGebra, é preciso que os computadores sejam atuais, ou seja, capazes de exibir sua aba 3D sem travamento.

Posto isso, para os efeitos legais dessa pesquisa, no (APÊNDICE A) dessa dissertação, encontra-se um modelo de carta de anuência, que foi assinado pelo

Diretor Geral dessa unidade de ensino, e apresentada para a banca durante a defesa do projeto de pesquisa que originou essa dissertação.

4.3 Coleta dos dados

Prodanov e Freitas (2013) destacam que a pesquisa não se resume somente à coleta de dados. Contudo, os pesquisadores alertam que não se pode fazer pesquisa sem a coleta de dados, uma vez que, de acordo com os autores, os dados representam as informações que podem municiar o pesquisador nas diferentes etapas do estudo.

Dessa maneira, esse estudo utilizou a observação⁶, atividades escrita e questionário⁷, como instrumentos de coleta de dados para analisar os resultados da aplicação da sequência didática. Esses mecanismos estiveram diretamente associados aos objetivos específicos, com o propósito de responder ao problema de pesquisa. No quadro 2, estão presentes as atividades que foram realizadas, de acordo com cada objetivo específico e seus respectivos instrumentos de coleta.

Quadro 2- Estrutura dos instrumentos de coleta em função dos objetivos e atividades.

Problema: Como o desenvolvimento de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando os materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, pode potencializar o ensino de sólidos de revolução?		
Objetivo Geral: investigar as potencialidades de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução.		
Objetivos Específicos	Atividades Propostas	Instrumento de Coleta de Dados
Identificar os conhecimentos dos alunos de um curso técnico em química a respeito de sólidos geométricos, antes de uma intervenção pedagógica norteada pela experimentação.	Aplicação de Questionário	Questionário
Desenvolver uma sequência didática,	Atividades escritas e	Observação, Atividade

⁶ Observação: “A observação constitui um elemento fundamental para a pesquisa. Desde a formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa” (Gil, 2008, p. 100).

⁷ Questionário: “Pode-se definir o questionário como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc.”. (Gil, 2008, p. 121).

envolvendo atividades de experimentação, com o uso de materiais concretos manipuláveis e o software GeoGebra para o ensino de sólidos de revolução.	atividades experimentais.	escrita e Questionário.
Analisar a contribuição da sequência didática que incorpora atividades de experimentação no ensino de sólidos geométricos.	Aplicação de questionário; Atividades escrita; gravação de áudio e vídeo.	Observação e Questionário.

Fonte: autoria própria, 2022.

Os instrumentos de coleta de dados citados no Quadro 2 estão diretamente associados às atividades e objetivos específicos. Gil (2008) afirma que a observação tem papel fundamental na realização de uma pesquisa; por isso, o autor enfatiza que a observação deve estar presente na coleta de dados, seja de forma isolada ou associada a outras técnicas.

Essa pesquisa teve como objetivo a aplicação de uma sequência didática. Portanto, o pesquisador também será o professor. Nesse sentido, de acordo com as classificações estabelecidas por Gil (2008), no que diz respeito às técnicas de observação aplicadas, este projeto de pesquisa tem aproximação com a observação participante, que Gil (2008, p. 104) define nos seguintes termos:

A observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Daí por que se pode definir observação participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo.

Além da aproximação com a observação participante, esse estudo foi realizado por meio da aplicação de uma sequência didática. À vista disso, a observação sistemática também se enquadra como instrumento de coleta desse projeto de pesquisa. Gil (2008, p. 104) define a observação sistemática como a que

[...] é frequentemente utilizada em pesquisas que têm como objetivo a descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses. Nas pesquisas deste tipo, o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou grupo que são significativos para alcançar os objetivos pretendidos. Por essa razão, elabora previamente um plano de observação.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas, os experimentos e o diálogo entre professor e aluno durante a execução da sequência didática foram exemplos de

momentos em que o professor pode planejar a coleta de dados, considerando os objetivos específicos elencados para essa pesquisa. Gil (2008) alerta que as informações sejam coletadas instantaneamente, por meio de anotações ou da gravação de sons e imagens.

Além disso, para coletar outras informações referentes aos objetivos específicos dessa pesquisa, foi utilizado o questionário, descrito por Gil (2008, p. 121) nos seguintes termos:

Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que proporcionarão os dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa. Assim, a construção de um questionário precisa ser reconhecida como um procedimento técnico, cuja elaboração requer uma série de cuidados, tais como: constatação de sua eficácia para verificação dos objetivos; determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das questões; construção das alternativas; apresentação do questionário e pré-teste do questionário.

Ao apontar as especificidades do questionário, Gil (2008) deixa claro o caráter seletivo da observação. O autor esclarece que, para atingir algum nível de objetividade, é preciso definir algum tipo de amostragem. Nesse sentido, o pesquisador considera que a utilização do questionário permite ampliar essa amostragem, sem expor o pesquisador às influências interpessoais.

Portanto, considerando as diferenças entre esses dois instrumentos de coleta de dados, foram necessários recursos para uma análise mais subjetiva ou objetiva. Além do questionário e da observação, as atividades de fixação escritas foram instrumentos para a coleta de dados.

4.4 Análise dos dados

Essa dissertação contempla a aplicação de uma sequência didática. Sendo assim, esse estudo tem uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, atividades de fixação, relatórios, gravações das aulas e observações. Portanto, os dados coletados levaram em consideração um estudo de campo.

Após o processo de obtenção dos dados, necessitou-se de interpretação, para responder ao problema de pesquisa. Para Yin (2016), a palavra interpretação não contemporiza com a interpretação de uma tabela, mas busca descrever uma interpretação mais extensa, levando em conta dados específicos, objetivando a

compreensão do todo.

Para Yin (2016), a palavra descrição parece óbvia quando se refere a dados qualitativos. Contudo, o autor alerta que uma descrição de qualidade não é fácil. Ou seja, é preciso desvirtuar-se de descrições leigas, que representam armadilhas nas análises qualitativas.

Quanto à qualidade da descrição, Yin (2016, p. 239) afirma que,

[...] quando bem-sucedida, a densidade da descrição distancia a interpretação das perspectivas centradas no pesquisador, retratando, em vez disso, pessoas, eventos e ações dentro de seus contextos localmente significativos. Independentemente de conterem descrições altamente detalhadas, uma característica chave é que a maioria dos estudos então procura representar algum tema social mais amplo, relativo à literatura de pesquisa dominante.

Além disso, Yin (2016) pontua que dados qualitativos são mais alfabéticos do que numéricos. Portanto, para o pesquisador, a apresentação desses dados pode parecer algo circunstancial; entretanto, escolhas inadequadas podem comprometer a interpretação dos resultados. Nesse sentido, o autor ressalta que a qualidade da interpretação pode modificar a forma como o estudo é visto.

Nessa perspectiva, Yin (2016) chama atenção de dois aspectos importantes que foram evitados na descrição dos dados: ter grande quantidade de dados e fazer uma análise superficial deles ou fazer uma análise muito profunda, sem que haja dados que a sustentem. Ou seja, o autor chama atenção da necessidade de atingir o equilíbrio entre esses dois extremos, objetivando uma análise de qualidade.

Diante do exposto, a análise dos dados da pesquisa foi conduzida de duas maneiras: por meio da descrição completa dos dados, tanto com interpretação quanto sem ela. Em relação aos questionários, realizou-se uma análise completa dos resultados obtidos, incluindo suas interpretações com respaldo em outros estudos. Por outro lado, as atividades de fixação e os experimentos foram descritos em sua totalidade e interpretados de acordo com os objetivos do estudo.

Sendo assim, foram inseridos nesta pesquisa, fotos dos questionários e das atividades de fixação realizadas pelos alunos. Além disso, como os encontros foram registrados em áudio e vídeo, as descrições ocorreram em forma de texto, objetivando assim maior precisão na interpretação dos dados.

4.5 Procedimentos metodológicos da intervenção

Nesta dissertação foi realizada uma intervenção baseada no desenvolvimento

de uma sequência didática, a fim de contemplar o segundo objetivo específico: “Desenvolver uma sequência didática, envolvendo atividades de experimentação, com o uso de materiais concretos manipuláveis e o software GeoGebra para o ensino de sólidos de revolução”. Para tanto, nas aulas de matemática da terceira série do Curso Técnico Integrado em Química, de um Instituto Federal, com 27 alunos matriculados e frequentes foram realizadas as atividades descritivas a seguir.

A participação dos estudantes foi facultativa; porém, aqueles que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Assentimento (APENDICE B), enquanto os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE C) para os alunos menores de idade. Ressalta-se que essa intervenção pedagógica originou um produto educacional, intitulado: “Explorando o Teorema de Pappus-Guldin: Atividades Experimentais para o Cálculo do Volume de Sólidos de Revolução”.

4.5.1 Delineamento da intervenção pedagógica

Durante seis encontros de 1h40min, a sequência didática foi executada na disciplina de Matemática 3, com a realização de atividades tanto individuais quanto em grupo. Os alunos foram divididos em cinco grupos denominados Grupo A (com alunos A1, A2, A3, A4, A5 e A6), Grupo B (com alunos B1, B2, B3, B4, B5 e B6), Grupo C (com alunos C1, C2, C3, C4, C5 e C6), Grupo D (com alunos D1, D2, D3, D4 e D5) e Grupo E (com alunos E1, E2, E3, E4 e E5). Importante ressaltar que, durante as atividades individuais, os estudantes mantiveram suas identificações de acordo com os grupos.

Para a realização dos encontros, foram utilizados diferentes espaços de acordo com o planejamento previsto no quadro 3, tais como a sala de aula, o laboratório de matemática e o laboratório de informática. Após a síntese desses encontros, serão apresentados detalhes de cada um deles na sequência.

Quadro 3 - Sequência didática da intervenção pedagógica.

Encontro/Duração	Atividade desenvolvida	Objetivos	Recursos didáticos e materiais
Informações iniciais e diagnóstico dos alunos 1h 40 min.	Informações; Esboço de um Polígono (APÊNDICE E). Questionário 1	Informar aos estudantes as partes burocráticas da pesquisa; Esboçar um polígono para	Slides; Folha para esboçar o polígono; Questionário 1

	1(APÊNDICE D).	confeção em madeira; identificar conhecimentos prévios.	impresso.
1º Encontro 1h 40 min.	Experimentação a partir da rotação de figuras planas na base de revolução elétrica; Atividade escrita 1(APÊNDICE F); Atividade de Fixação 2(APÊNDICE G).	Associar figuras planas aos sólidos de revolução gerados por ela; Identificar nos sólidos em acrílicos seus raios, alturas e geratriz.	Máquina elétrica giratória; sólidos de revolução em acrílicos; atividades impressas.
2º Encontro 1h 40 min.	Experimento para determinação do volume dos sólidos de revolução em acrílicos; Experimento para comprovação da relação do volume do cone com o do cilindro. Atividade escrita 3 (APÊNDICE H)	Determinar por meio de experimento o volume do cilindro, cone e esfera; compreender a relação existente entre o volume do cone e cilindro.	Sólidos em acrílicos; trena métrica; água; tinta à base d'água; jarra graduada; atividades impressas.
3º Encontro 1h 40 min.	Experimento para determinar o centro de gravidade de um polígono. Questionário 2 (APÊNDICE I)	Compreender e identificar o centro de gravidade de uma superfície qualquer como meio indispensável para usar o teorema de Pappus-Guldin.	Polígono em Madeira (pode ser usado papelão); barbante, régua, lápis, peso para esticar o barbante; questionário 2 impresso.
4º Encontro 1h 40 min.	Experimento para determinar o centro de gravidade de um polígono por cálculo analítico. Questionário 3(APÊNDICE J)	Reconhecer e comparar métodos diferenciados para determinação de centro de gravidade de um polígono.	Polígono em Madeira (pode ser usado papelão); cartolina grande; régua, lápis; questionário 3 impresso.
5º Encontro 1h 40 min.	Experimento para	Utilizar e compreender a	Polígono em

min.	determinar o volume de um sólido de revolução, pelo teorema de Pappus-Guldin, utilizando o GeoGebra. Atividade escrita 4 (APÊNDICE K). Questionário 4 (APÊNDICE L)	utilização do teorema de Pappus-Guldin para a determinação de volumes de qualquer sólido de revolução.	Madeira (pode ser usado papelão); <i>Software</i> GeoGebra; câmera fotográfica; Atividade escrita 4 impressa; questionário 4 impresso.
6º Encontro 1h 40 min.	Apresentação de trabalhos, onde os alunos realizam a determinação de volumes de sólidos reais por meio da utilização do GeoGebra.	Usar o <i>software</i> GeoGebra para determinar o volume de sólidos de revolução reais; identificar a partir de exemplos a aplicação do teorema de Pappus-Guldin para a determinação de volumes de sólidos de revolução.	Câmera fotográfica; recipiente reais; <i>software</i> Geogebra; projetor multimídia;

Fonte: autoria própria, 2022.

Encontro: Informações iniciais e diagnostico dos alunos

Durante o encontro que ocorreu na sala de aula com duração de 1h40min, apresentei aos alunos a proposta da minha pesquisa e expliquei detalhes importantes, incluindo o sigilo dos dados e a participação facultativa. Além disso, forneci informações sobre a assinatura do Termo de Assentimento (APÊNDICE B) e do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE C). Fiz questão de salientar que a não participação na pesquisa não os isentaria das atividades obrigatórias do currículo, que seriam avaliadas normalmente.

Posteriormente, forneci três *links do youtube*⁸ que contém videoaulas que produzi, para que os estudantes pudessem assistir nos momentos oportunos. As videoaulas serviram como tutoriais, apresentando explicações sobre alguns comandos do GeoGebra, como a interface do software, controle deslizante, inserção de funções na entrada, inserção de figuras, construção de superfícies planas, fórmulas

⁸ *Links do youtube*: Aula 1: <<https://youtu.be/tp8YP9TNqFI>>; Aula 2 <<https://youtu.be/AIA2HL4ka9Y>>; Aula 3 <<https://youtu.be/hl8dc7vElx8>>

para rotacioná-las em torno de um eixo qualquer, bem como fórmulas para determinar o baricentro.

Para além dessas informações, os alunos foram convidados a formar cinco grupos de trabalho fixos que seriam utilizados ao longo de toda a intervenção pedagógica. Foi solicitado também que cada aluno recebesse uma denominação, a fim de não expor seus nomes durante a análise da pesquisa. Em seguida, cada grupo recebeu a tarefa apresentada no quadro 4 para ser realizada em casa e entregue no próximo encontro.

Quadro 4 - Procedimento para execução da tarefa.

Tarefas	Informações
Construção de polígonos	Caros alunos, para realizar os experimentos do quarto encontro, vocês deverão ter em mãos um polígono de MDF ou material similar. Portanto, vocês deverão construir um esboço desse polígono, a serem confeccionados numa marcenaria indicada, sem custo algum. Folha para Esboço do polígono (APÊNDICE E)

Fonte: autoria própria.

No encerramento do encontro, os alunos foram solicitados a responder individualmente ao questionário 1, conforme detalhado no (APÊNDICE D). O quadro 5, por sua vez, apresenta informações relevantes obtidas a partir deste questionário.

Quadro 5 - Informações sobre o conteúdo do questionário 1

Tarefa	Informações
Conhecimentos prévios sobre sólidos geométricos.	O objetivo do Questionário 1 (APÊNDICE D) foi identificar o nível de conhecimento dos alunos em relação à geometria espacial de posição, bem como sua habilidade em identificar sólidos geométricos e calcular os volumes de prismas e pirâmides. Adicionalmente, as questões 6 e 7 foram utilizadas para identificar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes na resolução de problemas nessa área. Com isso, tornou-se possível analisar de forma mais precisa o desempenho dos alunos e as áreas em que eles necessitam de mais apoio e aprimoramento.

Fonte: autoria própria.

Ao término do encontro, os estudantes entregaram o questionário 1 devidamente preenchido e identificado. Consequentemente, ao saírem da sala de aula, receberam os termos de Assentimento e Consentimento para preencherem até o próximo encontro. Adicionalmente, foram informados que o próximo encontro seria realizado no laboratório de matemática.

1º Encontro da sequência didática

A sequência didática teve início neste encontro de duração de 1h40min, que ocorreu no laboratório de matemática e foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizado um experimento utilizando a máquina giratória elétrica para apresentação das superfícies e sólidos de revolução. Durante esta etapa, apresentei aos estudantes a máquina giratória elétrica, as superfícies planas e o laser para identificar as superfícies ou os sólidos de revolução. A figura 15 traz a máquina elétrica giratória acoplada com a superfície plana retângulo. Já na segunda etapa, foram resolvidas a atividade escrita 1 (APÊNDICE F) e atividade escrita 2 (APÊNDICE G).

Figura 15 - Máquina elétrica giratória acoplada com a superfície plana retângulo.

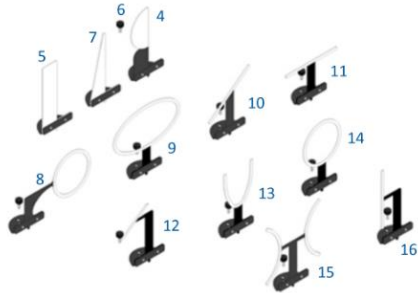
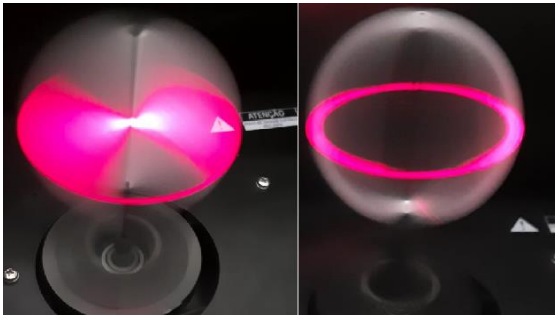


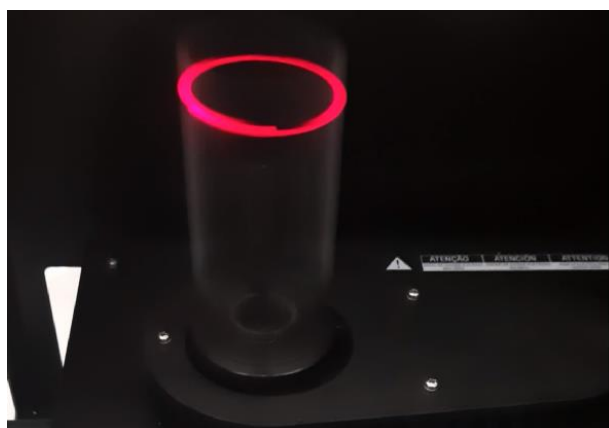
Fonte: autoria própria, 2022.

Para dar início aos experimentos utilizando a máquina giratória apresentada na figura 15 e às atividades de fixação 1, os alunos passaram por uma sequência de etapas descritas no quadro 6.

Quadro 6 - Experimentos e atividades com o uso do conjunto sólidos de revolução.

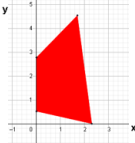
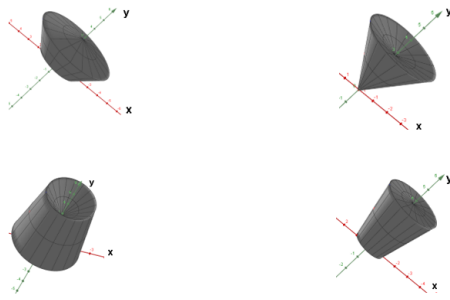
Equipamento/Atividades	Desenvolvimento das etapas
------------------------	----------------------------

	1ª Etapa: Durante a aula, foi apresentada aos alunos uma máquina elétrica giratória que não tinha os polígonos em movimento. Essa abordagem permitiu que, posteriormente, os alunos fossem questionados sobre quais sólidos ou superfícies de revolução poderiam ser formados a partir das superfícies planas geratrizes utilizadas na máquina.
  	2ª Etapa: Após a apresentação da máquina elétrica giratória, os alunos foram apresentados às superfícies planas para que pudessem acoplá-las na base da máquina. Entre as opções oferecidas, os próprios alunos escolheram a superfície circunferência para ser girada na máquina. Em seguida, fiz alguns questionamentos para estimular a reflexão dos alunos: Será que a formação na frente de vocês é um sólido de revolução? E por quê? Qual é a diferença entre um sólido de revolução e uma superfície de revolução? Qual das superfícies planas formaria uma esfera? Por que a superfície plana circunferência não formou uma esfera? Qual é o motivo pelo qual ela forma uma superfície esférica? Com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos alunos, fiz uma demonstração por meio do laser, mostrando a diferença entre a superfície esférica e a esfera. Dessa forma, foi possível contemplar também a definição de sólido de revolução.



3ª Etapa: Nesta etapa, foi solicitado aos estudantes que identificassem que tipo de sólido de revolução seria formado por uma superfície plana com uma distância do seu eixo. Em seguida, utilizando um laser para confirmar a presença de um vazio em torno do eixo, foram feitas algumas perguntas aos alunos: Este sólido se assemelha a algum objeto encontrado em seu dia a dia? Por que não pode ser classificado como um cilindro? O que seria necessário para que ele fosse considerado um cilindro? Qual das superfícies planas sobre a mesa formaria um cilindro e por quê? Após as respostas, os alunos foram questionados sobre qual sólido geométrico seria formado pelo triângulo retângulo.

Com base nas respostas dos alunos sobre as superfícies planas que geram a esfera, o cilindro e o cone, foram feitas as seguintes perguntas: Podemos afirmar que apenas o cilindro, o cone e a esfera são considerados sólidos de revolução? Quais são as características dos sólidos de revolução? Podemos afirmar que todo cilindro ou cone é um sólido de revolução? Além disso, foi questionado aos alunos se um cone oblíquo também é considerado um sólido de revolução. Com base nessas discussões, ficou estabelecido que apenas o cilindro reto e o cone reto são considerados sólidos de revolução. Finalmente, os alunos foram questionados se existem outros sólidos de revolução.

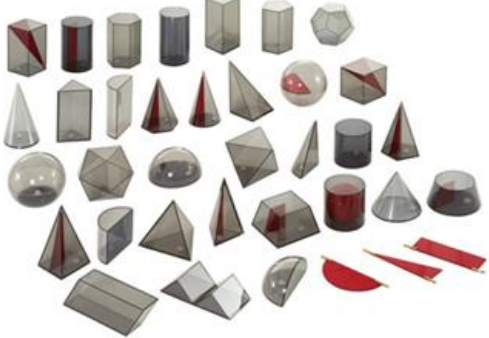
	4ª Etapa: Durante essa etapa, confirmou-se que o triângulo retângulo é a superfície plana geradora do sólido de revolução conhecido como cone reto. A turma, que já havia estudado geometria analítica, pôde observar, por meio de um feixe de laser, a formação de algumas cônicas no cone de revolução. Apesar de não serem o foco desta pesquisa, essa demonstração foi interessante para ilustrar outros aspectos da geometria.
 	5ª Etapa: Após a apresentação dos conceitos de sólidos de revolução aos alunos, na sequência, foi proporcionada a oportunidade para que eles pudessem experimentar e explorar novas superfícies e sólidos gerados por revolução a partir das superfícies planas disponíveis. Dentre as diversas experimentações realizadas pelos alunos, uma delas resultou na criação da superfície toroidal, o que levou a alguns questionamentos relevantes: trata-se de uma superfície de revolução ou de um sólido de revolução? Qual é o seu nome? Que tipo de superfície plana poderia gerar um sólido de revolução com essa forma? Quais são as condições para que isso ocorra?
 	6ª Etapa: Após realizarem os experimentos na base giratória, os alunos foram solicitados a responder, de forma individual e escrita, às atividades de fixação 1 (APÊNDICE F). A atividade consistia em identificar, a partir do polígono fornecido, qual das alternativas representava o sólido de revolução gerado por aquele polígono em torno do eixo OY. Para isso, os alunos deveriam basear-se na figura ao lado e seguir as orientações fornecidas, justificando sua resposta por escrito.

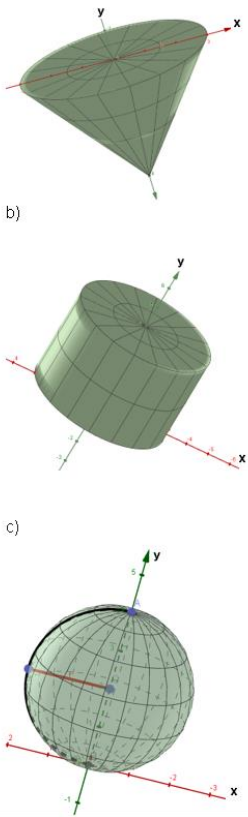
Fonte: autoria própria, 2022.

Após a atividade escrita 1, solicitei que os alunos se sentassem em grupos para

que pudesse conferir os polígonos desenhados por eles na folha de rascunho (APÊNDICE E). Como os resultados foram satisfatórios, informei aos discentes que um professor de matemática da escola que trabalha com marcenaria se ofereceu para cortar os MDFs e transformar seus desenhos em polígonos. Em seguida, os grupos de trabalho realizaram a atividade apresentada no quadro 7.

Quadro 7- Atividades envolvendo sólidos de revolução.

Equipamentos/Atividades	Desenvolvimento das etapas
	1ª Etapa: Para dar início às atividades com os sólidos em acrílico, cada grupo de trabalho recebeu sobre sua mesa três poliedros e dois sólidos redondos. Com base nisso, os grupos foram questionados oralmente sobre quais dos sólidos presentes na mesa eram redondos e quais eram poliedros, bem como quais eram as características desses últimos. Além disso, os grupos foram questionados se havia algum sólido de revolução em sua mesa, e deveriam justificar sua resposta. Também foi levantada a questão de se todo sólido redondo também seria um sólido de revolução, com a necessidade de justificação. Por fim, foi perguntado em qual grupo não foi encontrado nenhum sólido de revolução.

 a) b) c)	2ª Etapa: Após a apresentação das figuras ao lado, os alunos foram solicitados a responder individualmente a Atividade Escrita 2 (APÊNDICE G) por escrito, abordando questões específicas. A primeira questão exigia a nomeação dos sólidos geométricos e a identificação de suas respectivas medidas, como raio, geratriz e altura. Em seguida, a segunda questão questionava se todos os sólidos geométricos eram sólidos de revolução, solicitando uma justificativa para a resposta. A terceira questão exigia uma definição do que é um sólido de revolução. Por fim, a última questão abordava a possibilidade de afirmar que o cone, cilindro e esfera são os únicos sólidos de revolução, pedindo uma justificativa para a resposta.
--	---

Fonte: autoria própria, 2022.

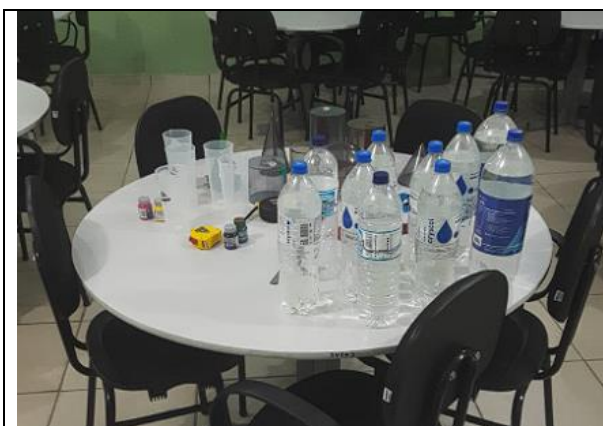
Durante o encontro, foram realizadas atividades escritas de fixação 1 e 2, enquanto os questionamentos orais apresentados no quadro 6 e na 1ª etapa do quadro 7 foram debatidos oralmente em sala de aula. O objetivo dessas discussões foi relacionar cada superfície plana ao seu respectivo sólido de revolução, identificando o raio, altura e geratriz dos cilindros, cones e esferas, caso existam, e ainda abordar a existência de outros sólidos de revolução.

2º Encontro da sequência didática

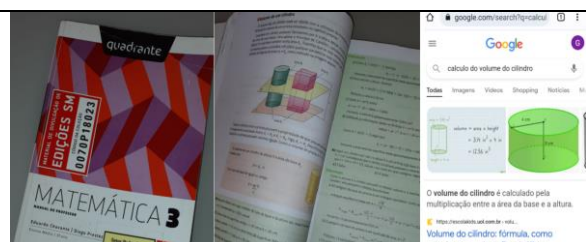
No segundo encontro, que teve duração de 1h40min, as atividades experimentais foram conduzidas no laboratório de matemática em cinco grupos de trabalho. O objetivo dessas atividades foi determinar e comparar o volume e a capacidade dos sólidos redondos em acrílico. Para a realização dos experimentos, os alunos seguiram o roteiro descrito no quadro 8.

Quadro 8 - Determinação do volume de sólidos de revolução por meio de experimentos.

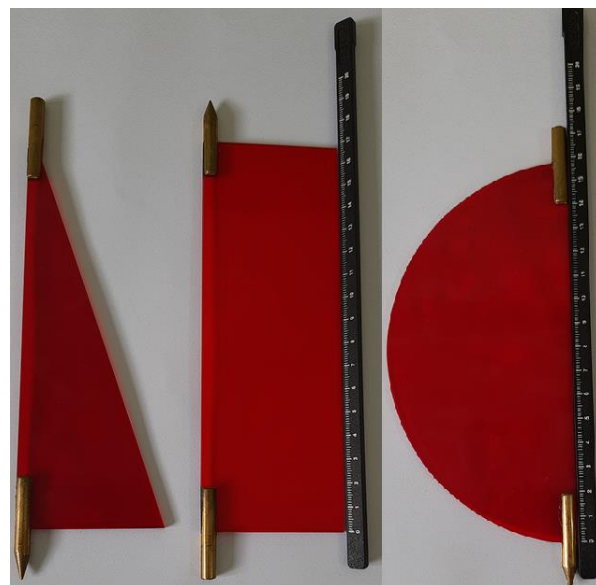
Recursos didáticos e materiais	Desenvolvimento por etapas
--------------------------------	----------------------------



1ª Etapa: Para dar início aos experimentos, foram disponibilizados aos grupos de trabalho sólidos de revolução em acrílico juntamente com o polígono geratriz correspondente, além de trenas, recipiente graduado em capacidade, água, tinta à base d'água, livro didático, acesso à internet e a Atividade Escrita 3 (APÊNDICE H). A atividade escrita 3 ofereceu aos alunos campos específicos para anotar os resultados obtidos para as capacidades e volumes requeridos.



2ª Etapa: Os alunos encontraram meios para calcular o volume de sólidos de revolução por meio de pesquisas.



3ª Etapa: Durante a execução das atividades, estabeleci diálogos com os grupos de trabalho, direcionando questionamentos acerca da relação entre os polígonos - triângulo, retângulo e semicírculo - e seus respectivos sólidos de revolução, bem como se havia alguma relação entre as medidas dos polígonos e as medidas dos sólidos de revolução, e em caso afirmativo, qual seria essa relação.

	4ª Etapa: Com base nas pesquisas efetuadas sobre como determinar o volume dos sólidos de revolução, os grupos de trabalho realizaram as medidas e cálculos necessários para obter os dados exigidos na atividade escrita 3 (APÊNDICE H). Dessa forma, foi possível determinar com precisão o volume dos sólidos de revolução por meio das medidas e cálculos realizados pelos grupos de trabalho, conforme solicitado na referida atividade.
	5ª Etapa: Após realizarem o cálculo dos volumes e transformá-los em capacidade, os grupos de trabalho receberam orientações para comprovar o resultado utilizando os instrumentos disponibilizados. Durante esse processo, questionei os grupos sobre a concordância entre os resultados encontrados nos cálculos e os obtidos com o auxílio do líquido, e caso não fossem concordantes, pedi que apontassem possíveis motivos para essa discrepância.
	6ª Etapa: Na atividade escrita 3 (APÊNDICE H), os grupos de trabalho foram orientados a comprovar experimentalmente a relação entre o volume do cone e do cilindro, que possuem o mesmo raio e altura. Após a realização da experiência, os grupos foram questionados oralmente com as seguintes perguntas: Qual é a relação existente entre os volumes do cilindro e do cone, de acordo com os cálculos efetuados? Foi possível comprovar essa relação por meio do experimento? Em caso negativo, por quê? Quais são as condições que devem ser satisfeitas para que essa relação seja válida?

Fonte: autoria própria, 2022.

Ao final do encontro, a Atividade Escrita 3 (APÊNDICE H) foi recolhida para

servir como instrumento na análise dos dados desta pesquisa. Para o quarto encontro, foi sugerido para os alunos ler o capítulo 12 do livro “A matemática do Ensino Médio”, volume 2, escrito por Elon Lages Lima e colaboradores, referenciado neste projeto de pesquisa como Lima et al (2016). Nesse sentido, os grupos de trabalho foram informados da disponibilidade do livro na biblioteca da instituição.

Dessa forma, no segundo encontro, os alunos tiveram como principal objetivo determinar o volume e a capacidade de sólidos redondos em acrílico. Ademais, também deveriam determinar a relação entre o volume do cilindro e do cone de mesma base e altura.

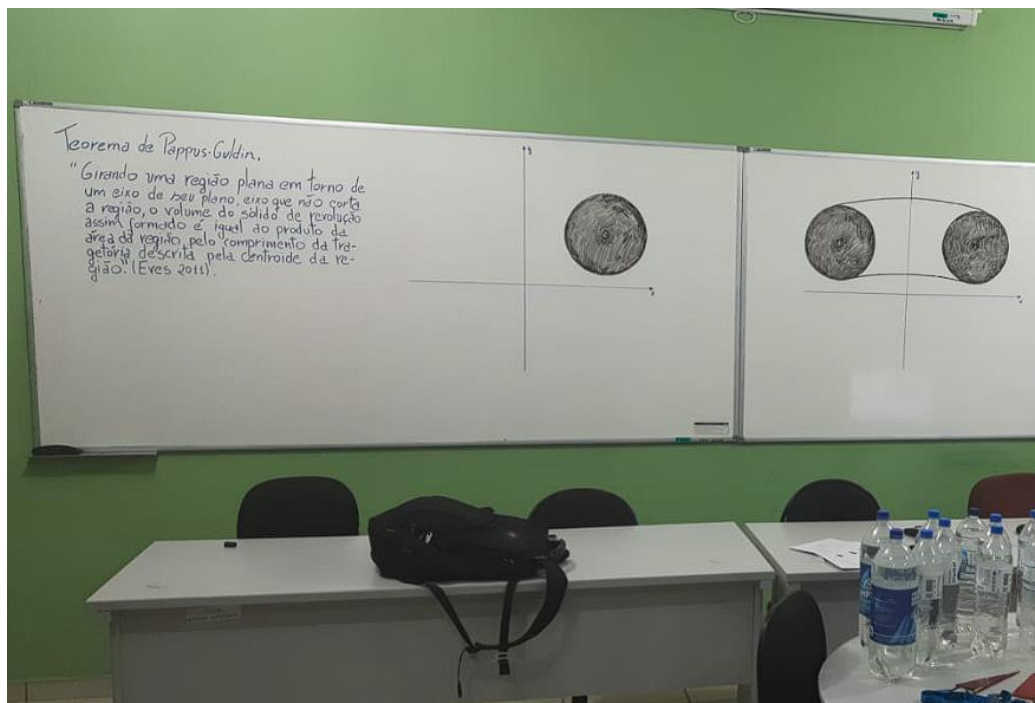
3º Encontro da sequência didática

O experimento com duração de 1h40min foi realizado no laboratório de matemática, onde os alunos foram apresentados aos sólidos de revolução por meio da máquina elétrica giratória e determinaram o volume de alguns sólidos redondos usando materiais concretos em acrílicos. É importante destacar que, independentemente dos materiais disponíveis no laboratório de matemática, Lorenzato (2021) ressalta a importância da participação dos alunos na construção de seu próprio portfólio educacional. O autor enfatiza que a contribuição dos alunos na construção do laboratório de matemática é fundamental para o processo de aprendizagem. Além disso, a partir desse encontro, os alunos foram apresentados ao teorema de Pappus-Guldin, que permite o cálculo do volume de qualquer sólido de revolução com base no conhecimento da área e do baricentro do seu polígono gerador, conforme descrito por Eves (2011, p. 228).

Girando uma região plana em torno de um eixo de seu plano, eixo esse que não corta a região, o volume do sólido de revolução assim formado é igual ao produto da área da região pelo comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região.

Para a apresentação realizada, utilizei a lousa para escrever o teorema e desenhar o sólido de revolução, que no caso era um toróide, juntamente com a superfície plana geratriz, como indicado na figura 16. É válido destacar que esse desenho foi elaborado previamente à aula, como um recurso adicional para a exposição.

Figura 16 – Apresentação do teorema de Pappus-Guldin, durante a intervenção pedagógica.



Fonte: autoria própria, 2022.

Durante o encontro, expliquei aos alunos, por meio de questionamentos, que o comprimento descrito pelo centroide em torno da região ou eixo OY é equivalente ao comprimento da circunferência ($C = 2\pi r$) estudada nos anos finais do ensino fundamental. O raio, por sua vez, é dado pela distância do eixo em que o polígono rotaciona até o seu centro de gravidade. Além disso, apresentei o teorema de Pappus-Guldin aos alunos, seguindo as explicações de Dolce e Pompeo (2013), que estabelece que o volume é igual a $V = 2\pi dA$, onde $2\pi d$ corresponde ao comprimento da trajetória descrita pelo centroide e A é a área do polígono.

Com o objetivo de familiarizar os alunos do ensino médio com o conceito de centro de gravidade de polígonos, que geralmente recebe pouca atenção além do estudo do baricentro de um triângulo, foi proposto que realizassem experimentos para determinar o centro de gravidade de qualquer polígono.

No primeiro encontro, o polígono em questão foi esboçado em um rascunho e, em seguida, confeccionado em MDF. Os procedimentos dessa atividade serão detalhados no quadro 9.

Quadro 9 - Determinação do centro de gravidade de um polígono por meio de

experimento.

Recursos didáticos e materiais	Desenvolvimento por etapas
	1ª etapa: Durante a aula, foi utilizada uma ferramenta audiovisual, um projetor multimídia, para apresentar aos alunos duas fotos. Em seguida, foram feitos alguns questionamentos relacionados à física do equilíbrio, tais como: Como é possível equilibrar uma bacia? Como um avião é capaz de manter o equilíbrio no ar? Além disso, foi perguntado aos alunos se já haviam ouvido falar sobre o centro de gravidade e se conseguiriam encontrar o centro de gravidade da bacia e apontar na imagem o centro de gravidade do avião, solicitando justificativas para suas respostas.
	2ª etapa: Com os grupos de trabalho já definidos, cada um com seus respectivos polígonos em madeira, eu propus o seguinte desafio: equilibrar o polígono sobre o lado oposto da ponta do lápis para encontrar o seu centro de gravidade e, em seguida, demarcá-lo com os adesivos fornecidos. Depois de concluída a atividade, levantei a seguinte questão para discussão: seria possível afirmar que o ponto demarcado é, de fato, o centro de gravidade exato do polígono? Peço que justifiquem suas respostas.
	3ª etapa: Os estudantes seguiram um conjunto de procedimentos para encontrar o centro de gravidade de um polígono de madeira. Primeiramente, eles passaram um barbante com nó em cada um dos vértices furados para evitar que o MDF deslizasse. Em seguida, penduraram o polígono pelo vértice através do barbante esticado, passando por toda a sua extensão. Depois, marcaram uma linha sobre a extensão do barbante que atravessava todo o polígono. Os alunos foram questionados sobre o significado da linha que dividia o polígono em duas partes, se era possível definir o centro de gravidade nesse momento e qual seria a próxima etapa do experimento. Eles também consideraram a possibilidade de repetir o experimento para outro vértice e se seria possível definir o centro de gravidade dessa forma. Em seguida, os estudantes repetiram o

	experimento em pelo menos mais um vértice, de acordo com a resposta de cada grupo. Finalmente, eles definiram e marcaram o centro de gravidade do polígono de madeira e verificaram o equilíbrio do polígono sobre um lápis.
---	---

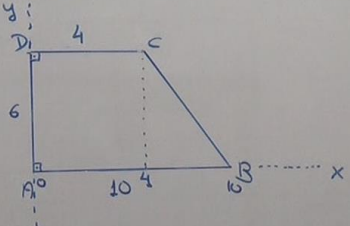
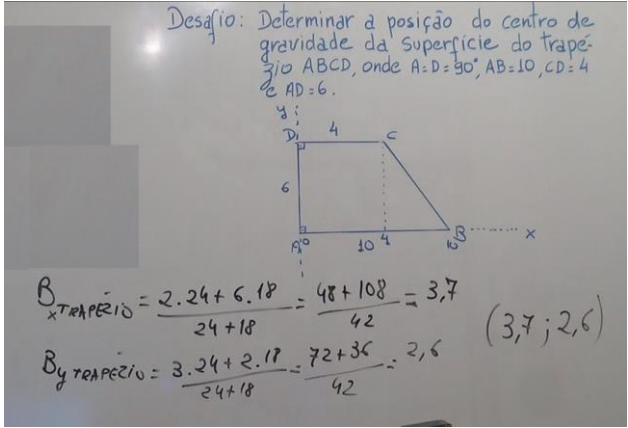
Fonte: autoria própria, 2022.

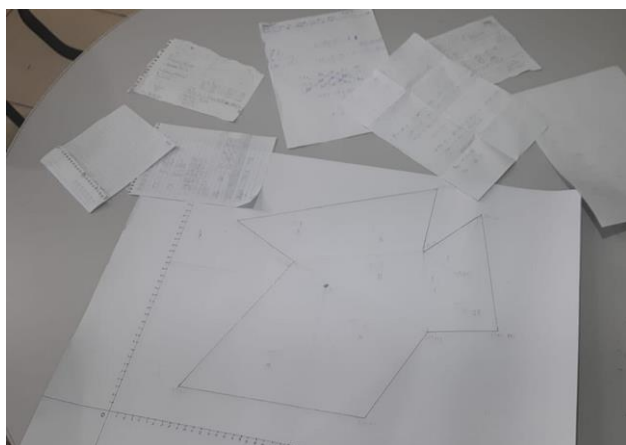
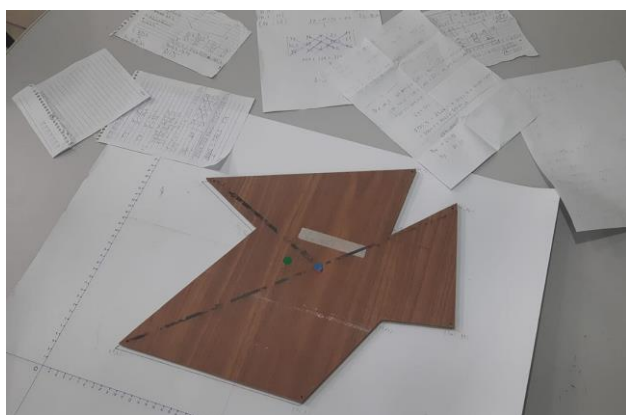
Após a realização do experimento, os alunos receberam o questionário 2 (APÊNDICE I) para responderem individualmente em casa e entregarem no próximo encontro. Além disso, foram orientados a ler as páginas 279 a 282 do capítulo 12 do livro “A Matemática do Ensino Médio, volume 2” de Elon Lages Lima, com o objetivo de adquirirem conhecimento sobre o cálculo numérico para determinar o centro de gravidade de um polígono.

4º Encontro da sequência didática

No quarto encontro, que ocorreu no laboratório de matemática e teve duração de 1h40min, os alunos foram divididos nos mesmos cinco grupos dos encontros anteriores. Utilizando o cálculo analítico, o objetivo foi determinar o centro de gravidade do polígono em MDF. Essa atividade teve como finalidade conscientizá-los sobre a construção de um sólido de revolução a partir desse mesmo polígono em MDF e, em seguida, determinar seu volume por meio do teorema de Pappus-Guldin. Para alcançar essa meta, os alunos precisavam confirmar o centro de gravidade do polígono por meio das atividades descritas no quadro 10.

Quadro 10 - Determinação do centro de gravidade de um polígono por meio de experimentação e cálculo numérico.

Recursos didáticos e materiais	Desenvolvimento por etapas
Desafio: Determinar a posição do centro de gravidade da superfície do trapézio ABCD, onde $A=D=90^\circ$, $AB=10$, $CD=4$ e $AD=6$.   $B_{x\text{ TRAPÉZIO}} = \frac{2 \cdot 24 + 6 \cdot 18}{24 + 18} = \frac{48 + 108}{42} = 3,7$ $B_{y\text{ TRAPÉZIO}} = \frac{3 \cdot 24 + 2 \cdot 18}{24 + 18} = \frac{72 + 36}{42} = 2,6$ $(3,7; 2,6)$	1ª Etapa: Durante a aula, foi apresentado um problema no quadro: como determinar a posição do centro de gravidade da superfície do trapézio ABCD, em que os ângulos A e D têm medida de 90°, os lados AB e CD medem 10 e 4, respectivamente, e o lado AD tem medida de 6. Com a participação ativa dos alunos, o problema foi resolvido em conjunto. Para isso, foram feitas diversas perguntas, tais como: Para iniciarmos a resolução, qual o primeiro passo? Após o desenho do trapézio, qual a próxima etapa? A partir da divisão das figuras, qual seria o próximo passo? Em qual das duas regiões divididas, localiza-se o baricentro? Conhecendo a área do quadrilátero e do triângulo e seus respectivos baricentros, qual a próxima etapa? A fórmula $x = \frac{A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$ $y = \frac{A_1y_1 + A_2y_2 + \dots + A_ny_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$ O que essa fórmula calcula? É possível encontrar o baricentro de qualquer polígono? Como?



2ª Etapa: Durante essa etapa, os estudantes foram instigados por dois questionamentos iniciais: o primeiro consistia em calcular o baricentro do polígono de madeira utilizando apenas cartolina, régua, lápis e calculadora; o segundo questionava a possibilidade de construir um plano cartesiano na cartolina. A partir desses questionamentos, os grupos de trabalho transferiram os vértices do polígono em MDF para o plano cartesiano. Em seguida, os estudantes dividiram os polígonos em vários triângulos, a fim de determinar o baricentro do polígono. Essa determinação foi realizada por meio da média ponderada das abcissas e ordenadas do baricentro de cada triângulo, considerando a área ocupada por cada um como peso. Para tanto, utilizaram a fórmula correspondente, em que $A_1, A_2, \dots, A_n$ são as áreas das subdivisões $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as abcissas do baricentro de cada triângulo, assim como $y_1, y_2, \dots, y_n$ das ordenadas.

$$x = \frac{A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

$$y = \frac{A_1y_1 + A_2y_2 + \dots + A_ny_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

Após o término dos cálculos, fiz algumas arguições aos estudantes:

É possível marcar esse ponto no polígono de madeira? Como?

O novo ponto marcado coincidiu com o realizado no encontro 3?

Qual dos três pontos deram mais sustentação ao polígono?

	3ª Etapa: Na etapa seguinte, os alunos fotografaram os polígonos em MDF depois de terem realizado os cálculos para determinar o centro de gravidade. A finalidade desse procedimento foi possibilitar a transferência das imagens para o software GeoGebra de maneira mais precisa.

Fonte: autoria própria, 2022.

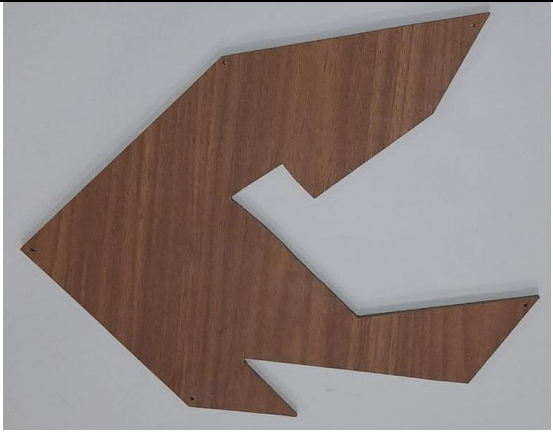
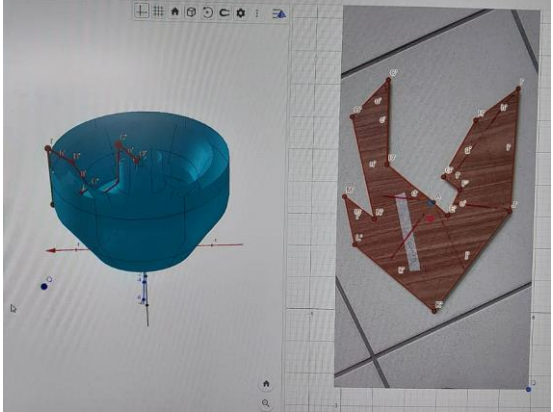
Após a conclusão dos experimentos no quarto encontro, os estudantes receberam o questionário 3 (APÊNDICE J) e foram instruídos a respondê-lo em casa e entregá-lo no próximo encontro. Adicionalmente, foi comunicado aos alunos que uma fotografia seria necessária para a participação no próximo encontro, que será realizado no laboratório de informática. Além disso, os discentes foram orientados a assistir aos tutoriais disponibilizados por meio de *links do youtube*.

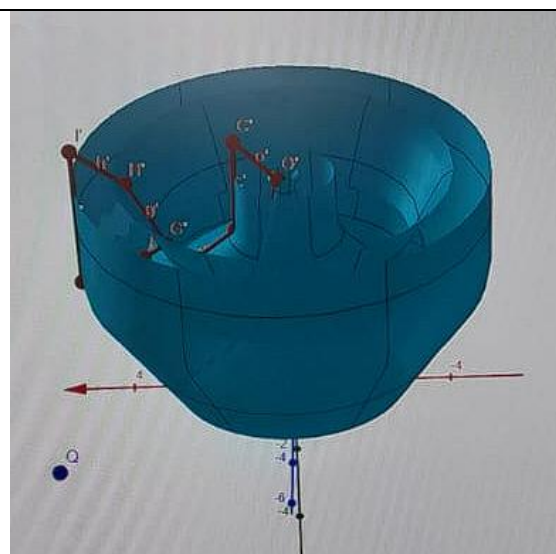
5º Encontro da sequência didática

O encontro de 1h40min ocorreu no laboratório de informática, escolhido devido ao uso de ferramentas gráficas do GeoGebra que exigem um hardware mais potente. Além disso, como a atividade era experimental, foi necessário que os grupos tivessem acesso aos computadores já equipados com o software instalado. Os alunos foram informados da possibilidade de usar o GeoGebra em seus smartphones como prática complementar. Para a realização da atividade, foi seguido o roteiro de trabalho descrito no quadro 11.

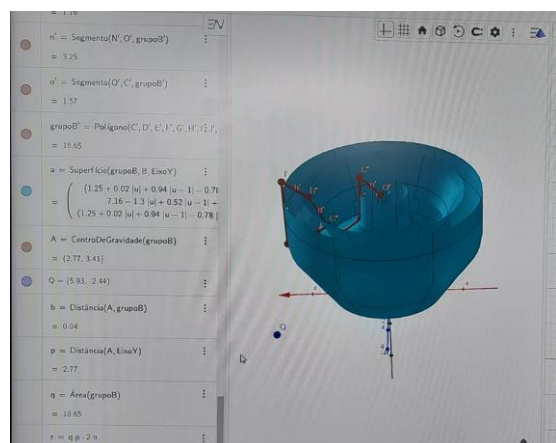
Quadro 11 - Determinação do volume de um sólido de revolução, utilizando o GeoGebra.

Recursos didáticos e materiais	Desenvolvimento das etapas
--------------------------------	----------------------------

	1ª Etapa: Os experimentos começaram com a seguinte pergunta: É possível construir um sólido de revolução usando esse polígono de MDF? Para responder a essa questão, propus aos alunos a utilização do software GeoGebra para construir o sólido de revolução em questão. A ideia era justificar a possibilidade de construção a partir do polígono de MDF fornecido.
	2ª Etapa: Durante a atividade, os grupos de trabalho utilizaram o GeoGebra para inserir uma fotografia do polígono de madeira. Em seguida, utilizando o recurso polígono disponível no programa, eles criaram um polígono sobreposto aos vértices do MDF inserido. Depois que todos os grupos concluíram a construção de seus polígonos, eu apresentei algumas questões para discussão. Inicialmente, questionei sobre o nome do polígono gerado pelo GeoGebra e como ele estava escrito. Também questionei sobre a diferença de linha poligonal e superfície poligonal. Em seguida, após criarem a superfície poligonal, levantei a possibilidade de girar o polígono em um ambiente tridimensional e solicitei justificativas para essa resposta, sobre como fazer.
	3ª Etapa: Durante essa etapa, os alunos seguiram uma série de passos, conforme os tutoriais disponibilizados no primeiro encontro. Primeiramente, criaram um controle deslizante do ângulo e, em seguida, inseriram as fórmulas da superfície e da rotação. Embora essas etapas estejam explicadas nas videoaulas, elas foram apresentadas de forma desordenada. Por isso, os grupos de trabalho precisaram realizar testes para chegar ao resultado desejado.

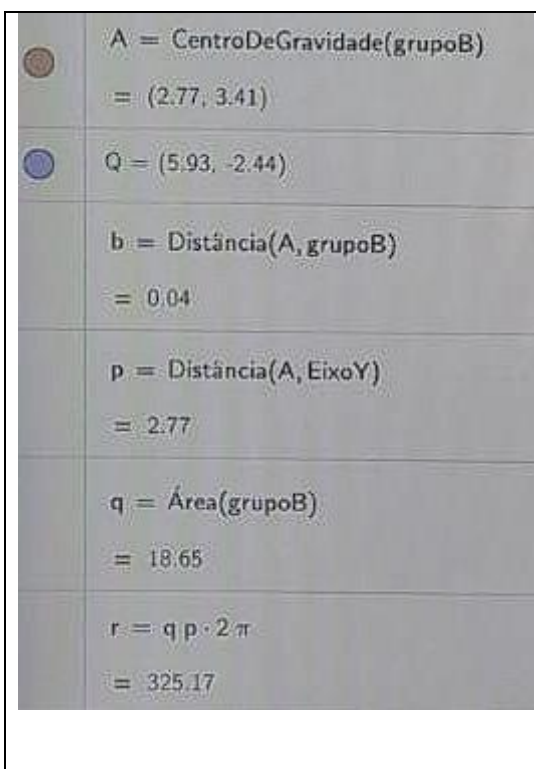


4ª Etapa: Após construir o sólido de revolução, pedi aos alunos que discutissem como determinar o seu volume. Para isso, utilizei a descrição de Dolce e Pompeo (2013) sobre o teorema de Pappus-Guldin, segundo o qual o volume pode ser calculado como $V=2\pi Ad$, onde "A" é a área do polígono e "d" é o raio descrito pelo centroide da região em torno do eixo. Para aprofundar a discussão, apresentei algumas perguntas baseadas no teorema de Pappus-Guldin: Qual é o significado do comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região? O que significa girar a região plana em torno de um eixo? É possível determinar a área de um polígono e o centro de gravidade do polígono?



5ª Etapa: A partir das discussões sobre o teorema de Pappus-Guldin, os grupos de trabalho determinaram o centro de gravidade do polígono. Em seguida, foram realizados novos questionamentos aos alunos para aprofundar o assunto. Por exemplo, questionou-se se o ponto encontrado pelo GeoGebra coincidia com o centro de gravidade determinado por meio do experimento e cálculo analítico. Além disso, foi levantada a questão sobre como encontrar o centro de gravidade e o que mais precisaria ser determinado para calcular o volume do sólido de revolução. Também se discutiu a possibilidade de determinar a área do polígono e a distância do eixo até o baricentro.

8ª Etapa: Durante essa etapa de trabalho, os alunos utilizaram fórmulas do GeoGebra para calcular a área do polígono e a distância do eixo ao centro de gravidade. Em seguida, eles determinaram o volume do sólido de revolução criado por meio dessa ferramenta. Após a conclusão dessa atividade, eu apresentei algumas considerações finais, abordando os seguintes

 <pre> A = CentroDeGravidade(grupoB) = (2.77, 3.41) Q = (5.93, -2.44) b = Distância(A, grupoB) = 0.04 p = Distância(A, EixoY) = 2.77 q = Área(grupoB) = 18.65 r = q p · 2 π = 325.17 </pre>	questionamentos: a posição do polígono no GeoGebra afeta o resultado do volume e por quê, além de discutir se o teorema de Pappus-Guldin pode ser utilizado para calcular o volume de qualquer sólido de revolução e quais informações são necessárias para aplicar esse teorema.
--	--

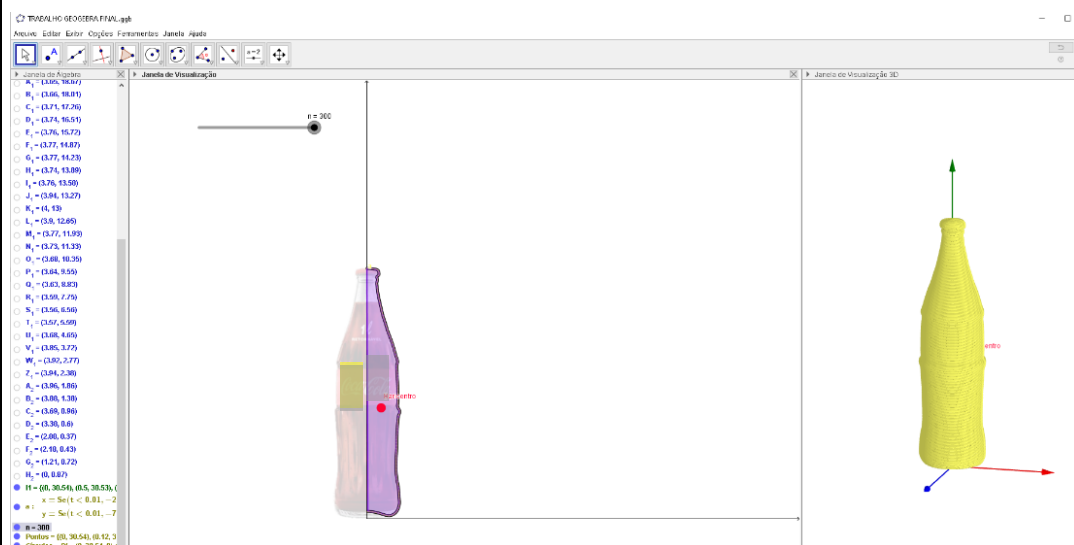
Fonte: autoria própria, 2022

Após as considerações finais sobre os experimentos, os grupos de trabalho foram solicitados a fornecer o link de acesso aos arquivos salvos na conta do GeoGebra. Em seguida, os discentes foram apresentados à atividade escrita 4 (APÊNDICE K), com as orientações descritas no quadro 12. Adicionalmente, os alunos receberam o Questionário 4 (APÊNDICE L) impresso, o qual foi respondido individualmente e entregue ao final da apresentação do encontro 6.

Quadro 12 – Situação problema e orientações para execução do trabalho final.

Situação problema: Para a realização dessa atividade, os cinco grupos de trabalho deverão se reunir em casa, escolher um recipiente real e simétrico, tirar uma fotografia frontal e inseri-lo no Geogebra. A seguir, deverão utilizar as videoaulas disponibilizadas pelo <i>link</i> do <i>youtube</i>, os conhecimentos adquiridos no encontro 5 e realizar outras pesquisas, para determinar o volume real do recipiente com auxílio do GeoGebra.	
Etapas	Orientações
1ª	As imagens inseridas no GeoGebra deverão manter seu tamanho original.
2ª	As três videoaulas disponibilizadas por meio do <i>youtube</i> contêm informações essenciais para a execução da atividade. Outras pesquisas poderão contribuir para a execução do trabalho.
3ª	Para determinar o volume do recipiente escolhido, é preciso aplicar o teorema de Pappus-

	Guldin.
4 ^a	Além de determinar o volume, é necessário apresentar na janela 3D seu formato original.
5 ^a	A apresentação do trabalho deverá durar entre 10 e 15 minutos.
6 ^a	Toda a apresentação será realizada no laboratório de matemática, onde os grupos terão à disposição computador e projetor multimídia.
7 ^a	As atividades deverão estar prontas para sua apresentação. Portanto, não é necessário realizar as operações no GeoGebra durante a apresentação.
8 ^a	Procurar escolher sólidos de revolução que não tenham formatos padrões dos cilindros, cones e esferas. Segue abaixo um exemplo de sólido de revolução simétrico.



Fonte: autoria própria, 2022.

6º Encontro da sequência didática

O encontro ocorreu no laboratório de matemática e teve duração de 1h40min. Durante essa reunião, os cinco grupos de trabalho apresentaram a atividade escrita 4 (APÊNDICE K), que haviam realizado em casa. Após as apresentações, os grupos encaminharam para o meu e-mail pessoal o link para acesso às produções realizadas, além de entregarem o questionário 4 (APÊNDICE L). Ao final do encontro, os alunos entregaram o questionário 4 (APÊNDICE L).

Após a apresentação minuciosa dos encontros nos quais a sequência didática foi aplicada, fica evidente a importância de compreender em detalhes o desenvolvimento e a execução dessa intervenção. Os relatos fornecem uma visão abrangente das atividades realizadas pelos alunos, permitindo uma análise mais precisa de sua participação e envolvimento. No próximo capítulo, será realizada uma discussão dos resultados apresentados por esses estudantes durante a intervenção.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, apresento os resultados obtidos por meio da análise de questionários, atividades de aula, atividades experimentais, gravações de áudios, gravações de vídeos e observações, tanto antes como durante a aplicação da intervenção pedagógica proposta.

Inicialmente, discuto os resultados e as discussões do questionário 1 (APÊNDICE D), que tem como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre sólidos geométricos. Em seguida, apresento e discuto os resultados da sequência didática desenvolvida para o ensino de sólidos de revolução, que engloba atividades de experimentação com materiais concretos manipuláveis e o software Geogebra.

O segundo objetivo específico desta dissertação é desenvolver a sequência didática mencionada acima, enquanto o terceiro objetivo específico é analisar as implicações pedagógicas da sequência didática com os alunos. Dessa forma, a apresentação e a discussão desses resultados são importantes para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa.

5.1 Conhecimentos prévios dos alunos

Com o objetivo de realizar um diagnóstico dos estudantes que passariam por intervenção pedagógica, foi aplicado um pré-teste aos 27 alunos que estavam presentes no primeiro encontro. O pré-teste, que se encontra no Apêndice D, é composto por cinco questões que abordam o tema de poliedros e avaliam as habilidades descritas na Base Nacional Comum Curricular, conforme descrito em Brasil (2018, p. 283). As habilidades avaliadas pelo pré-teste incluem:

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais

(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

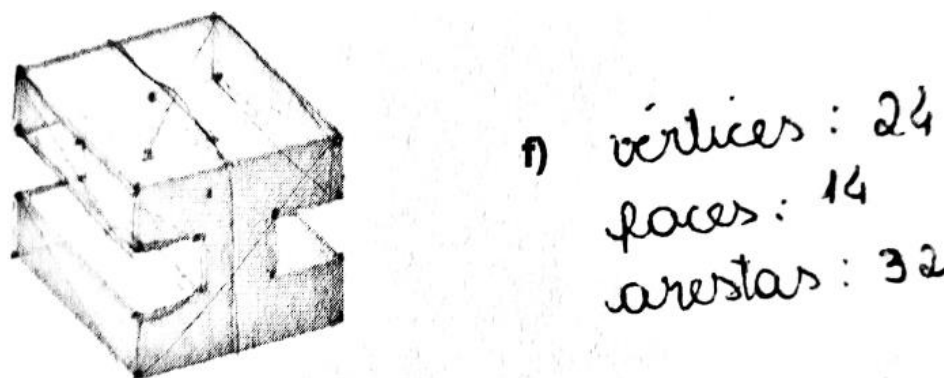
Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos.

Na primeira questão, os alunos foram apresentados a quatro sólidos de Platão, uma pirâmide hexagonal reta e um poliedro não-convexo, em forma de desenho e impressos em papel A4. A tarefa proposta consistia em identificar as faces, vértices e arestas dos sólidos e classificá-los como convexos ou não-convexos.

Os resultados obtidos revelaram que 13 dos alunos foram capazes de obter acertos acima de 60%, sendo que 6 destes obtiveram percentuais de acerto superiores a 80%. Além disso, 4 estudantes obtiveram acertos entre 50% e 60%, enquanto outros 7 alunos obtiveram resultados abaixo dos 50%. Por fim, dois alunos não responderam à questão.

No entanto, ao analisar os resultados com mais detalhe, observei que apenas um aluno B3, foi capaz de acertar o número de arestas, vértices e faces do sólido geométrico não-convexo, como mostra a figura 17. Isso sugere que a compreensão dos conceitos de geometria espacial não foi igualmente dominada por todos os alunos.

Figura 17 - Resposta do aluno B3 para o sólido não-convexo.



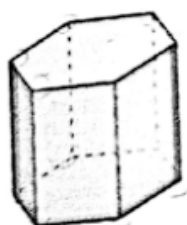
Fonte: autoria própria, 2023.

Ao analisar as respostas dos alunos sobre o sólido geométrico apresentado na figura 17, ficou evidente que este foi o item que apresentou a maior dificuldade para todos. Essa dificuldade pode indicar a existência de conflitos na análise de figuras tridimensionais, principalmente quando desenhadas em uma superfície plana. De acordo com Soares e Maciel (2021), a visualização tridimensional dos poliedros é uma

das razões pelas quais o assunto requer atenção. Os autores destacam que o uso de livros didáticos e lousas para representar uma visão bidimensional dos poliedros pode dificultar o aprendizado do conteúdo.

Notei que o prisma hexagonal foi o item com menos erros, já que a maioria dos alunos conseguiu identificar suas faces, arestas e vértices com mais facilidade. Isso inclui alunos que tiveram um desempenho entre 50% e 60%. O sucesso na identificação pode ser visto na figura 18, onde o aluno E3 se destacou.

Figura 18 - Resposta do aluno E3 para o sólido pirâmide.

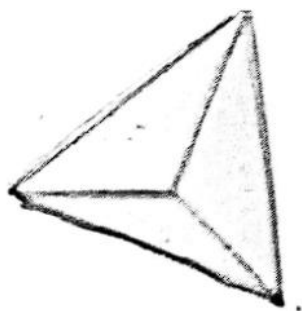


a) 12 vértices, 18 arestas, 8 faces

Fonte: autoria própria, 2023.

Observei que, ao comparar as respostas precisas dos alunos para o item ilustrado na Figura 18 com as respostas discursivas para o item relacionado ao tetraedro regular, houve uma diferença significativa. Dos 13 alunos que acertaram mais de 60%, apenas 4 conseguiram identificar corretamente que o tetraedro tem 4 faces. Em contrapartida, cerca de 43% dos alunos que acertaram menos de 60% também não souberam identificar as faces, como evidenciado pela resposta do aluno C5 na Figura 19.

Figura 19 - Resposta do aluno A3 para o tetraedro regular.



a) vértices = 4
faces = 3
arestas = 6

Fonte: autoria própria, 2023.

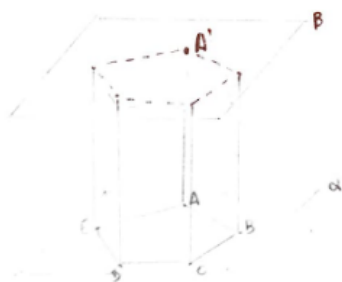
Ao observar a posição da figura no plano, verificou-se que o aluno em questão realizou corretamente a contagem dos vértices e arestas. No entanto, ele não identificou a face que não aparece na figura. Para abordar esse assunto, durante a intervenção pedagógica, apresentei os sólidos de revolução, enfatizando seus aspectos tridimensionais, juntamente com os poliedros para fins de comparação, conforme relatado por Soares e Maciel (2021), que afirmam que os materiais manipuláveis são úteis para aumentar a aprendizagem dos alunos.

É importante destacar que a forma como o prisma hexagonal da Figura 18 e o tetraedro regular da Figura 19 foram apresentados no plano mudaram as perspectivas de visualização dos alunos, como afirmado por Lima et al. (2016). Essa transição da geometria plana para a espacial pode ser desafiadora para os alunos, apesar de estarem acostumados com figuras tridimensionais durante toda a vida. Na questão 2, houve uma preocupação em avaliar o nível de abstração que os alunos alcançaram em relação aos estudos de poliedros em geral. Para tanto, foi apresentada uma questão com linguagem matemática mais avançada, a fim de que os estudantes identificassem o sólido geométrico descrito. No entanto, dos 27 alunos que realizaram o pré-teste, somente 6 conseguiram identificá-lo.

Dentre os alunos que conseguiram identificar o sólido geométrico, todos procuraram desenhá-lo e nomeá-lo. A figura 20 apresenta a resposta do aluno B3, que, além do desenho, justificou sua resposta.

Figura 20 - Resposta do aluno B3 para a segunda questão.

2) Dado a seguinte definição: Considere uma região poligonal, por exemplo $ABCDE$, contida em um plano α . Escolha um ponto A' qualquer, não pertencente a α . Por A' trace o plano β paralelo a α . Pelos demais pontos, B, C, D, E , trace retas paralelas a AA' que cortam β nos pontos B', C', D', E' . Essas retas são paralelas entre si. Você poderia identificar de qual sólido geométrico estamos falando? Caso sim, escreva-o e justifique sua resposta. Se não, identifique no texto os motivos pelos quais você não conseguiu identificar o sólido, ou seja, escreva suas dificuldades.



Se trata de um prisma de base pentagonal, pois em ambos os planos as bases são iguais e são ligadas em seus vértices por retas paralelas.

Fonte: autoria própria, 2023.

Para realizar um diagnóstico preciso, não se pode tomar a resposta do aluno B3 como parâmetro para a turma inteira, uma vez que apenas cerca de 22% dos alunos interpretaram a questão de forma correta. De fato, foi possível identificar dificuldades distintas para a questão, conforme relatado por alguns alunos:

Aluno B2: Não consegui identificar, por causa da frase “trace retas paralelas a AA' que cortam β nos pontos B', C', D', E' . Essas retas são paralelas entre si”. Essa frase é um pouco confusa.

Aluno D4: Quadrado. Pois as retas são paralelas entre si.

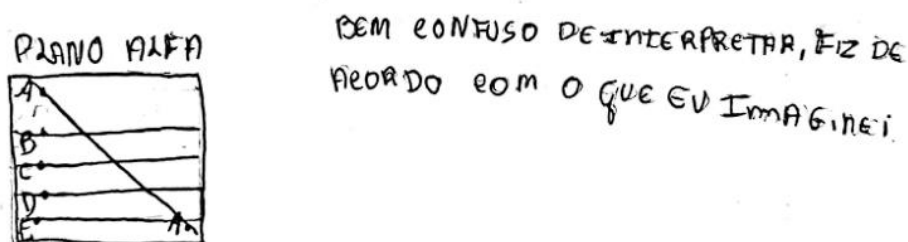
Aluno A4: Estou com dificuldades em imaginar e colocar no papel a minha imaginação. Não tenho hábito em fazer desenhos e tenho muita dificuldade em geometria.

De acordo com Settimy e Bairral (2019), a abstração de imagens pode ser uma estratégia eficaz para a compreensão da geometria, mesmo sem a presença física do objeto estudado. Os autores também destacam a importância do uso de diversos recursos didáticos para o aprendizado geométrico, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos alunos.

Em relação ao relato do Aluno A4 sobre suas dificuldades, o Aluno A6 também enfrenta desafios na interpretação. Entretanto, na figura 21, o Aluno A6 apresenta sua capacidade de abstração diante da situação problema.

Figura 21 - Resposta do aluno A6 para a questão 2.

2) Dado a seguinte definição: Considere uma região poligonal, por exemplo $ABCDE$, contida em um plano α . Escolha um ponto A' qualquer, não pertencente a α . Por A' trace o plano β paralelo a α . Pelos demais pontos, B, C, D, E , trace retas paralelas a AA' que cortam β nos pontos B', C', D', E' . Essas retas são paralelas entre si. Você poderia identificar de qual sólido geométrico estamos falando? Caso sim, escreva-o e justifique sua resposta. Se não, identifique no texto os motivos pelos quais você não conseguiu identificar o sólido, ou seja, escreva suas dificuldades.



Fonte: autoria própria, 2023.

Portanto, a atividade em questão teve grande importância no sentido de revelar as percepções dos alunos diante de uma situação abstrata e suas possíveis dificuldades. A questão presente no pré-teste demonstra a importância de uma abordagem matemática que parta do concreto para o abstrato, corroborando com a ideia de Jardinetti (2015) de que o abstrato é frequentemente visto como algo difícil de ser entendido quando não está associado à realidade.

A questão 3 apresentou aos estudantes a planificação de um cubo, no qual duas de suas faces apresentavam desenhos geométricos - um quadrado e um triângulo - e os alunos deveriam escolher a alternativa que representava o cubo. Dos resultados obtidos, observou-se que 13 alunos marcaram a alternativa correta, o que representa aproximadamente 48% dos alunos. Entretanto, todos os alunos descartaram a alternativa "c" porque a cor do desenho geométrico pintado na face do cubo não correspondia à da planificação.

Assim, é possível perceber que questões que buscam associar um sólido geométrico à sua respectiva planificação, quando abordadas apenas pelo desenho em papel, dificultam a percepção dos estudantes. Bissolotti e Titon (2022) chamam a atenção para o fato de que muitos estudantes têm acesso ao ensino apenas pelo método tradicional, utilizando apenas lousa e livro didático. Segundo os pesquisadores, essa abordagem traz aspectos negativos para a aprendizagem dos

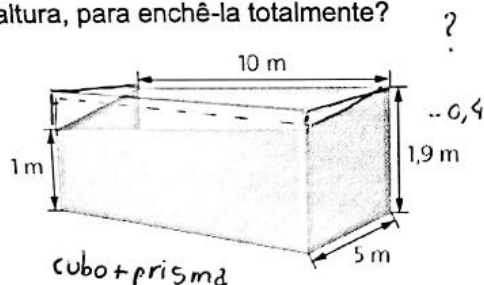
alunos, uma vez que os fatores motivadores acabam não existindo, validando a não utilização de materiais concretos e digitais.

Dessa forma, muitos estudantes expressaram dificuldades na questão 3, como o relato escrito pelo aluno D4: “Sempre tive dificuldade em questões relacionadas a planificação”. Além disso, houve um aluno que, durante a aplicação do pré-teste, solicitou autorização para utilizar uma tesoura e fazer recortes para montar o cubo.

Por fim, a questão 4 trouxe uma contextualização de uma situação real para o texto da atividade. O problema, em resumo, pedia que o aluno determinasse quantos metros cúbicos eram necessários para encher uma piscina, deixando uma diferença de 40 cm entre a borda da piscina e a água. Diante dessa situação, foi possível observar a tentativa do aluno B3, conforme ilustrado na figura 22.

Figura 22 - Tentativa de resolução da questão 4 pelo aluno B3.

4) Antônio é proprietário de uma chácara e decidiu fazer uma piscina para seus filhos. Para isso quer utilizar uma área de 5 m de largura por 10 m de comprimento. Antônio quer que sua piscina tenha uma profundidade de 1 m em um lado e uma profundidade de 1,90 m em outro lado, como mostra a figura: Quantos metros cúbicos serão necessários para que Antônio encha essa piscina de modo que falte 0,4 metro, na altura, para enchê-la totalmente?



Fonte: autoria própria, 2023.

Ao analisar o desenho, pude observar que houve uma tentativa de criar uma imagem familiar, utilizando elementos como o prisma e o cubo, para tornar a questão mais confortável para o aluno. Além disso, o aluno demonstrou atenção ao perceber que a piscina não estava completamente cheia. Entretanto, ao responder à questão 6 sobre suas dificuldades na resolução das questões, o aluno B3 admitiu que teve problemas para lembrar fórmulas e interpretar qual cálculo deveria ser feito. Vários outros alunos também relataram dificuldades na questão 4, como por exemplo:

Aluno C6: Sim, pois tive dificuldade em lembrar as fórmulas para poder calcular e tenho um pouco de dificuldade em interpretar o enunciado.

Aluno A1: Não consegui entender como resolver o problema, pois cada lado da piscina é uma profundidade. Isso me deixou confusa.

Aluno A3: Sim, muita! Não tive geometria no ensino fundamental (só o básico com Pitágoras e Teorema de Tales), com isso a geometria se torne um desafio para mim.

Entre as diversas dificuldades apontadas pelos estudantes, a que se mostrou mais evidente foi a de recordar as fórmulas necessárias para a resolução das questões. Nesse sentido, é válido ressaltar que somente o aluno E1 obteve sucesso ao solucionar a questão 4, ao estabelecer uma associação entre a piscina e um prisma, considerando a lateral de maior comprimento da piscina como base.

O aluno A1 apresentou impedimentos que evidenciam que, mesmo em situações cotidianas, a compreensão dos aspectos abstratos pode ser difícil quando expressa por escrito. Segundo Settimy e Bairral (2020), os estudantes encontram dificuldades para representar figuras planas e espaciais, bem como associar poliedros e não poliedros a objetos do cotidiano. Esses desafios reforçam a complexidade envolvida na percepção do prisma em sua essência.

De acordo com Settimy e Bairral (2020), a importância da abstração em geometria é fundamental para superar as dificuldades encontradas na resolução de questões. Para alcançar esse objetivo, é necessário desenvolver atividades com recursos variados, capazes de atender às necessidades dos diferentes alunos presentes na sala de aula. Nesse contexto, Leme (2017) enfatiza que a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para facilitar a compreensão de conteúdos muitas vezes complexos para os alunos.

Reforçando as dificuldades relatadas na questão anterior, a questão 5 também apresentou problemas semelhantes nos relatos dos alunos ao serem questionados sobre eventuais obstáculos enfrentados na realização das atividades. Abaixo, seguem as respostas dos alunos:

Aluno C1: Sim, a maior dificuldade foi na interpretação dos exercícios para saber o que precisaria ser feito. Além disso, outra dificuldade é lembrar as fórmulas para resolver os problemas.

Aluno B5: Sim, principalmente nas atividades 2, 4 e 5. Na atividade 2 não consegui entender o que foi pedido e ilustrar o sólido, já na 4 e 5 não lembrei as fórmulas necessárias e não consegui um raciocínio sem elas para resolver o problema. Também tive problemas em lembrar conceitos da matéria.

Apesar de relatar dificuldade em lembrar as fórmulas, o aluno C1 teve um erro na questão 5 que foi mais impactado pela interpretação do que pela fórmula em si.

Esse fato é demonstrado pela sua resolução na figura 23.

Figura 23 - Resolução do aluno C1 na questão 5.

5) A Pirâmide de Quéops é conhecida como a Grande Pirâmide do Egito. Sua base tem aproximadamente 230 m de aresta e sua altura é de 137 m. Qual é o volume dessa pirâmide?



$$b = 230\text{ m}$$

$$h = 137\text{ m}$$

$$V = ?$$

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3}$$

$$V = \frac{230 \cdot 137 \cdot 137}{3}$$

$$V = 719478,3\text{ m}^3$$

Fonte: autoria própria, 2023.

Durante a realização do pré-teste, foi observado que, apesar de lembrar a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide, o discente apresentou dificuldades em identificar as faces da pirâmide e, conseqüentemente, em determinar a área da base, pois a considerou como um triângulo e utilizou a altura da pirâmide como altura do suposto triângulo. Já outros estudantes cometeram erros ao utilizarem fórmulas incorretas, como multiplicar a área da base pela altura sem dividir por 3, dividir por 2 ou até mesmo por 4, ou considerar a aresta da base como sua própria área.

Um aspecto que chamou atenção foi a dificuldade dos estudantes em perceberem os sólidos geométricos por meio de desenhos. Além disso, na questão 7, que questionava se os alunos utilizaram algum software ou material didático manipulável nas aulas de sólidos geométricos no ensino médio, a maioria dos alunos afirmou que não utilizou nenhum desses recursos, como mostra a seguir.

Aluno E5: a utilização da internet para tirar dúvidas ou relembrar coisas do fundamental, como youtube, wike, google e dúvidas com o professor.

Aluno D4: Apenas calculadora por enquanto.

Aluno E4: Por meio de vídeos aulas e o uso do livro digital, pois foi durante a pandemia. E no fundamental, eu lembro que livro.

Com base nos relatos coletados, é possível inferir que as atividades realizadas pelos estudantes, em sua maioria, podem ter ocorrido de maneira tradicional, apesar do uso de alguns recursos tecnológicos. Esse cenário é corroborado por Leme (2017),

que em sua pesquisa constatou que, ao serem questionados sobre o uso de software nas aulas de matemática, todos os alunos responderam negativamente.

Desse modo, Bissolotti e Titon (2022) destacam que uma aula expositiva e tradicional não é eficaz para envolver ou encorajar os estudantes a compreenderem conceitos que exigem maior abstração, baseados em fórmulas a serem decoradas.

Como contraponto ao ensino tradicional, Trainotti e Silva (2018) evidenciaram o uso de recursos de visualização tridimensional para observação dos sólidos geométricos, possibilitando aos estudantes obter melhor compreensão de suas dimensões e aproximando-os do cotidiano. No entanto, Notare e Basso (2016) ponderam que para a difusão do pensamento geométrico espacial, é considerável a utilização de objetivos concretos manipuláveis ou virtuais, contrapondo o ensino tradicional com a utilização de lápis e papel.

Os autores enfatizam que a compreensão dos conceitos não depende apenas da imagem, mas também da organização de ações compreendidas pelos alunos. Portanto, a aplicação de uma sequência didática norteada pela experimentação, com a utilização de materiais concretos manipuláveis e o GeoGebra para o cálculo do volume dos sólidos de revolução, respeitou os conhecimentos prévios dos estudantes. Nesse sentido, Rehfeldt et al. (2012) corroboram a importância do cumprimento da ementa, mas as autoras ponderam que o sucesso do cumprimento de uma ementa está diretamente ligado aos conhecimentos prévios dos discentes.

5.2 Análise da Intervenção Pedagógica

Neste item, serão apresentadas as análises e discussões referentes aos seis encontros nos quais a sequência didática foi aplicada. Os quatro primeiros e o sexto encontro ocorreram no laboratório de matemática, com a utilização e construção de materiais concretos manipuláveis. No quinto encontro, por sua vez, os estudantes puderam fazer uso do software GeoGebra, em uma atividade realizada no laboratório de informática.

5.2.1 Primeiro Encontro da intervenção Pedagógica.

O encontro começou com a apresentação da máquina elétrica giratória e dos polígonos para a formação dos sólidos de revolução. Na sequência, os 24 alunos presentes foram questionados sobre o que ocorreria se a circunferência da figura 24

fosse girada.

Figura 24 - Circunferência sendo acoplada na máquina giratória.



Fonte: autoria própria, 2023.

Durante a atividade, os alunos ao redor da máquina compartilharam suas opiniões antes e depois de girar a circunferência, que supostamente geraria uma esfera. Em seguida, decidi desafiá-los perguntando: "E se eu disser a vocês que isso não é uma esfera?" Algumas dúvidas foram levantadas pelos alunos e o aluno A1 sugeriu: "É porque o centro está vazio?" Para responder a essa questão, utilizei o laser mostrado na Figura 25, a fim de demonstrar a observação do aluno A1 e esclarecer suas dúvidas.

Figura 25 - Laser sendo aplicado a circunferência girando.



Fonte: autoria própria, 2023.

Após isso, eu perguntei aos alunos se o que eles estavam observando era realmente uma esfera e qual seria a definição de um sólido geométrico. De início, houve surpresa por parte dos alunos com a questão. No entanto, alguns estudantes responderam que um sólido geométrico deve ser preenchido por dentro. Conforme Lima et al. (2016) afirmam, uma esfera com centro em O e raio R é o conjunto de pontos do espaço cuja distância até O é igual a R .

Nesse contexto, destaca-se a utilidade dos simuladores de superfícies para melhorar o entendimento das geratrizes e dos respectivos sólidos de revolução, conforme apontado por Pinheiro (2022). Além disso, a pesquisadora enfatiza a importância desse tipo de experimento, não apenas por envolver mais os alunos, mas também por permitir que eles diferenciem sólidos de revolução de superfícies de revolução. Essa distinção foi observada por Pereira et al. (2017) em seu estudo, no qual, ao identificar sólidos de revolução a partir de fotos de objetos, os estudantes citaram inicialmente a bola e o chapéu de aniversário. No entanto, após reflexão, eles perceberam que o chapéu de aniversário era aberto por baixo, não se enquadrando como um sólido de revolução, mas sim como uma superfície de revolução.

Diante da definição de sólidos geométricos apresentada pelos alunos, a forma

tridimensional observada na máquina giratória foi definida como uma superfície esférica ou casca esférica. Sem que eu precisasse questionar, os próprios alunos apontaram para o semicírculo sobre a mesa, indicando que ele formaria a esfera. É importante ressaltar que uma abordagem educacional que incentive os estudantes a desenvolver habilidades espaciais é crucial. Pesquisas recentes, como a realizada por Tomazoni *et al.* (2019), demonstram que o uso de materiais manipuláveis, como modelos tridimensionais, pode ajudar na compreensão e visualização de formas geométricas.

Durante a aula, propus aos alunos uma questão: seria o círculo o responsável pela formação da esfera? Embora alguns estudantes tenham ficado em dúvida, a maioria afirmou que apenas metade seria suficiente. Para dissipar essa dúvida, foi realizada uma demonstração prática, na qual um semicírculo foi girado em uma máquina elétrica giratória, comprovando que apenas um semicírculo é necessário para formar uma esfera.

Essa observação está de acordo com os estudos de Lima *et al.* (2016), que afirmam que a superfície esférica e a esfera são obtidas pela rotação de uma semicircunferência e semicírculo, respectivamente, em torno de um eixo que contém seu diâmetro.

Após realizar os experimentos, utilizei uma superfície plana com formato semelhante ao de um palito para questionar os alunos sobre qual sólido teria sido formado. Inicialmente, os estudantes sugeriram que seria um cilindro, mas rapidamente se corrigiram, apontando que se tratava, na verdade, da casca de um cilindro. Conforme descrito por Euclides (2009), a casca cilíndrica é um sólido gerado pela rotação de uma reta em torno de um eixo paralelo a ela e que passa pelo seu plano.

Nesse momento, solicitei aos alunos que mencionassem exemplos de objetos do cotidiano que possuísem uma forma semelhante. Como resultado, foram sugeridos vários exemplos, como canos, rolos de papel higiênico e copos.

Considerando o exposto, foi questionado aos alunos se o objeto em questão era um cilindro e qual seria o motivo. A maioria dos alunos afirmou que para ser um cilindro, o objeto precisaria estar preenchido em seu interior. No entanto, o aluno A5, mostrando o objeto na figura 25, explicou para a turma que a distância do retângulo em relação ao eixo faria com que o objeto ficasse oco no centro à medida que girasse

na máquina rotativa.

Figura 26 - Aluno A5 mostrando a distância do eixo ao objeto.



Fonte: autoria própria, 2023.

Após a realização do experimento de rotação da superfície plana na máquina elétrica giratória, o aluno D1 solicitou a apresentação do cilindro. Segundo a teoria dos sólidos de revolução, o cilindro é formado a partir da rotação de uma geratriz em torno de um eixo. Nesse contexto, a geratriz do cilindro é uma superfície plana retangular que é rotacionada ao redor do eixo.

De acordo com os relatos obtidos neste experimento, a maioria dos estudantes compreendeu que o retângulo é a geratriz do cilindro porque é preenchido por completo e gira junto com o eixo. Tal resultado está em consonância com as descobertas de pesquisas recentes na área de educação matemática. Por exemplo, Pinheiro (2022) verificou em sua dissertação que alunos do ensino médio conseguiram associar corretamente os sólidos de revolução às suas geratrizes.

Após realizar experimentos com semicírculos, retângulos e triângulos retângulos, os alunos demonstraram compreensão na formação de sólidos de revolução a partir desses planos. Em seguida, foi utilizado um sólido em acrílico para abordar se o cone oblíquo é um sólido de revolução. Diante das dúvidas dos alunos, foi levantada a questão e o aluno A1, apresentado na figura 27, descreveu suas percepções e razões pelas quais o cone oblíquo não é considerado um sólido de revolução: "Porque, como é oblíquo, não tem uma linha reta de rotação que possa ser

girada para formar o sólido".

Figura 27 - Aluno A1 explicando o porquê o cone oblíquo não é um sólido de revolução



Fonte: autoria própria, 2023.

Diante da interpretação dada pelo aluno A1, outros alunos por meio da resolução da atividade escrita 2 (APÊNDICE G), aplicada ao final do encontro, destacaram suas percepções quando perguntados se todo sólido geométrico é um sólido de revolução:

Aluno B3: Não, o sólido de revolução deve ser formado pelo giro de um polígono e deve ser simétrico.

Aluno C4: Não, pois nem todo sólido possui um polígono correspondente.

Aluno E3: Não, pois há alguns sólidos geométricos que não se encaixa nessa definição.

Aluno C3: Não, pois alguns sólidos não possuem figuras planas.

O estudo dos sólidos de revolução é um tema importante no ensino de geometria, no entanto, alguns alunos podem ter dificuldades em distinguir esses sólidos de outros poliedros. Segundo Dolce e Pompeo (2013), o cone circular reto é um exemplo de sólido de revolução, que é formado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Essa definição específica ajuda a diferenciar o cone reto dos cones oblíquos, que não são considerados sólidos de revolução.

Após terem visualizado a esfera, o cilindro e o cone na máquina elétrica giratória, os alunos foram questionados sobre a possibilidade de existirem outros sólidos de revolução. De forma enfática, todos eles afirmaram que sim, e suas respostas foram confirmadas na atividade escrita 2 (APÊNDICE G). Em razão disso,

foram realizados outros experimentos pelos alunos utilizando a máquina elétrica giratória, incluindo aquele exemplificado na figura 28.

Figura 28 - Formação da toróide na máquina elétrica giratória.



Fonte: autoria própria, 2023.

No contexto em questão, a discussão em torno da forma geométrica que seria produzida pela máquina elétrica giratória, levou os alunos a refletir sobre a natureza do objeto em questão e a sua classificação como sólido geométrico. Segundo Jardinetti (1997), a compreensão do concreto como ponto de partida e de chegada do processo de conhecimento é um princípio fundamental da dialética, que reconhece a importância da mediação das abstrações para a apreensão do objeto concreto.

De acordo com Jardinetti (1997, p. 5), "o concreto não é apreensível de imediato pelo pensamento", o que significa que o objeto em si não é diretamente acessível à mente, mas sim mediado por conceitos e abstrações que permitem a sua compreensão. Nesse sentido, a observação dos alunos sobre a forma da toróide e a sua falta de preenchimento interno foi fundamental para a compreensão do objeto como algo além de uma simples rosquinha ou anel, e sim como uma forma geométrica que desafia as classificações tradicionais dos sólidos.

Assim, a discussão em torno da toróide produzida pela máquina deu aos alunos a oportunidade de exercitar a reflexão crítica e a compreensão dialética do objeto, a partir da mediação de conceitos e abstrações. A abordagem dialética permite, assim, uma compreensão mais profunda e completa do objeto em questão, superando as limitações das classificações simplistas e estimulando o pensamento crítico e reflexivo.

Durante a realização dos experimentos, pude observar muito engajamento por

parte dos alunos, com respostas assertivas e surpresas positivas em relação à formação de certos sólidos por meio da máquina elétrica giratória. Essas percepções foram reforçadas pelas respostas obtidas em uma pesquisa de opinião realizada com os alunos por meio do questionário 5 (APÊNDICE M), quando questionados sobre o quão interessantes eles acharam as atividades, 23 alunos as classificaram como muito interessantes, enquanto apenas um aluno as classificou como pouco interessantes e nenhum aluno as classificou como nada interessantes. Além disso, todos os 24 alunos que responderam ao questionário afirmaram que as atividades contribuíram para sua compreensão dos conteúdos.

Com base nessas avaliações positivas, gostaria de destacar quatro comentários de alunos que ressaltam as potencialidades das atividades realizadas durante o primeiro encontro da intervenção pedagógica.

Aluno A2: Fez com que a gente percebesse nossa imaginação, pensávamos em uma coisa e vimos ela se formando.

Aluno A5: As aulas foram participativas de forma que nos deixavam interessados em participar, ver os sólidos de revolução me deu uma nova forma de enxergar os polígonos.

Aluno C1: Essa atividade foi bem interativa e visual, o que facilita para melhor compreensão.

Aluno D4: Método diferente para a aprendizagem, jamais havia visto.

Assim, os próprios estudantes foram responsáveis por escolher as superfícies planas que seriam acopladas na máquina elétrica giratória, o que proporcionou uma interação valiosa dos discentes com o experimento. Corroborando com esse estudo, Pinheiro (2022) descreve que durante as discussões introdutórias, os estudantes se envolveram ativamente e demonstraram um grande interesse em compreender como as formas planas podem ser usadas para criar uma variedade de sólidos de revolução. Eles também mencionaram vários exemplos desses sólidos que encontram em seu dia a dia.

A partir dessas escolhas, tive a oportunidade de elucidar conceitos importantes como superfícies e sólidos de revolução, distanciamento do sólido em relação ao eixo, formação dos principais sólidos redondos, bem como apresentar outros sólidos de revolução relevantes. Esse processo de ensino foi conduzido por meio de questionamentos direcionados aos alunos.

Segundo Piaget (2007), o conhecimento é construído a partir da interação do sujeito com o meio em que está inserido. Nesse sentido, a realização de experimentos práticos permite que o aluno construa o conhecimento de forma mais efetiva, pois ele

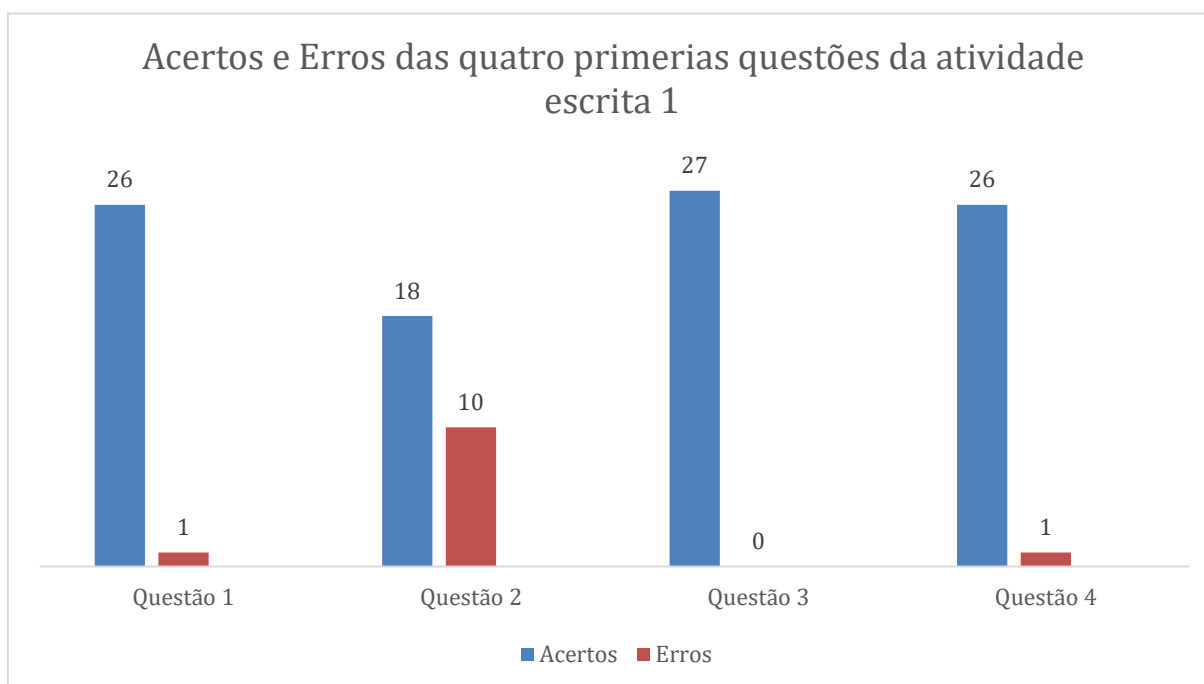
é colocado diante de situações reais e concretas que facilitam a compreensão dos conceitos teóricos.

Durante o encontro, foi aplicada a atividade escrita 2 (APÊNDICE G), e seus resultados foram, em sua maioria, assertivos, confirmando as observações realizadas durante a realização do experimento. Os estudantes demonstraram um bom entendimento dos conceitos trabalhados e permaneceram motivados e curiosos em relação aos sólidos de revolução. Além disso, houve um constante diálogo entre os discentes e o professor, o que contribuiu para o processo de aprendizagem.

Essa percepção está em linha com o estudo realizado por Nascimento et al. (2018), que afirmam que os experimentos tornam os estudantes mais produtivos e construtores do próprio saber. Eles também estimulam o interesse pelos assuntos estudados, proporcionando meios para que aprendam por meio de dúvidas e interações. Esses resultados reforçam a importância da utilização de experimentos como uma ferramenta pedagógica eficaz para o ensino de ciências.

Após a realização de experimentos na máquina giratória, os estudantes foram convidados a resolver uma atividade escrita 1 (disponível no APÊNDICE F). Nessa atividade, eles foram desafiados a identificar os sólidos de revolução gerados por um polígono e desenhar o polígono que gerou os sólidos de revolução correspondentes. O Gráfico 1 apresenta a quantidade de acertos e erros cometidos pelos estudantes nas quatro primeiras questões da atividade escrita 1.

Gráfico 1 - Gráfico com resultados das quatro primeiras questões da atividade escrita 1.



Fonte: autoria própria, 2023.

As questões de 1 a 4 solicitavam que os alunos justificassem por escrito suas respostas. Dentre essas questões, a questão 2 apresentou a maior quantidade de erros, em comparação com as demais. Dessa forma, apresentarei inicialmente alguns relatos que justificaram os acertos:

Aluno E5: Ao rotacionarmos está figura ficará um buraco no meio e pela inclinação podemos identificar que o único que possui apenas um declínio é a afirmativa A.

Aluno A5: Escolhi essa alternativa devido à distância do eixo que forma um buraco no meio, e a ponta do eixo x.

Aluno D2: Terá um buraco no meio pois a figura está afastada do eixo OY e terá uma certa ponta por conta de um dos vértices do polígono que está mais à direita.

Aluno E4: Não sei explicar muito bem, mas acho que formaria essa por conta dos vértices.

A1: O polígono tinha uma distância do eixo y, a parte de cima subia, havia uma ponta. Então o mais próximo do polígono citado foi o que marquei.

A4: Na minha opinião o sólido formado em torno do eixo OY será esse com formato tipo de uma rosquinha, quando esse girar em torno do eixo.

As justificativas apresentadas pela maioria dos 18 alunos que acertaram as questões foram semelhantes aos relatos mencionados anteriormente. No entanto, as justificativas para as alternativas incorretas escolhidas pelos alunos fornecem informações importantes sobre suas percepções, como ilustram os relatos a seguir:

A2: Consegui identificar através dos pontos quando estiver girando, parecendo um disco.

C2: O polígono está distante do eixo y, formando um centro vazio, e analisando o plano e seus valares pude concluir ser essa figura.

É importante destacar que tanto o estudante A2 quanto o estudante C2 acertaram parcialmente em suas análises. No entanto, se as duas justificativas forem combinadas, elas se assemelham à justificativa correta do estudante A5, que escolheu a alternativa correta com base na distância do eixo que forma um buraco no meio e a ponta do eixo x. Considerando os acertos apresentados nas questões 1, 3 e 4, pode-se supor que na questão 2, além dos aspectos dos vértices do polígono, também foram consideradas perspectivas relacionadas à distância do polígono para o eixo de rotação.

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram com as descobertas de Pinheiro (2022), que também investigou questões semelhantes. A autora destaca em seu estudo a importância de não retirar um cone, por exemplo, para evitar que um dos indivíduos pesquisados responda de forma equivocada. Em outras palavras, as conclusões alcançadas por ambos os estudos convergem, evidenciando a relevância dessas questões para a compreensão do tema em análise.

Nesse sentido, a questão 2 demandava duas análises para ser respondida corretamente, o que pode ter levado a uma abstração incompleta e à negligência da outra. Esse fato pode ter levado à marcação da alternativa incorreta, já que essas abstrações foram igualmente relevantes nas questões 1, 3 e 4, sendo mencionadas corretamente pelos alunos em suas respectivas respostas.

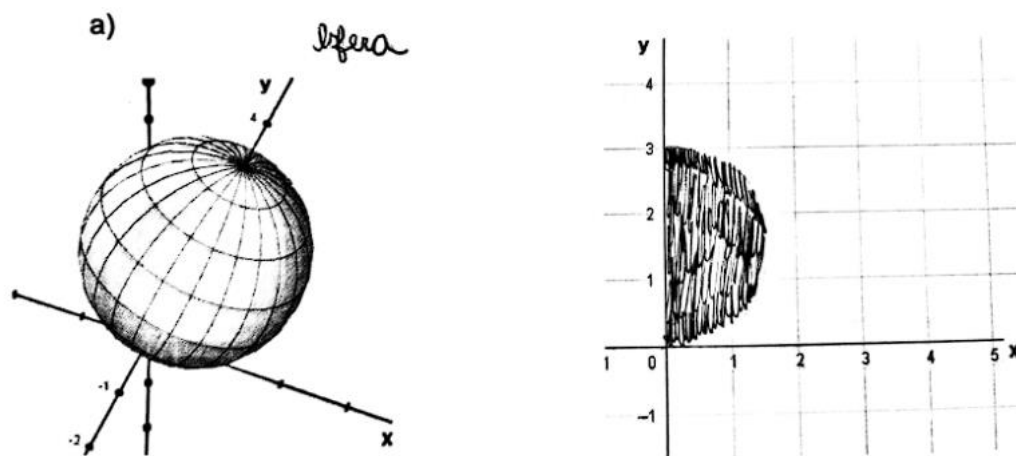
Conforme observado por Pinheiro (2022), em modelos de questões como esse, os alunos costumam comparar as alternativas para descartar as menos prováveis. No entanto, a dissertação de Pinheiro (2022) também ressalta que os alunos têm a capacidade de determinar diretamente a resposta correta com base no enunciado, ou seja, ao abstrair o sólido de revolução correspondente a partir do polígono.

Com base no exposto, a questão 5 consistiu em pedir aos alunos que identificassem pelo nome os sólidos de revolução e desenhassem a sua superfície geratriz, apresentando uma abstração inversa da questão 4. Dos 24 alunos que participaram da atividade, somente o aluno B5 não conseguiu identificar o semicírculo como o plano geratriz da esfera. Além disso, dentre os 23 alunos que identificaram corretamente o semicírculo, apenas os alunos A4, B3, D2, E1 e C2 aproximaram

adequadamente os limites das abcissas e ordenadas, como evidenciado na figura 29, que representa a resposta do aluno C2.

Figura 29 - Resposta do aluno C2 do item a da questão 5.

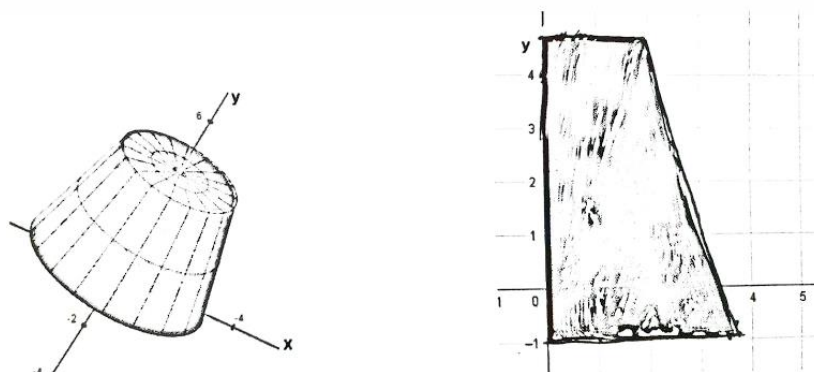
5) Identifique pelo nome os sólidos de revolução a seguir e desenhe a superfície que os gerou.



Fonte: autoria própria, 2023.

Ao analisar as respostas dos alunos à questão 5, percebi que muitos deles não consideraram os limites do sólido de revolução em relação aos eixos Ox e Oy ao desenhar o polígono ou a linha poligonal, como evidenciado na resposta do aluno C2. Outra abordagem interessante relacionada às dimensões tridimensionais foi apresentada pelo aluno C5 na parte c da questão 5. Ele conseguiu identificar o polígono que gerou o sólido de revolução, no entanto, como se tratava de uma representação bidimensional do sólido, não conseguiu visualizar os limites do polígono no plano cartesiano, como ilustrado na figura 30.

Figura 30 - Resposta do aluno C5 para a questão 5, item c.

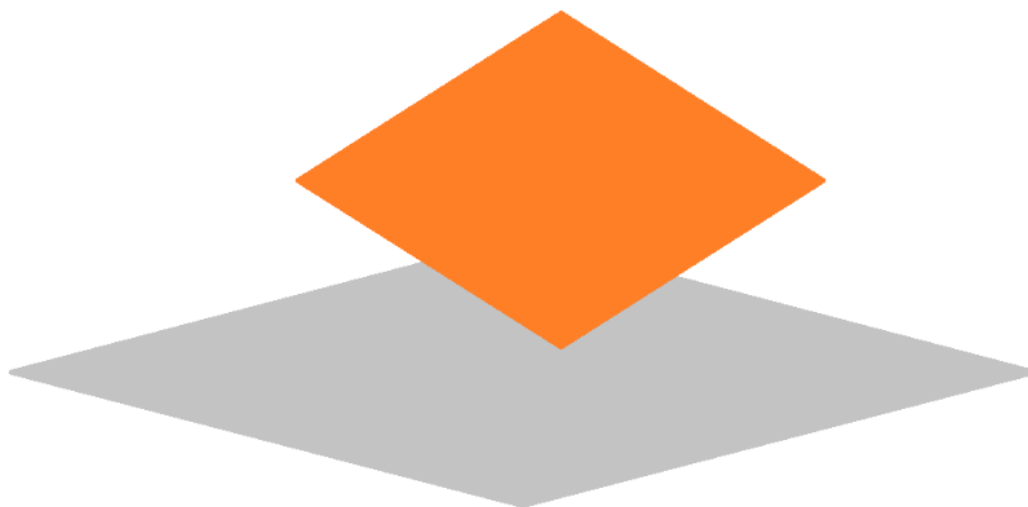


Fonte: autoria própria, 2023.

Com base na resolução apresentada na figura 30, é possível que o aluno tenha descrito apenas a aparência visual do desenho, sem considerar os aspectos tridimensionais. Segundo Notare e Basso (2016), utilizar apenas desenhos para explorar a geometria espacial não é suficiente, pois imagens bidimensionais no papel não conseguem reproduzir materiais concretos e manipuláveis. Portanto, os autores concluem que é necessário fornecer objetos que permitam aos alunos trabalhar de forma ampla e flexível, sem ficar limitados por figuras estáticas.

Considerando o exposto, o estudo realizado por Lima et al. (2016) destaca as complexidades envolvidas na representação de figuras geométricas tridimensionais utilizando materiais concretos. O autor ressalta a importância de tomar cuidado ao realizar esse tipo de representação e, como exemplo, pontua que a utilização de apenas duas folhas de cartolina pode induzir a percepção equivocada de que a intersecção de dois planos α e β no espaço tridimensional é um ponto, como ilustrado na figura 31.

Figura 31 - Intersecção de dois planos pode resultar em um único ponto?



Fonte: autoria própria, 2023.

Para responder à pergunta apresentada na Figura 30, Lima et al. (2016) afirmam que, caso dois planos compartilhem um ponto em comum, eles também compartilham pelo menos uma reta em comum. Portanto, é possível que essa dificuldade tenha levado o aluno C5 a identificar erroneamente o polígono gerador no item c da questão 5.

Em síntese, 16 dos alunos consideraram a atividade escrita 1 como muito interessante, enquanto 8 alunos acharam-na pouco interessante e nenhum dos estudantes afirmou que foi nada interessante. Além disso, 23 dos 24 estudantes relataram que as atividades contribuíram para a compreensão dos conteúdos. No entanto, um único aluno C6 discordou, afirmando que a atividade não ajudou em sua compreensão. Esse aluno deixou claro que, para ele, o experimento da base de rotação elétrica foi o que realmente o auxiliou na compreensão dos conteúdos. Outros alunos também fizeram observações a respeito da atividade escrita 1:

Aluno A1: gostei da parte em que tínhamos que identificar qual imagem formaria o respectivo sólido de revolução.

Aluno C2: Achei pouco interessante, porém ajudou para um melhor entendimento.

Aluno C1: Como a gente já tinha visto no experimento anterior os sólidos de revolução na prática, foi fácil de fazer.

Aluno C3: Achei interessante a dinâmica de ter que tentar visualizar e relacionar a figura correta.

Logo no primeiro encontro, ao analisar as atividades e questionários respondidos pelos alunos, constatei que a atividade experimental teve um impacto

mais positivo do que a escrita. Entretanto, observei que há uma complementaridade entre ambas, como relatado pelos alunos. Posto isso, Rossatto (2020) destaca que atividades como essas apresentam muitas oportunidades de trabalho tanto dentro quanto fora da sala de aula, sendo essencial para estabelecer a conexão entre a teoria e a prática, que frequentemente parecem estar distantes da aplicação prática do conhecimento em matemática. Nesse contexto, Rossatto (2020) destaca que a compreensão da Matemática só se torna significativa quando o estudante a estuda, experimenta e a aplica em situações que observa, verifica e manipula. É essencial que o professor de Matemática dê prioridade e reconheça as várias abordagens usadas pelos estudantes para resolver atividades, além de estabelecer conexões entre o concreto e o abstrato, incluindo a relação dos conteúdos com a vida diária dos alunos.

5.2.2 Segundo encontro da intervenção Pedagógica.

Este experimento foi realizado por grupos pré-determinados, com duração de 1h40min. Os seguintes materiais foram disponibilizados para a realização do experimento: sólidos redondos em acrílico, polígonos geratrizes, água em garrafas pet, tinta à base d'água, trenas, paquímetro, copos graduados em mililitros, funil, livros e acesso à internet para pesquisa. No entanto, como havia mais de um sólido de cada tipo, como por exemplo, mais de um cone, mas não havia um número suficiente de sólidos redondos para todos os grupos, os estudantes se revezaram durante a realização das atividades.

Inicialmente, os alunos receberam a atividade escrita 3 (APÊNDICE H), na qual realizaram a medição das alturas e raios do cilindro e cone, além do raio da esfera. Em seguida, determinaram o volume em metros cúbicos de cada sólido, bem como sua capacidade em litros, através de cálculos aritméticos. Por fim, determinaram a capacidade real de cada sólido em acrílico, utilizando água colorida e copos milimetrados.

Embora nenhum grupo tenha ficado sem material, alguns deles não determinaram o volume do mesmo cone ou cilindro, o que levou à análise dos resultados numéricos separadamente para cada grupo. Quando questionados sobre a comparação entre os resultados dos cálculos numéricos e a capacidade real de cada sólido de revolução, as respostas foram as seguintes:

Grupo A: A capacidade real é sempre um valor menor do que o encontrado nos cálculos, mas devemos levar em consideração que não é possível desprezar a resistência do ar, considerar também os possíveis erros causados durante a medição do recipiente usado e houve perda de líquido durante o experimento. Apesar das divergências, os valores encontrados foram próximos.

Grupo B: Em relação ao cilindro, o resultado real obtido foi distante do valor teórico calculado. Já em relação ao cone, o resultado foi satisfatório pois os resultados reais e teóricos foram próximos. Em relação a esfera, os resultados foram relativamente satisfatórios, pois houve uma pequena diferença entre os valores reais e teóricos.

Grupo C: A capacidade real do cone e do cilindro foram menores que a capacidade teórica. Já a esfera apresentou capacidade real maior do que a capacidade teórica.

Grupo D: Os resultados reais foram muitos parecidos com os resultados dos cálculos, provando que o cálculo foi feito de maneira correta a partir das medidas dos sólidos.

Grupo E: Grupo justificou com as diferenças: cilindro 42ml, cone 40,74ml e esfera 400ml.

De acordo com a justificativa apresentada pelo Grupo A, verificou-se que todos os grupos constataram uma capacidade real inferior àquela determinada por cálculo numérico, medida através do uso de um copo milimetrado e água. A exceção foi o Grupo C, conforme mencionado no relatório, e que foi devidamente justificado pelo erro no cálculo do volume da esfera descrito na figura 32.

Figura 32 - Cálculo apresentado pelo Grupo C para determinação da capacidade da esfera de raio 6,5.

$$\begin{aligned}
 A_B &= \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 6,5^2 = 132,66 \\
 \text{cone} &= \text{volume} : \frac{1}{3} \cdot A_B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 132,66 \cdot 12 = \frac{1591}{3} = 530 \text{ cm}^3 \\
 \text{cilindro} &= \text{volume} : \pi r^2 \cdot h = 3,14 \cdot 6^2 \cdot 10 = 1130,4 \\
 \text{Esfera} &= \text{volume} = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 6,5^3 = 1349 \text{ cm}^3 \rightarrow 0,001349 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Fonte: autoria própria, 2023.

Diversos fatores podem ter contribuído para justificar o erro no cálculo do volume da esfera, como mostra a figura 32. Um deles é o uso equivocado do r^2 em vez do r^3 na fórmula para determinar o volume $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, descrita por Chavante e Prestes (2016). Esse equívoco pode ter ocorrido porque o grupo C já havia calculado corretamente o produto de 3,14 por $6,5^2$ ao determinar a área da base do cone. Talvez, ao tentar agilizar o cálculo do volume da esfera, tenham utilizado esse resultado sem

perceber a troca dos expoentes 2 pelo 3.

Além disso, o grupo B também observou que o cálculo numérico do volume do cilindro não correspondeu à sua capacidade real medida com a água. Esse fato pode ser atribuído às medidas da altura e do raio obtidas pelos alunos.

Diante dessas questões, foi possível concluir que todos os cálculos apresentados pelos grupos estavam corretos, com exceção do erro já mencionado. Como parte da atividade escrita 3 (APÊNDICE H) questão 3, os grupos foram solicitados a demonstrar a relação entre o volume do cone e do cilindro, e suas respostas foram as seguintes:

Grupo A: Por conta da altura e raio de ambos não serem iguais, foi possível perceber que o volume do cilindro era quase o dobro do volume do cone.

Grupo B: A relação entre o volume do cone e do cilindro é de $1/3$, isto é, são necessárias a capacidade de 3 cones para preencher o volume do cilindro

Grupo C: Dentro do cilindro cabe $1/3$ da capacidade do cone, porém o cone utilizado possuía raio maior que o do cilindro, portanto não ocupou $1/3$

Grupo D: O volume do cone deve ser $1/3$ do volume do cilindro numa situação em que ambas as figuras possuem o mesmo raio e altura, os sólidos analisados não possuíam, o raio da base do cone foi maior que o do cilindro, e por isso o volume foi maior que $1/3$.

Grupo E: O volume do cilindro foi de 1350ml e o do cone 375ml. Um terço de 1350ml são 450ml, ou seja, teoricamente o volume era para ser de $1/3$, o volume do cone um terço do cilindro de mesma base. Outra nota para a diferença de volume é o ar, irregularidades no recipiente e a pequena diferença dos raios de cada.

Ao determinarem os volumes de seus cilindros através da utilização de água e copo milimetrado, os Grupos B e E obtiveram resultados com uma diferença mínima de 20 ml. No entanto, ao realizar o mesmo processo para medir o volume de cones, a diferença foi de 35 ml. Porém, quando os cálculos dos volumes dos dois cones foram realizados através do cálculo aritmético, a diferença foi de apenas 1,4 ml.

Com base nessas informações, o grupo B, juntamente com o grupo E, reforçaram que são necessários a capacidade de três cones para ocupar um cilindro com as mesmas medidas de base e altura. No entanto, o grupo E pondera que algumas diferenças nos valores obtidos podem ser causadas pelas irregularidades dos acrílicos e pela presença de ar nos recipientes. De acordo com a noção de capacidade, um estudo conduzido por Cardoso (2020) abordou a questão de colocar três cones de acrílico dentro de um cilindro que possuísse a mesma base e altura dos cones. Nesse contexto, um estudante expressou sua opinião afirmando que essa

disposição não seria possível. Em vez disso, o aluno argumentou que a capacidade do cilindro, com a mesma base e altura de um cone, equivaleria à capacidade de três cones.

Por outro lado, os grupos A, C e D não obtiveram resultados semelhantes aos dos grupos B e E. No entanto, eles concordam que o volume do cone é $\frac{1}{3}$ do volume do cilindro apenas quando as medidas de suas bases e alturas são iguais. De acordo com Lima et al. (2016), isso é demonstrado pelo Princípio de Cavalieri⁹, que afirma que, assim como o volume da pirâmide é $\frac{1}{3}$ do volume do prisma de base e altura iguais, o volume do cone com a mesma base e altura de um cilindro também é $\frac{1}{3}$ do volume do cilindro.

Durante a realização dos experimentos com sólidos redondos, identifiquei alguns equívocos na questão 5 do questionário 1 (APÊNDICE D) pelos estudantes. Ao notar que os grupos B e E afirmaram que o volume do cone correspondia a $\frac{1}{3}$ do volume do cilindro, decidi questionar os alunos sobre a relação entre um prisma e uma pirâmide com a mesma base e altura. Embora muitos alunos tenham respondido corretamente que o volume da pirâmide é $\frac{1}{3}$ do volume do prisma, eu os desafiei a colocarem três pirâmides em acrílico dentro de um prisma também em acrílico, e eles constataram que isso era impossível de realizar com os recipientes em acrílico. Diante disso, o grupo B conduziu o experimento utilizando água colorida para ilustrar a relação entre a capacidade do cone e do cilindro.

Outro aspecto que foi discutido durante os experimentos com os sólidos em acrílico foi a orientação desses sólidos no espaço. Para ilustrar esse ponto, coloquei um cilindro deitado sobre a mesa e perguntei aos alunos qual era o nome desse sólido. Embora alguns alunos hesitassem, a maioria respondeu corretamente que era um cilindro. Em seguida, coloquei um prisma pentagonal deitado sobre a mesa e perguntei qual era o nome desse sólido geométrico. A maioria dos alunos respondeu prisma.

Para enfatizar a importância da orientação dos sólidos no espaço, mencionei a questão 4 do questionário 1 (APÊNDICE D), que tratava de uma piscina. Perguntei

⁹ Princípio de Cavalieri: São dados dois sólidos e um plano. Se todo plano paralelo ao plano dado secciona os dois sólidos segundo a figuras de mesma área, então, esses sólidos tem o mesmo volume. (LIMA ET AL, 2016, p. 248)

aos alunos o que era essa piscina e os questioneei sobre suas respostas para essa questão. Esse exercício foi importante para compreender os conhecimentos prévios dos alunos e identificar possíveis lacunas em sua compreensão dos sólidos geométricos. Segue as respostas dadas:

Aluno B6: Não consegui entender, acho que não lembro de questões parecidas, não sei a fórmula de se usar para essa questão.

Aluno D4: Não sei calcular esse tipo de volume.

Aluno B4: Não lembro a fórmula de volume para essa figura.

De acordo com as respostas, percebi que os alunos tiveram dificuldades de associar a piscina a um prisma. Entretanto, durante os experimentos para determinar o volume dos sólidos redondos, os alunos conseguiram identificar a base do cilindro e multiplicar pela altura para determinar o seu volume. Para ajudá-los a relacionar o volume do cilindro com o do prisma e demonstrar que a posição deles no plano não tiravam suas características de cilindro ou prisma, fiz uma explicação detalhada. Reforcei para os estudantes que a piscina era um prisma também, mas que era necessário identificar sua base e respectiva altura para proceder com os cálculos.

Além dos resultados apresentados durante os experimentos, os estudantes foram convidados a responder um questionário sobre a atividade. Dos 22 alunos que responderam, 20 afirmaram que a atividade foi muito interessante, 2 disseram que foi pouco interessante e nenhum achou que foi desinteressante. A seguir, compartilho alguns relatos sobre as atividades:

Aluno B3: A atividade foi interessante, porém confusa; não houve forma de verificar os valores encontrados, visto que houve discrepância entre os valores teóricos e reais.

Aluno C1: Nessa atividade enchemos sólidos de acrílico com água e fizemos o cálculo do volume p/ saber se o valor batia com o real. Gostei da dinâmica da aula pois vimos na prática a aplicação dos cálculos de volume.

Aluno D4: Achei um pouco complicado e meio chato de fazer, porém não tive nenhuma dificuldade ao fazer.

Aluno C3: Outra atividade bem dinâmica, que eu achei interessante, e fez eu ter uma visão mais ampla sobre.

Aluno E2: Através dessa atividade tive uma melhor consciência de volume e com isso ter uma noção e até uma facilidade na hora de fazer as contas.

Aluno A6: Eu gostei, foi diferente do que eu estava acostumado com as aulas de matemática, foi prático e divertido.

Aluno A3: Muito interessante, pois não imaginava que um objeto tão pequeno ocuparia uma grande quantidade de líquido/volume. Ser possível comparar.

Aluno B2: Foi interessante para o aprendizado para o cálculo de volumes.

Com base nos relatos dos alunos, percebi que algumas atividades relacionadas ao cálculo de volume foram consideradas pouco interessantes pelos alunos B2 e D4. No entanto, apesar dessas opiniões divergentes, dos 22 alunos que responderam ao questionário, 100% afirmaram que essas atividades foram relevantes para a compreensão do conteúdo. Ratificando os resultados descritos, Pinheiro (2022) destaca em seu experimento com sólidos em acrílico motivação e independência na realização da tarefa designada.

Além disso, outros alunos como E2, C1 e A3 relataram uma percepção maior sobre o tema em geral ao realizarem as atividades. Vale destacar o relato do aluno B3, que apesar de pertencer ao grupo B, que obteve medidas de altura e raio maior para o cilindro em comparação com o grupo E, pode ter sentido insegurança na compreensão dos resultados por não perceber a aproximação entre os volumes calculados por meio aritmético ou despejando água.

De maneira geral, a maioria dos alunos considerou a atividade de experimentação sobre o cálculo de volume como muito interessante e dinâmica, proporcionando uma visão mais ampla do tema e melhor compreensão do conteúdo. Alguns alunos destacaram que a atividade foi diferente do que estão acostumados em aulas de matemática e foi prática e divertida. Além disso, alguns alunos relataram que a atividade os ajudou a ter uma melhor consciência de volume e uma noção mais clara ao fazerem os cálculos.

Os resultados obtidos estão em concordância com a pesquisa realizada por Rossatto (2020), que concluiu que uma abordagem prática é relevante para o aprendizado dos alunos. De acordo com o relatório, os alunos reconhecem que ao utilizar fórmulas e conceitos de forma prática, a probabilidade de esquecimento diminui, já que estão associados a atividades dinâmicas e distintas. Esses resultados diferem dos resultados encontrados no questionário 1 (conhecimentos prévios).

Embora dois alunos tenham considerado a atividade pouco interessante ou confusa, é importante observar que esses resultados são normais em qualquer atividade educacional, já que cada aluno tem suas preferências e maneiras de aprender. Entretanto, é significativo que todos os estudantes tenham afirmado que as atividades contribuíram para a compreensão do conteúdo, fato validado por Pinheiro (2022) em sua pesquisa.

5.2.3 Terceiro encontro da intervenção Pedagógica.

Nesta fase do estudo, o objetivo foi aprimorar a compreensão dos conceitos de sólidos de revolução. Para tanto, foi revisado o conceito abordado no primeiro experimento, que consistiu na comparação entre o cone oblíquo e o cone reto. Como resultado, o aluno A1 - assim como no primeiro encontro da intervenção pedagógica - afirmou que, para ser considerado um sólido de revolução, é necessário que haja simetria em torno do eixo, e que o cone oblíquo não apresenta tal simetria.

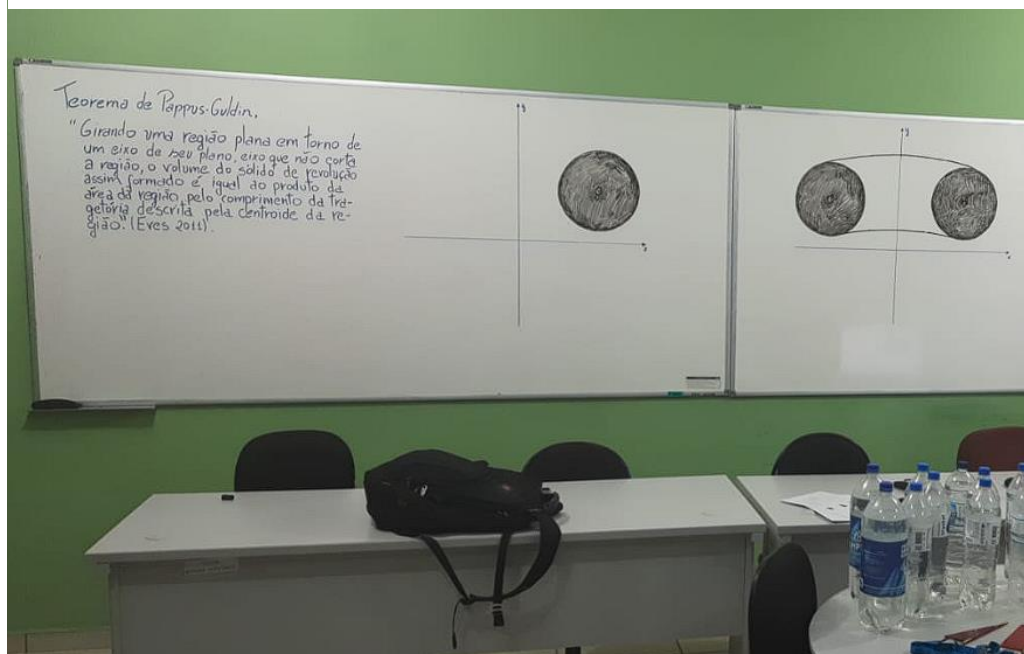
Em seguida, perguntei aos alunos como eles determinaram os volumes dos sólidos redondos durante o segundo encontro da intervenção pedagógica. Os alunos explicaram que para determinar o volume do cilindro, multiplicaram a área da base pela altura. Da mesma forma, para calcular o volume do cone, eles multiplicaram a área da base pela altura e, em seguida, dividiram o resultado por três. Quando questionados sobre como encontrar o volume da esfera, explicaram que usaram a fórmula $\frac{4}{3}$ vezes π vezes o raio elevado ao cubo, fórmula essa encontrada em suas pesquisas que está de acordo com a apresentada por Dolce e Pompeo (2013, p. 244).

Após receber informações dos estudantes, questionei se havia um método para calcular o volume de qualquer sólido de revolução utilizando uma única fórmula. Após um breve momento de reflexão, os alunos não apresentaram nenhuma resposta. Decidi, então, apresentar o Teorema de Pappus-Guldin descrito por Eves (2011, p. 228) na lousa branca.

Girando uma região plana em torno de um eixo de seu plano, eixo esse que não corta a região, o volume do sólido de revolução assim formado é igual ao produto da área da região pelo comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região.

Inicialmente, solicitei que os alunos lessem o teorema e os questionei sobre seus conceitos. Perguntei se todos entendiam o conceito de área de um polígono, obtendo resposta positiva dos alunos. Em seguida, perguntei sobre o comprimento da trajetória descrita pelo centroide da região. Entretanto, recebi silêncio da turma, pois o termo centroide era desconhecido para todos. Para ajudá-los a compreender, apresentei uma ilustração: desenhei um círculo no primeiro quadrante de um plano cartesiano e, em outro plano cartesiano ao lado, desenhei uma parte da toróide formada por esse círculo, conforme mostra a figura 33.

Figura 33 - Descrição do teorema de Pappus-Guldin e apresentação de uma toróide no plano bidimensional.



Fonte: autoria própria, 2023.

Com o objetivo de esclarecer o conceito de centroide, fiz uma pergunta aos meus alunos: Vocês se lembram da rosquinha (toróide) do experimento que realizamos no primeiro encontro da intervenção pedagógica? Em seguida, perguntei qual era o plano geratriz da rosquinha e se era possível identificar seu centro. Durante a discussão, os alunos mencionaram que o círculo era responsável pela formação da rosquinha e apontaram para o meio do círculo como sendo o seu centro. Então, expliquei que esse ponto, que eles identificaram corretamente, também é conhecido como centroide, baricentro ou centro de gravidade. Em relação a esse tema, é válido ressaltar as observações feitas por Cardoso (2020), que destacam a habilidade dos alunos em identificar o centro de gravidade de um círculo. No entanto, o autor também aponta que essa mesma facilidade não é encontrada quando se trata de um semicírculo.

Durante a explicação do teorema de Pappus-Guldin, questionei os alunos sobre a trajetória descrita pelo centro do círculo ao redor do eixo OY. O aluno E1 respondeu prontamente que seria uma trajetória circular, o que foi confirmado por mim. Em seguida, perguntei aos alunos o que seria esse percurso circular e o aluno A1 respondeu que seria um giro. Embora eu tenha confirmado a resposta, perguntei como calcular esse valor. Foi então que o aluno E1 respondeu corretamente que seria $2\pi r$,

e questionei quem seria o raio. Não só os discentes E1 e A1, mas outros estudantes também responderam que seria a distância do eixo OY até o centro do círculo.

Considerando as discussões acerca do Teorema de Pappus-Guldin, foi possível chegar à fórmula proposta por Dolce e Pompeo (2013), que expressa o volume como $V = 2\pi dA$. Nesta equação, $2\pi d$ representa a distância percorrida pelo centroide ao redor do eixo OY, d é a distância entre o eixo e o centroide, e A é a área do polígono. Desse modo, as respostas da turma estão em consonância com o estudo de Cardoso (2020), que afirma que após reflexão, os alunos concluíram que o volume seria dado pelo produto da área de figura rotacionada multiplicado pelo comprimento da circunferência, onde o raio seria dado pela distância do eixo de rotação até o centro de gravidade do polígono.

Após a conclusão da turma sobre a fórmula, o aluno A1 questionou se ela poderia ser aplicada para determinar o volume de qualquer sólido de revolução. Concordei com a proposta e sugeri que utilizássemos exclusivamente essa fórmula para calcular o volume dos sólidos de revolução durante os próximos experimentos.

A sugestão em questão está em consonância com a abordagem proposta por Cardoso (2020), já que a sequência didática tem como objetivo aplicar o teorema de Pappus-Guldin para calcular os volumes de sólidos de revolução. Além disso, destaquei a importância de aprender a determinar o centro de gravidade de polígonos que não possuem o centroide explícito, como é o caso do círculo, para que os alunos estejam aptos a calcular volumes de sólidos mais complexos. Portanto, essa habilidade adquirida pelos estudantes pode ser vantajosa para realizar cálculos de volumes de sólidos de revolução com formas complexas.

Durante o início desta aula expositiva e dialogada, destaquei a importância do conhecimento do centroide de uma figura plana como elemento indispensável para a aplicação do teorema de Pappus-Guldin. No entanto, os resultados do questionário 2 (APÊNDICE I) evidenciaram que metade dos alunos envolvidos nesta pesquisa não possuía noção prévia sobre o conceito de centro de gravidade antes dos experimentos. Pinheiro (2022) corrobora essa constatação em seu estudo ao destacar a falta de conhecimento sobre o centro de gravidade por parte dos alunos, mesmo quando eles tinham conhecimento de que o baricentro de um triângulo era o encontro de três medianas.

Embora metade da turma expressasse desconhecimento sobre o centro de

gravidade, Lima et al. (2016) afirmam que todos possuem alguma noção intuitiva de equilíbrio. Por isso, foi solicitado que os alunos citassem exemplos do dia a dia em que esse conceito se aplica. A seguir, apresento as respostas obtidas: Aluno D1: “Equilibrar pratos no escorredor de louça”; Aluno E6: “Carros, aviões, motos, drones”; Aluno C6: “Na sustentação de um telhado, na força gravitacional terrestre”.

Com base nos conceitos previamente discutidos, os cinco grupos receberam os polígonos em MDF que haviam desenhado durante o primeiro encontro da pesquisa. Foi explicado que esses polígonos seriam girados para formar sólidos de revolução, mas que antes seria necessário determinar seus centroides por meio de experimentos e cálculos analíticos.

Ao mencionar a rotação dos polígonos, observei que os alunos demonstraram algumas dúvidas e incertezas. Para esclarecer, expliquei que seria usado o software GeoGebra para girar os polígonos durante o quinto encontro e que, por enquanto, precisaríamos definir seus centros de gravidade.

Sugeri que os grupos tentassem equilibrar os polígonos usando o lado oposto às pontas do lápis ou caneta. Durante o processo, o grupo B levantou uma questão sobre a possibilidade de não encontrar o baricentro, já que o polígono parecia ter um espaço vazio no centro, como mostrado na figura 34.

Figura 34 - Polígono não convexo criado pelo grupo B.

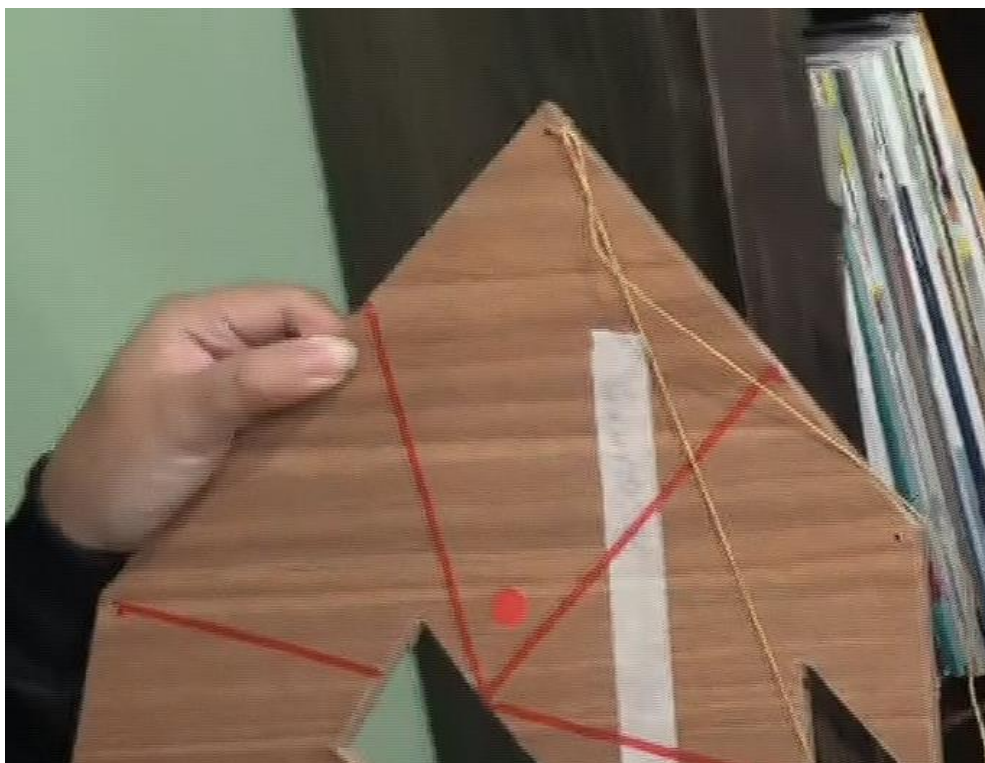


Fonte: autoria própria, 2023.

Frente às indagações do grupo B, Lima et al. (2016) levantam a questão da existência do centro de gravidade de uma poligonal. Nesse sentido, segundo Lima et al. (2016, p. 274), há valores distintos para ambas as situações e eles afirmam que: "o baricentro do triângulo, que é conhecido como a intersecção de suas medianas, é o centro de gravidade de sua superfície".

Diante das suspeitas levantadas pelo grupo B, criei grandes expectativas em relação à localização do baricentro. Para isso, todos os grupos marcaram o suposto ponto de equilíbrio de seus polígonos com adesivos. Em seguida, os alunos realizaram o experimento descrito por Lima et al. (2016), que pode ser visualizado na Figura 35, com o objetivo de encontrar outra maneira de determinar a posição do baricentro do polígono.

Figura 35 - Polígono do grupo B após a realização do experimento para determinar o baricentro.



Fonte: autoria própria, 2023.

Após isso, o grupo B suspendeu o polígono por um dos seus vértices e traçou uma reta sobre o polígono que passava pelos pontos em que o barbante ficou esticado. Repetiu-se o experimento para os outros dois vértices, até que chegaram a um ponto em comum, como descrito na figura 35. Ao observar o resultado, ficamos

surpresos com a posição da interseção, muito próxima a um dos lados do polígono.

Todos os grupos conseguiram realizar o experimento descrito por Lima et al. (2016) e encontraram o centro de gravidade. Durante o experimento, questionei aos grupos se seria necessário pendurar o polígono por todos os vértices. Todos os grupos afirmaram enfaticamente que pendurar o polígono por apenas dois vértices era suficiente para determinar o ponto de interseção. Com exceção do grupo B, que optou por pendurar o polígono por três vértices, o grupo A apresentou o resultado utilizando somente dois vértices, conforme demonstrado na figura 36.

Figura 36 - Polígono do grupo A, onde o ponto mais abaixo, foi encontrado testando com a caneta, e o ponto mais acima por meio do experimento, marcado na interseção das retas.



Fonte: autoria própria, 2023.

Durante a aplicação do questionário 2 (APÊNDICE I), foi questionado aos estudantes se eles enfrentaram dificuldades na realização da atividade. Dos participantes, apenas dois alunos afirmaram ter tido problemas. O aluno B5, que fazia parte do grupo B, destacou que inicialmente teve dificuldades para encontrar o baricentro do polígono, já que o desenho não parecia ter um centro de gravidade claro. Já o aluno A6, mencionou ter tido dificuldade em encontrar o baricentro na versão

alternativa da atividade. Neste caso, foi observada uma dificuldade do grupo A em equilibrar o polígono com a caneta. Entretanto, ao analisar a figura 36, é possível notar que os dois centroides encontrados pelo grupo A estavam bem próximos.

Além disso, ao serem questionados sobre o que aprenderam com a atividade, os alunos apresentaram outros relatos interessantes, tais como:

Aluno B4: Descobrimos os métodos para calcular informações importantes sobre os sólidos de revolução.

Aluno C1: Que ao colocar o polígono na parede e traçar a reta, você acho o centro de gravidade.

Aluno D4: Centro de gravidade, através do experimento com o polígono.

Aluno A2: Consegui enxergar o que foi falado, aprendendo na prática.

Com base nos relatos fornecidos pelos alunos, foi possível constatar que as atividades desenvolvidas no âmbito do questionário 5 (APÊNDICE M) foram, em sua maioria, bem recebidas. Dos 21 estudantes que participaram da pesquisa, 13 afirmaram ter achado as atividades muito interessantes, enquanto apenas 9 as consideraram pouco interessantes, sem que nenhum aluno tenha as classificado como nada interessantes.

Embora um número considerável de alunos tenha encontrado algum grau de desinteresse nas atividades propostas, é importante destacar que a maioria ainda assim considerou as mesmas como relevantes para sua compreensão dos conteúdos trabalhados. De fato, dentre os 9 estudantes que acharam as atividades pouco interessantes, somente 3 afirmaram que não contribuíram em nada para sua aprendizagem.

Diante desses resultados, cabe mencionar alguns dos relatos fornecidos pelos próprios alunos acerca das atividades realizadas.

Aluno C5: Não entendi direito o que foi feito, ou melhor, porque foi feito. Realizar a atividade pode ter sido difícil de início, mas na hora que achei fiquei feliz.

Aluno B5: Foi interessante pois o melhor resultado foi encontrado a partir do experimento da parede, no qual a figura se equilibrou melhor.

Como o questionário 5 (APÊNDICE M), foi aplicado após todos os encontros, e esse experimento teve continuidade no próximo encontro, onde os grupos determinaram o centro de gravidade por meio de cálculo analítico, constatei que entre os 9 alunos que acharam pouco interessante, alguns alunos relataram o excesso de

cálculo realizado. Portanto, é possível afirmar que, alguns estudantes fizeram uma análise totalitária da determinação do centro de gravidade pelo experimento de pendurar o polígono e o cálculo analítico. Nesse sentido, percebi que os alunos acharam mais interessante a determinação do centro de gravidade pelo experimento, do que pelo cálculo por meio da geometria analítica. Oliveira (2016) ressalta a importância de desenvolver estilos de ensino motivacionais que integrem a teoria à prática principalmente no que se refere ao estudo do baricentro, que tão pouco é explorado no ensino médio.

Com base nos relatos dos alunos, pode-se observar que a atividade por meio do experimento foi importante para que os estudantes pudessem compreender conceitos teóricos, como a determinação do centro de gravidade de um polígono. Além disso, a maioria dos alunos consideraram as atividades muito interessantes, o que sugere que a abordagem prática pode ser um recurso valioso no processo de ensino.

5.2.4 Quarto encontro da intervenção Pedagógica.

No início do encontro, propus a determinação do centro de gravidade de um trapézio ABCD, com medidas $AB=10$, $CD=4$, e $AD=6$, onde A e D são ângulos retos. Antes de calcular o centro de gravidade dos polígonos em MDF por meio do cálculo analítico, pedi aos alunos que desenhasssem o trapézio no plano cartesiano e o dividissem em um quadrado e um triângulo. Através de alguns questionamentos, os alunos chegaram à conclusão de que deveriam determinar o baricentro de cada figura separadamente.

O aluno E6 identificou facilmente o baricentro do retângulo no plano cartesiano. Em seguida, solicitei aos alunos que relemberrassem como determinar o baricentro de um triângulo. Alguns estudantes contribuíram com conceitos de geometria analítica para encontrar o centro de gravidade do triângulo por meio de pesquisa em seus materiais. De acordo com Lima et al (2016), as pessoas possuem uma noção de equilíbrio de objetos. Em uma pesquisa realizada por Cardoso (2020), foi observado que os estudantes conseguem facilmente identificar o centro de gravidade de um retângulo, mas que para o triângulo, eles precisam traçar as medianas. Entretanto, quando um triângulo com coordenadas $(0,0)$, $(6,0)$ e $(0,6)$ foi desenhado em um plano cartesiano, a resposta foi imediata, conforme mencionado por Cardoso (2020).

Com base nisso, apresentei a seguinte questão aos alunos: ao determinar o

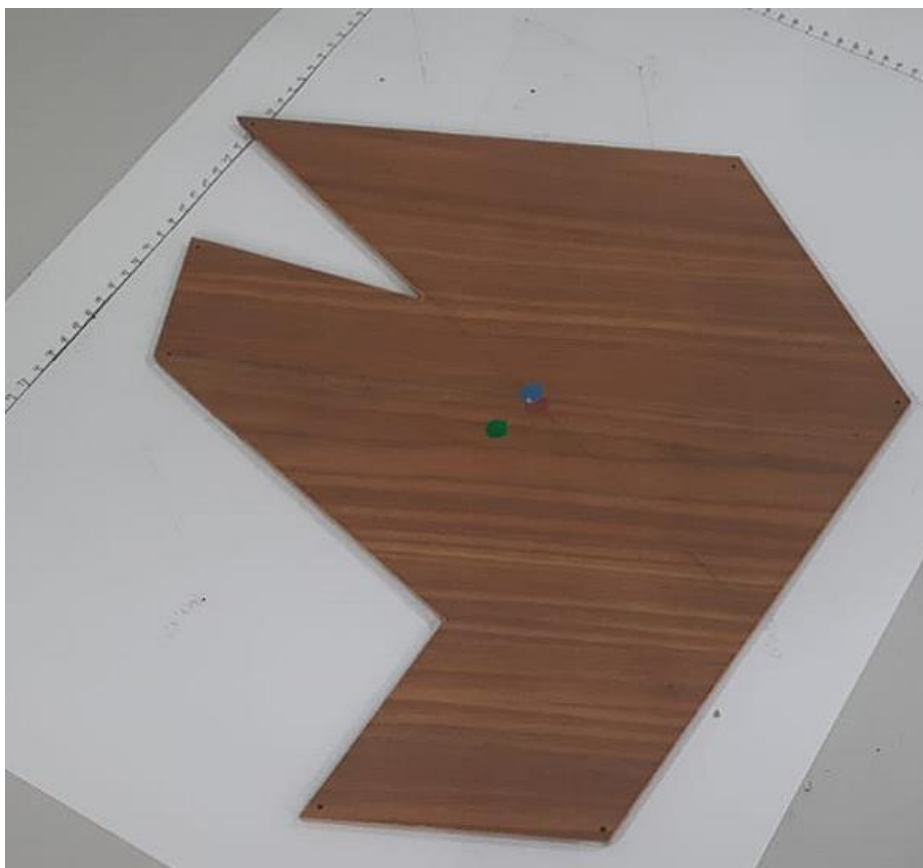
centro de gravidade de um triângulo, utilizamos a média aritmética das coordenadas dos três vértices individualmente. Seria possível aplicar esse mesmo princípio e obter a média aritmética dos baricentros do triângulo e do quadrado? Em resposta à pergunta, alguns alunos afirmaram que sim. Porém, questionei-os novamente: seria adequado aplicar a média aritmética entre duas notas, sendo elas 2 e 8, atribuídas a dois alunos em uma avaliação, resultando assim em uma nota 5 para ambos? Todos concordaram que não. Em seguida, perguntei se seria justo que o quadrado e o triângulo, que possuem tamanhos diferentes, contribuíssem igualmente para determinar o centro de gravidade do trapézio.

Assim, calculamos o centro de gravidade do trapézio por meio da média ponderada das coordenadas horizontais e verticais do quadrado e do triângulo, levando em consideração as áreas de cada um como pesos. Em seguida, distribuí cartolinas para os cinco grupos de trabalho e pedi que eles encontrassem outro ponto de equilíbrio (baricentro) dos polígonos de MDF por meio de cálculo analítico, além dos dois pontos já encontrados anteriormente.

Todos os grupos conseguiram transpor o polígono de MDF para o plano cartesiano sem muita dificuldade. No entanto, logo perceberam que as subdivisões em triângulos nos polígonos não-convexos geraram muitos triângulos. Isso fez com que os grupos dividissem tarefas para a determinação das áreas e dos baricentros.

Durante os cálculos realizados no início do encontro, utilizamos a geometria analítica para determinar o baricentro de área do triângulo. Entretanto, o grupo C propôs o cálculo das áreas dos triângulos por meio do produto da base pela altura dividido por dois, utilizando uma régua para medi-los. A figura 37 apresenta o resultado obtido pelo grupo C após a realização dos cálculos.

Figura 37 - Centróide mais à esquerda determinado pelo plano cartesiano pelo grupo C.



Fonte: autoria própria, 2023.

Quando foram questionados através do questionário 3 (APÊNDICE J) se o resultado obtido com o uso do plano cartesiano foi similar ao dos experimentos anteriores, o Grupo C respondeu que não, justificando que as medidas realizadas podem ter sido imprecisas, resultando em um cálculo insatisfatório. Adicionalmente, o Grupo C sugeriu que o método mais eficaz para equilibrar o polígono foi aquele em que tentaram equilibrá-lo usando uma caneta. Entretanto, de acordo com o grupo, o método de pendurar o polígono pelos vértices e traçar uma intersecção proporcionou um resultado muito próximo ao equilíbrio obtido com a caneta.

De acordo com os resultados do grupo C, o grupo B também determinou o baricentro utilizando o plano cartesiano. A figura 38 mostra que o baricentro do grupo B estava ligeiramente acima dos outros dois grupos. No entanto, ao responder ao questionário 3 (APÊNDICE J), o grupo B indicou que esse resultado foi influenciado por imprecisões nas medidas. Quando indagados a respeito de qual dos três elementos desempenhou um papel mais significativo no estabelecimento do equilíbrio

poligonal, o grupo B prontamente alegou que nenhum deles exerceu tal influência.

Figura 38 - Resultado do cálculo do Grupo B para o centroide encontrado por meio do cálculo analítico.



Fonte: autoria própria, 2023.

De forma semelhante aos grupos A e B, os demais grupos relataram experiências similares ao serem questionados sobre qual método proporcionou o melhor equilíbrio ao polígono. Seguem alguns exemplos de relatos:

Grupo E: O do senso comum, com o ponto de corda sendo próximo e o analítico mais distante, o motivo provável da variância se deve aos valores imprecisos erros cálculos e pequenas variações no da corda.

Grupo D: O experimento da corda, que mais coincidiu com o primeiro ponto determinado pela experiência do dedo.

Grupo C: O melhor foi o método por olhômetro. O método que coincidiu um pouco com o olhômetro foi o das linhas com os pesos.

Após questionados pelo questionário 3 (APÊNDICE J) sobre o motivo pelo qual o resultado do método pelo cálculo não correspondeu aos outros dois, o grupo D respondeu que provavelmente houve um erro no cálculo da coordenada x do

baricentro, uma vez que a coordenada y coincidiu melhor com os pontos anteriores.

Quando perguntados, por meio do questionário 3 (APÊNDICE J), o que foi possível aprender com essa atividade, as respostas foram as seguintes:

Grupo E: Que o centro de gravidade pode ser encontrado de métodos diferentes, mas que por cálculos é mais preciso, por mais que os cálculos demorem dependendo da figura.

Grupo D: Para que serve e como calcular o baricentro de um polígono de diversas maneiras.

Grupo A: Que nem sempre métodos quantitativos são os melhores, pois o baricentro foi identificado através do olhometro, onde conseguimos equilibrar o polígono. Isso, pois tivemos um erro em algum cálculo, mas não identificamos.

Grupo B: Foi possível aprender a calcular o baricentro de um polígono não convexo.

Grupo C: Foi possível aprender a montar um plano cartesiano e com ele calcular a área dos triângulos presentes na figura referente ao nosso grupo (o polígono do grupo c) e desse modo calcular o baricentro.

Tanto o Grupo E quanto o Grupo D constataram a existência de distintos métodos para se determinar o baricentro de um polígono. Nesse contexto, Oliveira (2016) destaca, em seu estudo, a existência de outras possibilidades didáticas para o cálculo do centro de gravidade de um polígono qualquer, indo além do método tradicionalmente abordado no ensino médio, que se limita ao triângulo. No entanto, o Grupo E destacou que os cálculos são mais precisos. Porém, o Grupo A apontou que o método quantitativo, ao qual se referem ao método de determinar o centro de gravidade por meio da geometria analítica, pode levar a erros e nem sempre é o melhor. O Grupo E reconheceu que alguns erros ocorreram devido à extensa quantidade de triângulos que dividiram o polígono em MDF.

Na avaliação individual da atividade por meio do questionário 5 (APÊNDICE M), foram obtidos os seguintes resultados: 6 alunos consideraram a atividade muito interessante, 13 alunos acharam pouco interessante e 3 não a consideraram interessante. Além disso, 18 alunos afirmaram que a atividade contribuiu para o aprendizado, enquanto 4 disseram que não. A seguir, apresentamos alguns relatos a respeito da atividade:

Aluno A1: Nada interessante, pois eram muitos cálculos, se tornando meio chato de realizar.

Aluno D4: Não consegui compreender completamente a finalidade dessa longa atividade. Atividades com muitas etapas. Etapas difíceis e demoradas.

Aluno A4: Achei legal ter aprendido os cálculos para determinar o centro de gravidade de um polígono, mas não foi a minha atividade favorita. Acho que erramos os cálculos pois o ponto que deu não possui estabilidade certa.

Aluno B6: Atividade cansativa, mas facilitou o aprendizado na realização dos cálculos. Dificuldade em realizar os cálculos nas equações.

Aluno A5: É preciso, mas não gosto de ficar calculando, o experimento no computador foi mais interessante. Acho que faltou uma certa revisão na matéria para ser dada desta forma. Alguns não tinham o embasamento necessário.

Aluno C3: Achei mais exato e interessante.

Aluno D4: Bem legal de fazer e interessante. Cálculos forma bem simples, mesmo não tendo o resultado esperado.

Com base nos relatos dos alunos, foi possível perceber que a atividade de determinação do centro de gravidade de um polígono por meio do cálculo analítico, foi considerada cansativa e com muitos cálculos, o que tornou a atividade pouco interessante para a maioria dos alunos. No entanto, alguns estudantes acharam a atividade interessante e exata, e acreditam que contribuiu para o aprendizado. Concordando parcialmente com tais relatos, Oliveira (2016) argumenta, em seu estudo, que o emprego da geometria analítica se restringe estritamente à determinação das coordenadas dos baricentros dos triângulos, muitas vezes deixando de fornecer uma abordagem física aplicável que se aproxime do contexto cotidiano dos estudantes.

Durante a realização da atividade, foi constatado que alguns alunos tiveram dificuldades em compreender a finalidade dela. Um dos estudantes afirmou precisar de uma revisão do conteúdo para entender melhor os cálculos envolvidos. Além disso, Oliveira (2016) pontua que muitas vezes o ensino do baricentro fica restrito a encontrar as coordenadas, não apresentando uma aplicação física e se limitando ao triângulo. Diante disso, é relevante observar que, apesar de uma parcela significativa de alunos ter considerado a atividade pouco interessante, houve outro grupo que a achou útil para o aprendizado. Tais resultados podem ser empregados para aprimorar atividades futuras, tornando-as mais compreensíveis e atraentes para os estudantes.

Em geral, a atividade apresentou aspectos positivos e negativos que podem ser aprimorados por meio de uma revisão mais detalhada e clara das etapas envolvidas. É particularmente importante melhorar a escolha dos polígonos utilizados, a fim de evitar subdivisões excessivas e cálculos desnecessários. Comparada a outras atividades práticas, essa atividade parece ter sido a que menos chamou a atenção dos alunos.

Essa observação é consistente com as conclusões de Rossatto (2020), que argumenta que atividades práticas e o uso de tecnologias digitais podem aumentar a

motivação e disposição dos alunos para trabalhar. Essa motivação e entusiasmo resultam em um maior envolvimento dos alunos na realização das tarefas propostas. Portanto, é importante considerar o uso de tecnologias e atividades práticas que possam envolver melhor os alunos e tornar o aprendizado mais interessante e atraente.

5.2.5 Quinto encontro da intervenção Pedagógica.

O encontro foi realizado no laboratório de informática e teve duração de 1 hora e 40 minutos, contando com a presença de 23 alunos. Logo no início, perguntei se eles tinham familiaridade com o software GeoGebra, tendo recebido uma resposta afirmativa. No entanto, os estudantes informaram que apenas um professor havia utilizado o programa para apresentar alguns conceitos, e que eles próprios não haviam tido a oportunidade de manipulá-lo. Diante disso, expliquei que caberia a eles a responsabilidade de trabalhar com o software, e que eu apenas acompanharia o desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, disponibilizamos um computador por aluno, caso fosse necessário para auxiliar no trabalho em grupo. Vale ressaltar que, apesar da individualidade dos equipamentos, o experimento foi realizado em equipe, e que apenas um trabalho seria entregue ao final do encontro.

Na aula, iniciei recordando aos participantes o teorema de Pappus-Guldin e expliquei que para aplicá-lo ao cálculo de volume seria necessário encontrar a área de figuras planas. Em seguida, perguntei se alguém havia calculado a área da figura que estávamos analisando, mas a turma respondeu negativamente. Como desafio, questionei se eles seriam capazes de calcular a área do polígono de MDF. Nesse momento, o aluno B1 sugeriu somar as áreas dos triângulos que haviam sido calculados em encontro anterior. No entanto, esclareci que não seria necessário realizar esse cálculo manualmente, pois poderíamos utilizar o software GeoGebra para encontrar a área desejada.

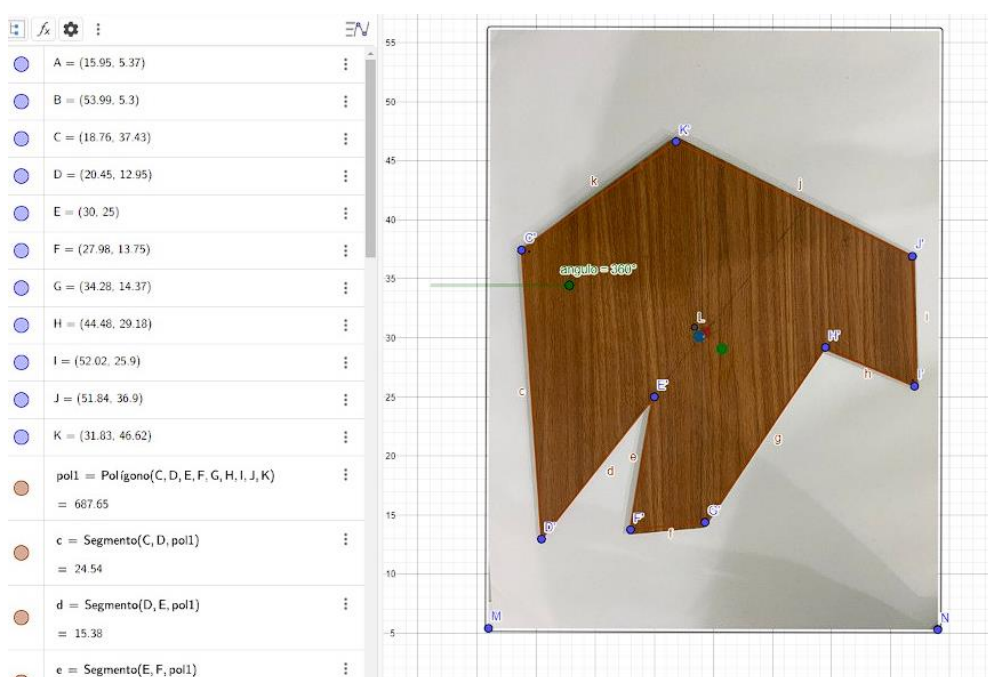
Para dar continuidade à aula, conversei com os alunos sobre algumas preocupações que eles haviam levantado em relação aos experimentos para determinar o centro de gravidade do polígono. Dentre as preocupações apresentadas pelos alunos, estavam os erros no momento de efetuar o cálculo do centro de gravidade por meio do cálculo analítico, e o fato de não terem encontrado o mesmo ponto nos três experimentos realizados.

Para solucionar essas questões, sugeri aos alunos que utilizassem o software GeoGebra para calcular o centro de gravidade do polígono. Porém, para isso, seria necessário criar um sólido de revolução a partir do polígono de MDF. Em seguida, perguntei aos alunos onde eles deveriam posicionar esse sólido de revolução no plano cartesiano, questionando se ele poderia ser colocado em qualquer quadrante ou se seria necessário colocá-lo próximo ao eixo de rotação.

Como os alunos não souberam responder, chamei a atenção para a descrição de Eves (2011) sobre o teorema de Pappus-Guldin, que indica que o polígono deve girar em torno do eixo, em vez de girar sobre o eixo. Com base nisso, perguntei aos alunos em qual posição o sólido de revolução deveria ser colocado. Embora a maioria dos alunos tenha sugerido qualquer quadrante, questionei-os sobre a possibilidade de colocá-lo próximo ao eixo, e os grupos de trabalho responderam afirmativamente que poderia também.

Os grupos inseriram a foto do polígono de MDF no GeoGebra, utilizando o recurso "inserir foto". Por meio da observação, constatei que os grupos tiveram algumas dificuldades em se familiarizar com o *software*. No entanto, aos poucos, conseguiram criar o polígono utilizando a ferramenta "polígono" do GeoGebra, como ilustrado na figura 39.

Figura 39 - Polígono criado pelo grupo C por meio do Geogebra, tendo como referência o polígono em MDF.



Fonte: autoria própria, 2023.

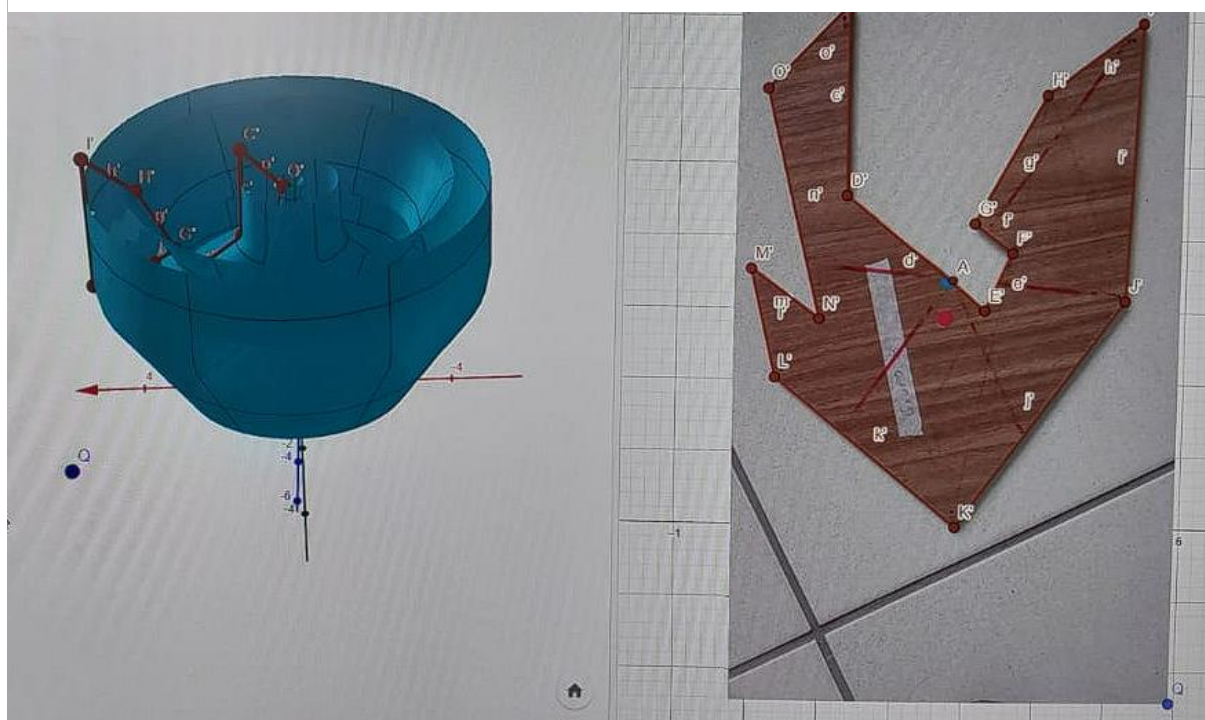
Após a conclusão da etapa anterior, os alunos foram instruídos a criar um sólido de revolução. Para isso, questionei a turma sobre o que deveríamos fazer com o polígono para transformá-lo em um sólido de revolução. A resposta obtida foi a de que deveríamos girá-lo. Em seguida, questionei se o software GeoGebra possuía essa opção, e os grupos de trabalho digitaram o comando "girar" na barra de entrada, encontrando quatro opções. Perguntei qual das quatro opções deveria ser selecionada, e os alunos tiveram alguma hesitação antes de responder que eram "girar", "ângulo" e "eixo de rotação".

Como os alunos não estavam muito familiarizados com o GeoGebra, solicitei que assistissem novamente à videoaula que havia disponibilizado, contendo tutoriais sobre o *software*. Em seguida, questionei-os sobre o significado de cada um desses termos, e eles ficaram em dúvida em relação ao ângulo. Diante disso, incentivei-os a refletirem sobre conceitos básicos, como: O que é um ângulo? E se um sólido gira em torno de um eixo, quantos graus ele percorrerá? Também perguntei se eles gostariam de ver o sólido pronto, ou se preferiam vê-lo girando gradualmente.

Durante a aula, questionei os grupos de trabalho, se o que haviam criado até o momento era uma linha poligonal ou um polígono. Conforme Lima et al. (2016), a linha poligonal é a que delimita o polígono, enquanto o polígono refere-se à superfície como um todo. Apesar de não obter uma resposta imediata, assim que expliquei a definição, os alunos reconheceram que haviam desenhado uma linha poligonal com a ferramenta polígono.

Em seguida, os incentivei a criar o polígono, questionando-os sobre o significado da palavra "polígono" até chegarmos à noção de superfície. Foi então que o aluno A1 sugeriu inserir a palavra superfície na entrada. Utilizando a fórmula de superfície, que leva em consideração a curva (a linha poligonal criada no início do experimento), o ângulo (controlado por um deslizante) e a reta (o eixo de rotação), os grupos conseguiram criar a superfície poligonal. Com isso, puderam utilizar a fórmula de rotação previamente mencionada para girar a superfície poligonal e criar um sólido de revolução, como ilustrado na figura 40.

Figura 40 - Sólido de revolução criado pelo grupo B



Fonte: autoria própria, 2023.

Todos os grupos, exceto o grupo D, conseguiram criar sólidos de revolução e verificar suas construções usando o controle deslizante. Infelizmente, o grupo D encontrou dificuldades com as fórmulas de superfícies e rotação, e, como resultado, não foi capaz de criar o sólido de revolução imediatamente, nem visualizar sua formação por meio do controle deslizante. Na verdade, dois membros do grupo D, quando questionados sobre a atividade usando o software GeoGebra no questionário 4 (APÊNDICE L), tiveram dificuldades em manusear a plataforma, mas ainda assim acharam a atividade interessante e útil. O aluno D5 comentou: "Foi um pouco complicado inserir as informações, mas a atividade foi interessante". O aluno D4 compartilhou: "A atividade foi legal e diferente, e me ajudou a aprender como usar a plataforma". Em vista disso, o grupo D se comprometeu a revisar a atividade, a fim de que todos os grupos pudessem trabalhar juntos na definição do volume do sólido.

Corroborando com o ocorrido, Leme (2017) descreveu dificuldades de alguns alunos na construção do sólido, relatando que eles não conseguiram acompanhar o roteiro. Desse modo, foi importante acompanhar os alunos com dificuldades para que pudessem realizar os experimentos e não perdessem o interesse, como descrito e sugerido por Leme (2017).

Assim que o grupo D conseguiu criar o sólido de revolução, os demais grupos iniciaram à última etapa do experimento. Para isso, fiz algumas perguntas: "Seriam capazes de concluir o volume do sólido criado? Qual fórmula deveriam utilizar?" Apesar de ainda estarem um pouco desconfiados, os alunos C3 e A1 afirmaram que seria possível utilizar o teorema de Pappus-Guldin.

Em seguida, indaguei aos grupos se possuíam a área do polígono geratriz e o centro de gravidade para encontrar a distância do eixo até ele. Os alunos responderam que a área foi fornecida pelo GeoGebra quando o polígono foi construído ou a superfície poligonal. Para confirmar se eles haviam prestado atenção ao software, mostrei minha surpresa: "Mas como assim tem a área?"

Quando se tratou de verificar a centroides do polígono, os alunos afirmaram que bastaria criar um ponto no GeoGebra sobre o ponto dos experimentos anteriores que aparecia na figura inserida no software. Logo, questionei: Mas qual dos três pontos, já que nenhum grupo obteve os três pontos no mesmo lugar?

De modo geral, os estudantes não estavam equivocados, pois poderiam proceder dessa maneira. No entanto, questionei se o GeoGebra não seria capaz de determinar esse ponto. Em seguida, solicitei que os grupos tentassem encontrar o ponto de equilíbrio por meio do item de entrada no GeoGebra. Para reforçar essa concepção, o estudo de Cardoso (2020) identificou desafios potenciais para os alunos ao tentar localizar o centro de gravidade de algumas superfícies. Como solução, apresentou aos estudantes a Ferramenta "Centro de Gravidade" disponível no software GeoGebra, que permite um cálculo rápido e fácil.

Percebi que alguns grupos usaram a palavra centroides e outros centro de gravidade. Deixei um tempo para que todos discutissem e determinassem o centro de gravidade dos polígonos por meio do GeoGebra. Depois, perguntei sobre o ponto encontrado em comparação com os três pontos determinados nos experimentos anteriores.

O grupo B, por exemplo, estava aflito com a situação do formato do polígono que desenharam, e se surpreendeu ao descobrir que o centro de gravidade encontrado pelo GeoGebra ficava bem próximo do ponto determinado pelo experimento das cordas.

Após a conclusão dos grupos de trabalho sobre a área do polígono e o centro de gravidade, solicitei que determinassem o volume do sólido de revolução, utilizando

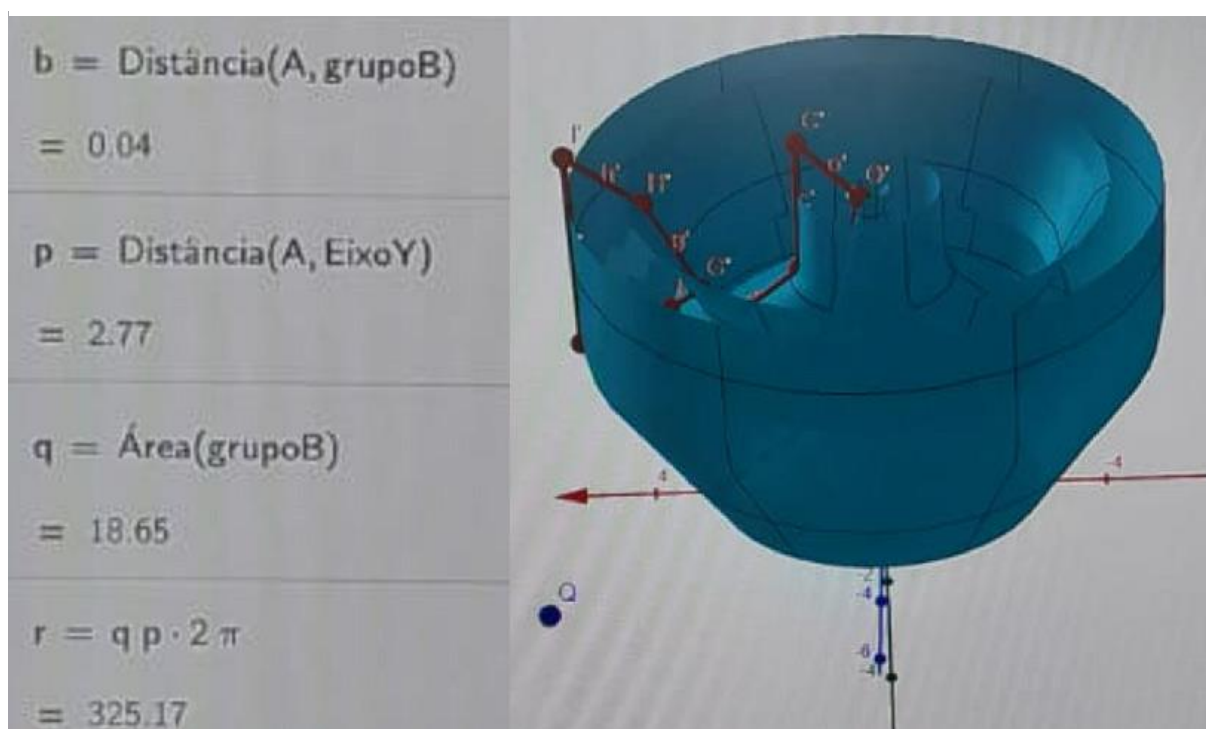
o Teorema de Pappus-Guldin. Durante o processo, observei que alguns alunos estavam realizando os cálculos em papel e decidi interferir, questionando-os sobre a escolha. Ao constatar que a maioria dos alunos estava utilizando o software pela primeira vez, sugeri que utilizassem a entrada do GeoGebra para digitar a fórmula do volume e seus respectivos valores.

Notei que muitos alunos estavam utilizando o valor de π como 3,14 e digitando a distância do eixo ao centro de gravidade e a área de forma manual, apenas observando os resultados. Após os cálculos serem realizados, verifiquei os resultados por curiosidade. Embora não houvesse erros, solicitei que os alunos alterassem o polígono de lugar ou modificassem seu tamanho, a fim de avaliar se haveria alguma alteração no volume.

Ao questionar os alunos sobre o resultado do volume após a mudança, obtive como resposta que nada havia ocorrido. Diante disso, questionei o motivo e os grupos informaram que tanto a área quanto a distância do centroide ao eixo haviam mudado, portanto, seria necessário refazer o cálculo do volume.

Para incluir a distância na fórmula do volume, expliquei que seria preciso determiná-la por meio da fórmula presente no campo de entrada e que a área seria o próprio nome do polígono. Dessa forma, acompanhei os trabalhos dos grupos e nenhum deles teve dificuldade em encontrar novamente o volume, conforme o exemplo mostrado pelas fórmulas inseridas pelo grupo B na figura 41, onde “A” representa o centro de gravidade, “q” a área do polígono e “p” a distância do centro de gravidade ao eixo OY.

Figura 41 - Cálculo efetuado pelo grupo B no GeoGebra para determinar o volume do sólido de revolução criado.



Fonte: autoria própria, 2023

Este encontro permitiu que os alunos não só determinassem o volume por meio do teorema de Pappus-Guldin, mas também visualizassem os sólidos de revolução de forma dinâmica. Quando questionados individualmente por meio do questionário 4 (APÊNDICE L) sobre o uso do software GeoGebra para a realização da atividade, os alunos responderam:

Aluno C3: Achei interessante, não sabia como utilizar a plataforma e a atividade ajudou muito.

Aluno B5: Achei interessante e inovador, porque permite que façamos e visualizamos o que foi aprendido nos encontros anteriores.

Aluno B4: Interessante, Facilitou a análise do sólido de revolução gerado pelo polígono escolhido pelo grupo:

Aluno A4: Ache muito legal e ao mesmo tempo desafiadora pois não tínhamos nenhum domínio na utilização do GeoGebra.

Aluno C5: Interessante, os cálculos puderam ser feitos de forma bem rápida e podemos ver a formação do nosso sólido de revolução.

Aluno A3: Foi legal, mas também foi muito difícil no início, mas com essa atividade deu para interagir bastante. Tiveram momentos de raiva por não conseguir acertar tudo na plataforma, mas com paciência conseguimos.

Aluno E1: Eu achei interessante, pois saiu do convencional, dentro de uma sala de aula. Também achei um pouco complicado por ter sido a primeira vez em contato com a plataforma.

Aluno E2: Achei bem interessante pois eu realmente fiquei curiosa se a figura iria realmente virar um polígono quando girasse.

Durante a experiência com o *software* GeoGebra, a turma demonstrou interesse na plataforma. No entanto, ao ouvir relatos dos alunos, foi constatado que muitos ainda não haviam tido a oportunidade de utilizá-lo para realizar experimentos. A atividade proposta permitiu que eles interagissem com a plataforma pela primeira vez, embora alguns tenham enfrentado dificuldades em sua utilização. Apesar disso, a dinâmica da atividade possibilitou que eles interagissem com a plataforma e com o conteúdo estudado. É importante destacar que essa experiência está de acordo com Leme (2017), que observou um aspecto positivo em relação ao interesse dos alunos na construção dos sólidos geométricos por meio do GeoGebra, visto que todos conseguiram realizar as construções corretamente a partir da atividade proposta. Além disso, na pesquisa o autor relata que o uso do Geogebra permitiu uma compreensão mais abrangente do objeto construído, de maneiras diversas, o que não é possível com o ensino tradicional em sala de aula e nos livros didáticos.

Além de relatar suas experiências com o *software*, os alunos responderam ao questionário 4 (APÊNDICE L) sobre o que aprenderam com a atividade. De modo geral, a maioria dos alunos afirmou ter aprendido a operar o GeoGebra, criar sólidos de revolução e determinar seus volumes. Isso pode ser observado em alguns dos relatos a seguir:

Aluno A2: Aprendi a criar polígonos no GeoGebra é bem difícil, mais praticando consegue.

Aluno C3: Foi possível entender com mais clareza a matéria estudada, facilitando muito mais.

Aluno A6: Foi possível chegar a aprendizagem de criação de polígonos no GeoGebra, foi complexo mas possível de chegar ao objetivo.

Aluno C1: Foi possível aprender a aplicar o teorema de Pappus-Guldin e determinar o volume de um sólido de revolução feito por nós.

Aluno A3: Aprendi a usar o GeoGebra e a fazer polígonos e a visualização 3D foi o que mais gostei, por mais que eu tenha pedido ajuda, consegui aprender.

Apoiando esses relatos, Leme (2017) afirmou em sua pesquisa que os estudantes expressaram satisfação em participar do estudo e trabalhar com o Geogebra como uma ferramenta auxiliar no ensino de Geometria Espacial. Eles foram capazes de manipular e visualizar figuras em diferentes dimensões, o que contribuiu para a construção de conhecimento e uma compreensão mais fácil e prática das propriedades geométricas.

Posto isso, os alunos avaliaram suas participações nas atividades em grupo por meio do questionário 4 (APÊNDICE L). De modo geral, como já tinha observado no decorrer do encontro, todos afirmaram ter participado das atividades. A seguir, apresentamos alguns relatos dos alunos sobre suas participações:

Aluno C2: De 0 a 10, eu me avalio com 10. Assisti as videoaulas e juntamente com o grupo foi possível realizar as atividades propostas e descobri novas ferramentas.

Aluno D5: Um computador para o grupo é meio complicado de mexer, então uns 5 de 10.

Aluno C6: Boa, ajudei no que pude, não tenho muita afinidade com a tecnologia. Porém, acompanhei todo o processo.

Aluno B2: Boa, graças a mim foi possível realizar a rotação do polímero, pois ninguém havia conseguido e eu consegui.

Durante a realização do experimento, observei uma notável interação entre os estudantes, que não se limitou às suas descrições, mas também se manifestou por meio de suas atitudes e comportamentos. Houve debates fervorosos sobre cálculos e uma participação ativa nas questões apresentadas. Consequentemente, Leme (2017) sustenta que a incorporação de softwares dinâmicos nas aulas de matemática promove uma interação significativa entre os alunos e os conceitos aprendidos.

5.2.5 Sexto encontro da intervenção Pedagógica.

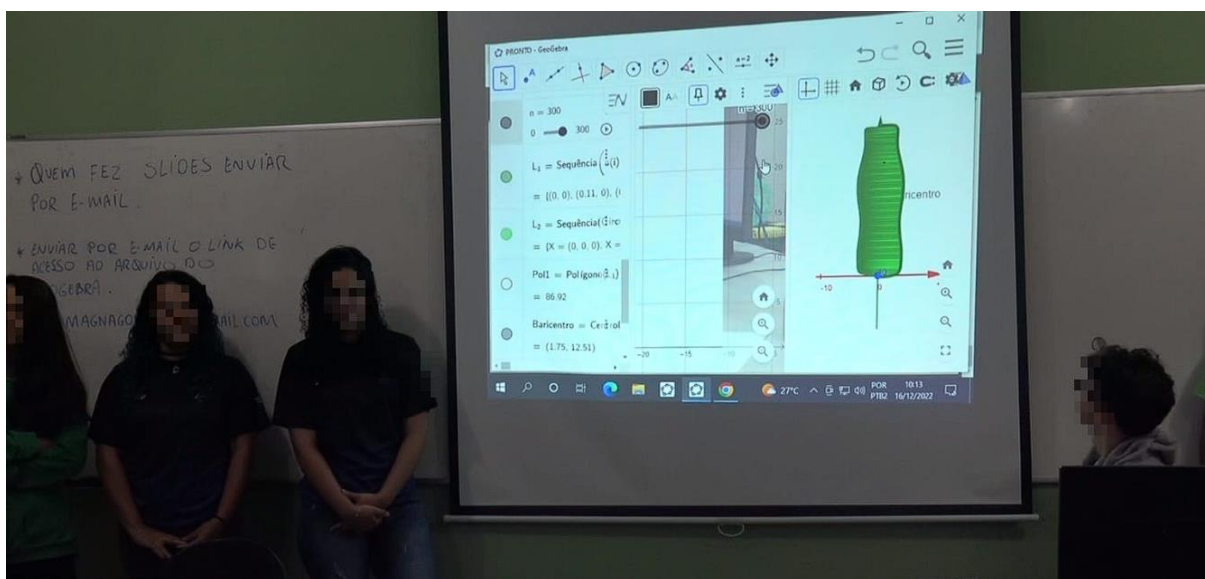
No quinto encontro, os alunos participaram de uma atividade em que construíram sólidos de revolução a partir de polígonos geratrizes criados por eles. Após essa atividade, propus um desafio aos alunos para identificar sólidos de revolução presentes no dia a dia, como garrafas de refrigerantes com contornos diferenciados. Para isso, solicitei que encontrassem esses recipientes e os inserissem no software GeoGebra, mantendo o tamanho proporcional e ajustando-os no plano cartesiano. Ao final do encontro, entreguei a atividade escrita 4, que continha o roteiro e um exemplo do experimento, que deveria ser realizada fora do período normal de aula. Para facilitar, disponibilizei o laboratório de matemática e informática para a realização do trabalho.

No sexto encontro, os grupos apresentaram seus experimentos em forma de seminário no laboratório de matemática. Embora fosse proposto aos grupos que realizassem os cálculos durante a apresentação, todos optaram por apresentar as atividades por meio de slides, demonstrando as etapas das resoluções. Ao final, todos

os alunos abriram o arquivo salvo e exibiram o sólido de revolução criado por eles.

O grupo B foi o primeiro a apresentar, iniciando com o aluno B3, que mostrou o sólido de revolução escolhido e justificou seu posicionamento no plano cartesiano de maneira proporcional. Em seguida, os alunos B6 e B1 apresentaram as etapas para a construção do sólido de revolução, incluindo o uso das seguintes ferramentas: *spline* para criar uma curva por meio de uma sequência de pontos, lista de pontos (L1) sobre a curvatura do polígono escolhido, em que a quantidade de pontos foi definida pelo controle deslizante, e a lista de círculos (L2), que passa por cada um dos pontos da lista (L1) para gerar o polígono. Na figura 42, é possível visualizar o resultado geral após a realização das etapas da construção do sólido de revolução.

Figura 42 - Apresentação do Grupo B do Sólido de revolução formado com o uso do GeoGebra.



Fonte: autoria própria, 2023

Após a construção do sólido de revolução, o grupo explicou minuciosamente as etapas para calcular o seu volume utilizando o teorema de Pappus-Guldin. Em seguida, o grupo B compartilhou algumas observações por meio do questionário 5 (APÊNDICE M), que perguntava sobre a atividade e eventuais desafios enfrentados durante a execução da tarefa.

Aluno B2: O aprendizado foi interessante e muito divertido mesmo tendo umas dificuldades. Um dos pontos negativos dessa atividade, foi o pouco tempo disponibilizado para a realização da mesma. Outro ponto negativo foi o fato de pedirmos ajuda e ao invés de ajudar mandar a gente procurar sozinhos, se precisamos de explicação e não de virar sozinha.

Aluno B5: A atividade permitiu a manipulação de um software para construir um sólido de revolução. Tive dificuldade em utilizar o GeoGebra e compreender os comandos.

Aluno B6: Atividade interessante e muito divertida, aprendemos usar o GeoGebra e as variáveis formas que existem lá. Dificuldade em utilizar o GeoGebra e conseguir girar a figura.

Aluno B3: Atividade foi intuitiva apesar de trabalhosa. Auxiliou para a compreensão da matéria. Tive dificuldade na utilização do software.

Aluno B1: O experimento além de ajudar na visualização da matéria, nos apresentou uma nova ferramenta para estudos. Dificuldade encontrada foi a falta de domínio sob o software.

Aluno B4: Achei legal ver em 3D um sólido de revolução.

Em sua totalidade, o grupo B respondeu ao questionário 5 (APÊNDICE M) e considerou a atividade muito interessante, contribuindo positivamente para a compreensão do conteúdo. No entanto, eles destacaram alguns pontos negativos, como o tempo insuficiente para a realização da atividade e as dificuldades em operar o GeoGebra. Corroborando com esse relato, Silva (2019) destaca que as dificuldades que surgem e o período "utilizado" durante a aplicação de sua intervenção, são retribuídos, viabilizando conceder aos estudantes uma vivência genuína em matemática, na qual eles puderam testemunhar a maneira como os conceitos matemáticos são formados, ou seja, perceber que a matemática não consiste apenas em um conjunto de equações pré-definidas e finalizadas.

Similarmente, o grupo D demonstrou as etapas para a construção do sólido de revolução no GeoGebra a partir de um sólido real. Embora tenham executado as etapas corretamente, a apresentação do resultado foi insuficiente, especialmente na representação do sólido em 3D durante a apresentação do trabalho. Em resposta ao questionário 5 (APÊNDICE M), os alunos relataram suas experiências com a atividade e as possíveis dificuldades encontradas.

Aluno D4: Atividade muito longa, pouco tempo foi oferecido para a realização deste longo trabalho, visto que foi passado na quarta-feira para ser apresentado na sexta-feira pela manhã, além de eu possuir outras matérias escolares para serem realizadas. Não aprendi nada com essa atividade.

Aluno D3: Não achei prático. Complicado e sem muita objetividade, não consegui aprender a fazer.

Aluno D2: Muito interessante e divertida. Aprendi bastante.

Aluno D1: Aprendi a mexer no GeoGebra.

As respostas apresentadas no questionário 5 (APÊNDICE M) confirmaram a opinião dos alunos do grupo D sobre a atividade. Metade dos estudantes a considerou nada interessante, enquanto a outra metade a achou muito interessante. Vale ressaltar que aqueles que responderam nada interessante também relataram que não

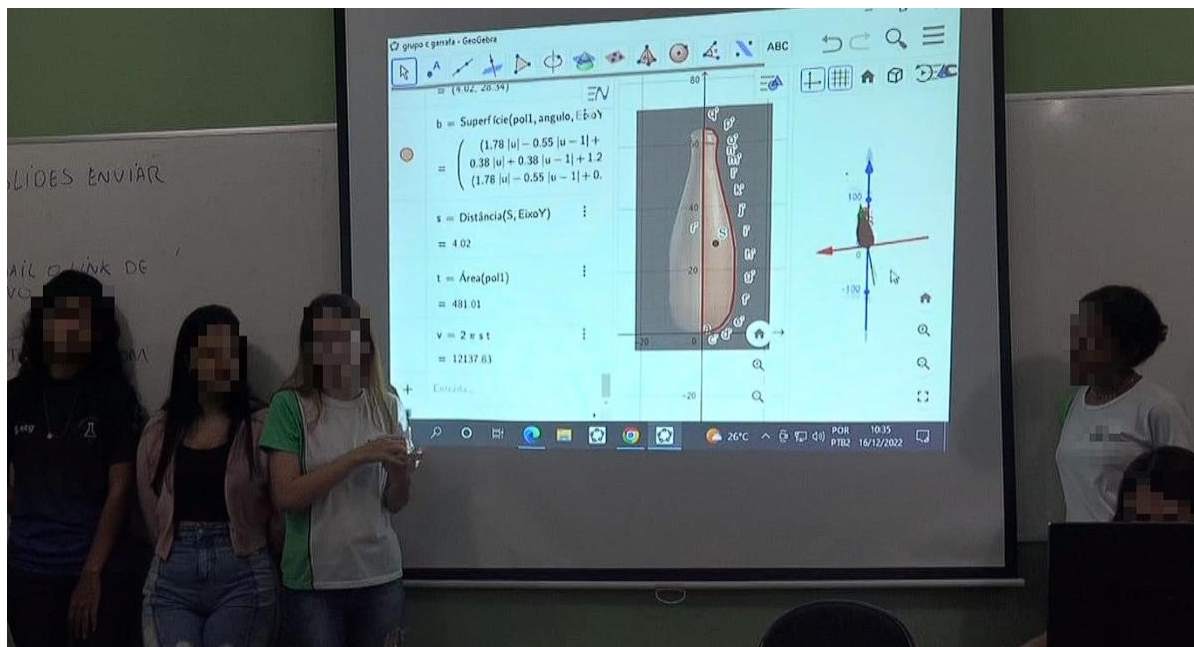
compreenderam o conteúdo abordado na atividade.

Durante a apresentação da atividade, o grupo C iniciou com o aluno C2 explicando que haviam utilizado dois sólidos geométricos. Inicialmente, tentaram utilizar uma “estrela de Natal” como modelo, mas perceberam que a estrela não se tratava de um sólido de revolução. Embora sua geratriz girasse e formasse um sólido de revolução no plano cartesiano, esse sólido não correspondia exatamente à estrela escolhida. Por isso, o grupo optou por utilizar uma jarra de enfeite como modelo para a atividade.

Ao contrário dos outros dois grupos, que utilizaram as ferramentas “sequência de pontos” e “sequência de círculos” para criar pontos sobre a linha poligonal e círculos que passavam por esses pontos, o grupo C utilizou somente a ferramenta spline para criar uma linha poligonal. Depois de obter a linha poligonal, o grupo criou a superfície poligonal e utilizou a ferramenta “girar”, que já haviam experimentado ao transformar um polígono de MDF em um sólido de revolução. Com isso, o grupo conseguiu criar o sólido de revolução desejado.

Após descreverem a criação do sólido de revolução, o grupo explicou detalhadamente como calcularam a área, o baricentro da superfície poligonal e o volume do sólido usando o teorema de Pappus-Guldin. Embora os cálculos tenham sido realizados corretamente e a figura tenha sido inserida no programa com proporções adequadas, o grupo C cometeu um equívoco ao apresentar o sólido de revolução aos outros alunos, pois não ajustou os eixos da visualização 3D para ampliar o tamanho do objeto, como ilustrado na figura 43.

Figura 43 - Apresentação do Grupo C, onde aparece a jarra inserida no *software*, porém a visualização 3D muito pequena.



Fonte: autoria própria, 2023

A apresentação da visualização 3D pode estar intimamente relacionada às opiniões expressas pelos alunos sobre suas experiências durante as atividades, conforme descrito no questionário 5 (APÊNDICE M). Com base nisso, é possível destacar alguns relatos dos alunos em relação à atividade e às possíveis dificuldades enfrentadas por eles.

Em geral, a maioria dos alunos considerou a atividade muito interessante e contributiva para a compreensão do conteúdo, com exceção do aluno C1, que a achou pouco interessante e teve dificuldade em entender o teorema de Pappus-Guldin. Além disso, todos os alunos relataram ter tido dificuldades em utilizar o GeoGebra, fato que pode ter contribuído na apresentação do objeto em 3D.

O grupo A, em consonância com a avaliação do grupo C, concordou que as atividades foram benéficas para a compreensão dos conteúdos, sendo que a maioria considerou a atividade bastante interessante. Contudo, o aluno A2 relatou que a atividade foi complicada, já que não tinha praticado os cálculos necessários. Além disso, os estudantes apontaram dificuldades no manuseio do *software*, especialmente por ser a primeira vez que o utilizaram.

Apesar desses desafios, o grupo A apresentou um bom desempenho durante

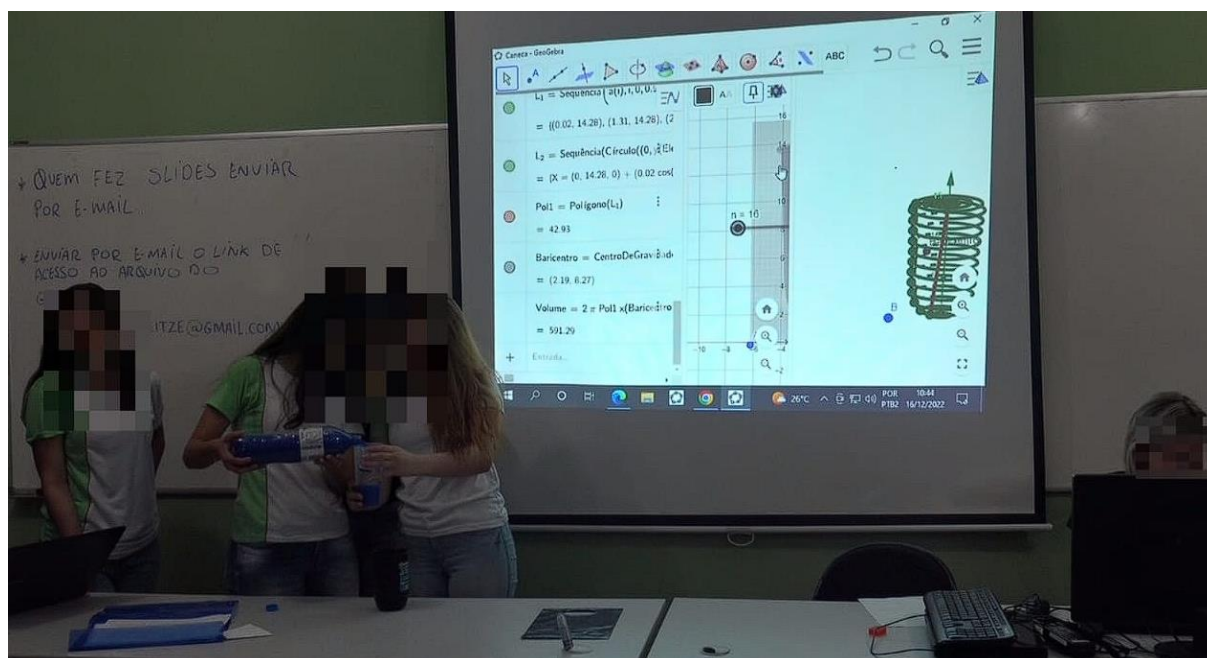
a exposição, demonstrando um amplo conhecimento das etapas para a construção do sólido de revolução e para a determinação do volume, utilizando o teorema de Pappus-Guldin. Para a construção do sólido, o grupo utilizou a ferramenta spline, assim como as sequências de pontos e de círculos.

Durante a apresentação, o aluno A1 exibiu o sólido de revolução real utilizado na atividade e fez um comentário acerca dele:

[...] descobrimos o volume dessa caneca que foi 591, ou seja, a gente não sabe se foi algum erro durante o trabalho, ou se essa caneca eles venderam para a gente com negócio errado, pois eles venderam para a gente como 850."

Como as garrafas com água colorida ainda estavam presentes no laboratório, sugeri que o grupo utilizasse o copo milimetrado para medir o volume da caneca e comparasse com o resultado apresentado pelo GeoGebra. Dessa forma, a figura 44 não só demonstra a atividade realizada pelo grupo no GeoGebra, mas também ilustra o experimento que foi conduzido para comparar os dois processos.

Figura 44 - Grupo A realizando um experimento para comparar o resultado do GeoGebra com o Real.



Fonte: autoria própria, 2023

Com base nos resultados do experimento, constatou-se que a capacidade da caneca é de aproximadamente 850 mililitros. Entretanto, o aluno A1 levantou a hipótese de que a imagem da figura inserida no GeoGebra pode não ter sido

precisamente medida, o que poderia ter levado a um resultado distinto do real.

Ao abordar essa possibilidade, fiz questão de esclarecer novamente aos alunos que qualquer modificação nas dimensões do recipiente pode ter um impacto exponencial em seu volume, sendo que a potência é elevada ao cubo e a base é o fator multiplicativo de aumento das dimensões. Conforme observado por Cardoso (2020) em sua pesquisa, os estudantes também encontraram um valor diferente do volume do recipiente original ao utilizar o GeoGebra, porém a autora atribuiu o resultado ao contorno incorreto da garrafa no software. Isso demonstra que mesmo uma pequena mudança nas medidas pode acarretar uma diferença significativa no volume final.

O grupo E se destacou por adotar uma estratégia diferente dos demais grupos, utilizando um sólido real com grande capacidade, conforme evidenciado na figura 45. De acordo com os cálculos realizados no GeoGebra, o volume aproximado do sólido foi de 220 litros. Além disso, o grupo E optou por manter a estratégia do quinto encontro, assim como o grupo C, que consistiu em utilizar a ferramenta spline para obter a curva poligonal, criar a superfície poligonal e, posteriormente, realizar a rotação por meio da ferramenta "girar". Com isso, foi possível obter resultados precisos e coerentes com os objetivos propostos.

Figura 45 - Apresentação do grupo E, onde os alunos mostram o sólido real sendo inserido no GeoGebra.



Fonte: autoria própria, 2023

O grupo demonstrou considerável autonomia na execução das atividades propostas. Quando questionados no questionário 5 (APÊNDICE M) sobre o que acharam da atividade e como ela contribuiu para a compreensão dos conteúdos, todos

os membros concordaram que a atividade foi muito interessante e que contribuiu significativamente para a compreensão dos conteúdos.

No geral, a atividade apresentada por meio de seminário no sexto encontro, pode ser considerada uma atividade escrita do quinto encontro, uma vez que os mesmos conceitos foram aplicados em ambos os experimentos. A diferença reside no fato de que a ferramenta *spline* foi utilizada para criar a linha poligonal e a ferramenta sequência foi utilizada para criar o sólido de revolução por três grupos.

No próximo capítulo, apresentarei minhas considerações finais sobre a aplicação da sequência didática e a pesquisa desenvolvida, trazendo tanto os aspectos positivos quanto os negativos de cada encontro. Além disso, discutirei possíveis melhorias e outras abordagens para a aplicação do teorema de Pappus-Guldin.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário de volta às aulas presenciais, o desafio de buscar estratégias diferenciadas para o ensino da geometria espacial se tornou ainda maior. O Brasil registrou, de acordo com o Inep, uma média de 279 dias de suspensão de atividades presenciais durante o ano letivo de 2020, o que teve consequências na aprendizagem dos estudantes. O estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia, realizado em parceria entre o Insper e o Instituto Unibanco, estima que, no ensino remoto, os estudantes aprenderam apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa, em comparação com o que seria aprendido nas aulas presenciais.

Para lidar com essa situação, é importante destacar que, de acordo com Brasil (2018), o ensino da geometria e suas abstrações inicia-se desde o ensino fundamental nos anos iniciais. Nessa etapa, os estudantes devem identificar atributos das figuras geométricas em duas e três dimensões, relacionar objetos espaciais com suas representações planas e vice-versa. Além disso, devem aprender a dar nome e fazer comparações entre polígonos, utilizando propriedades relacionadas a seus lados, vértices e ângulos.

Durante o mestrado, tive a oportunidade de refletir sobre minha prática de ensino, assim como sobre os desafios enfrentados pela escola contemporânea, especialmente após o ensino remoto. Percebi que é essencial que os professores revisem suas ações em sala de aula e considerem maneiras de inovar no ensino. Embora os alunos de hoje estejam imersos em um mundo cheio de informações e tecnologias em constantes mudanças, é importante que as escolhas metodológicas sejam coerentes com o cotidiano e, ao mesmo tempo, despertem o interesse pela

investigação dos assuntos estudados.

Nesse contexto, minha pesquisa buscou responder o seguinte problema de pesquisa: como o desenvolvimento de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando os materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, pode potencializar o ensino de sólidos de revolução? Logo, para responder esse questionamento, foi proposto o seguinte objetivo geral: avaliar o conhecimento dos alunos da 3ª série de um curso técnico em química sobre sólidos geométricos antes da implementação de uma intervenção pedagógica baseada na experimentação.

Portanto, com o objetivo geral em mente, foram estabelecidos três objetivos específicos. O primeiro objetivo consistiu em identificar o nível de conhecimento dos alunos de um curso técnico em química sobre sólidos geométricos, antes de uma intervenção pedagógica orientada pela experimentação. A intervenção pedagógica foi aplicada em uma turma na qual não exercia o papel de professor regente. Assim, o conhecimento prévio dos alunos em relação aos poliedros foi fundamental para direcionar a sequência didática e antecipar as dificuldades encontradas, especialmente em relação aos sólidos curvilíneos. Além disso, a utilização do GeoGebra, com sua ferramenta de visualização dinâmica em três dimensões, possibilitou a demonstração dos conceitos e aproximou-os do contexto de suas realidades cotidianas, contrastando com as representações bidimensionais comumente encontradas em desenhos em papel.

No que se refere ao segundo objetivo específico que foi desenvolver uma sequência didática que englobe atividades experimentais com o uso de materiais concretos manipuláveis e o software GeoGebra para o ensino de sólidos de revolução, é relevante ressaltar alguns pontos. No primeiro encontro, os grupos de trabalho optaram por utilizar um polígono em MDF, o que teve um impacto direto no quarto encontro. Quanto maior o número de lados e não-convexidade do polígono escolhido, mais cálculos foram necessários para determinar o centro de gravidade por meio da geometria analítica. Como resultado, muitos alunos manifestaram insatisfação com a quantidade de cálculos requeridos e o tempo que a atividade demandou. Com base nisso, é essencial considerar essa questão ao planejar futuras atividades com o mesmo tema.

Para futuras aplicações, é importante destacar que a disponibilização de videoaulas como tutorial do GeoGebra pode ser uma opção interessante. No entanto,

apesar de ser um recurso digital, pude observar baixas visualizações durante os cinco encontros do curso, o que indica que não foi atrativo para os alunos. Isso pode estar relacionado ao cansaço com essa metodologia, amplamente utilizada durante o ensino remoto. Portanto, é importante considerar o perfil da turma e se o professor já utiliza recursos digitais, como softwares dinâmicos, para decidir se essa sugestão é viável.

Além disso, durante a aplicação da sequência didática, houve um aspecto negativo que merece ser mencionado. Naquele momento, a turma do curso técnico integrado em química estava prestes a se formar, o que coincidiu também com a realização da Copa do Mundo de Futebol Masculino no Catar. Essa situação exigiu que eu realizasse algumas adaptações nas aulas, o que acabou reduzindo o tempo disponível entre os encontros. Como consequência, o último encontro ocorreu de forma apressada, conforme relatado pelos alunos na pesquisa.

Face ao exposto, a sequência didática desenvolvida, que incluiu atividades de experimentação, materiais concretos manipuláveis e o software Geogebra, adequaram na proposta desenvolvida com os estudantes durante os encontros. Os resultados obtidos ao longo da pesquisa indicam que a abordagem adotada demonstrou contribuições significativas para o ensino de sólidos de revolução.

A utilização de materiais concretos manipuláveis permitiu aos estudantes uma experiência tangível e prática no estudo dos sólidos de revolução. Esses recursos proporcionaram a visualização e manipulação dos objetos, facilitando a compreensão dos conceitos teóricos e estimulando a abstração espacial.

Além disso, a integração do software Geogebra na sequência didática trouxe benefícios adicionais. O software permitiu a representação visual e interativa dos sólidos de revolução, oferecendo aos alunos a oportunidade de explorar diferentes perspectivas e realizar análises mais aprofundadas. Por meio do Geogebra, os estudantes puderam experimentar e investigar propriedades dos sólidos de forma dinâmica, o que contribuiu para uma compreensão mais abrangente dos conceitos envolvidos.

Ao analisar a contribuição da sequência didática que incorpora atividades de experimentação no ensino de sólidos geométricos, que se refere ao terceiro objetivo específico, esta pesquisa alcançou resultados significativos. Por meio da observação direta das atividades e questionários, ficou evidente o engajamento dos alunos e sua

participação ativa nas propostas experimentais. Além disso, a avaliação dos resultados obtidos revelou que os estudantes foram capazes de realizar as tarefas de forma correta e demonstraram compreensão dos conceitos abordados, mesmo que em alguns momentos relataram dificuldades na utilização do software GeoGebra.

Ao explorar os registros dos processos das atividades de experimentação, incluindo os materiais didáticos manipuláveis e digitais, constatei um desenvolvimento substancial na compreensão dos sólidos de revolução por parte dos alunos. Os registros escritos, por meio dos questionários e observações forneceram evidências claras do progresso alcançado, demonstrando a aquisição de conhecimentos e a aplicação dos conceitos estudados, como por exemplo a seguinte citação, onde o aluno compara a utilização do GeoGebra com os experimentos anteriores: “Achei interessante e inovador, porque permite que façamos e visualizamos o que foi aprendido nos encontros anteriores”.

O *feedback* dos alunos também foi um indicador importante do alcance do objetivo específico. As perguntas e comentários feitos pelos estudantes durante as atividades de experimentação refletiram suas curiosidades e buscas por um maior entendimento dos sólidos de revolução. Esse engajamento e interesse evidenciaram que a sequência didática, incluindo as atividades de experimentação, obtiveram resultados satisfatório no processo de ensino.

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar as potencialidades de uma sequência didática embasada na experimentação, utilizando materiais concretos manipuláveis e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução. A utilização de materiais manipuláveis permitiu que os estudantes visualisassem e manipulassem objetos tridimensionais, o que potencializou a compreensão conceitual dos sólidos redondos e de revolução. Isso também possibilitou que os alunos explorassem e experimentassem, facilitando a internalização de conceitos abstratos.

Adicionalmente, o uso do GeoGebra na sequência didática expandiu as possibilidades de exploração dos sólidos de revolução. Os alunos puderam criar modelos virtuais, visualizá-los em diferentes perspectivas, realizar modificações e observar os efeitos resultantes. Essa abordagem proporcionou uma experiência mais imersiva e interativa, permitindo que os alunos explorassem uma variedade de sólidos de revolução de forma flexível e dinâmica.

Em face ao exposto, a combinação de experimentação, materiais manipuláveis

e tecnologias digitais ofereceram oportunidades para integrar diferentes linguagens, como visual, verbal e matemática. Os alunos puderam representar os sólidos de revolução por meio de desenhos, modelos físicos e modelos virtuais, além de expressar suas ideias e raciocínios utilizando a linguagem oral e escrita. Essa abordagem ampliou as formas de comunicação e expressão dos alunos, permitindo que eles explorassem os conceitos de maneiras diversas e enriquecedoras.

Embora o foco principal desta pesquisa tenha sido o ensino, esta sequência didática pode ser aplicada em futuros trabalhos visando analisar o aprendizado. Além disso, em vez de utilizar uma máquina elétrica giratória para visualizar a formação dos sólidos de revolução e polígonos em madeira para determinar o centro de gravidade através de experimentos, sugiro utilizar o software "Algodoos", disponível em: <http://www.algodoos.com/download/>. Esse software permite a simulação de fenômenos físicos, oferecendo recursos virtuais que podem substituir os materiais concretos manipuláveis utilizados nesta pesquisa.

Em suma, a realização desta dissertação proporcionou uma valiosa experiência com pesquisa, enriquecendo meu conhecimento acadêmico e abrindo novos caminhos para minha prática docente. Durante o processo, pude explorar novas abordagens e perspectivas no ensino da matemática, especialmente no contexto do cálculo do volume de sólidos de revolução, culminando na criação de um produto educacional intitulado "Explorando o Teorema de Pappus-Guldin: Atividades Experimentais para o Cálculo do Volume de Sólidos de Revolução". Tenho a satisfação de compartilhar que esse material estará disponível na página do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências Exatas (PPGECE) da UNIVATES, contribuindo para a disseminação de práticas inovadoras e enriquecedoras no ensino da matemática.

REFERÊNCIAS

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPOSITO, Vitória Helena Cunha. **Pesquisa qualitativa em educação**. Um Enfoque Fenomenológico. 1. ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1994.

BISSOLOTI, Mariane de Lima; TITON, Flaviane Predebon. **Diagnóstico sobre as dificuldades de aprendizagem da geometria no ensino médio e os potenciais elementos facilitadores**. CONTRAPONTO: Discussões Científicas e Pedagógicas em Ciências, Matemática e Educação Blumenau, SC, Vol. 3, N. 4, Julho/Dezembro 2022, ISSN 2763-5635. Disponível em: <https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/contraponto/article/view/2746/2319>. Acessado em: 03 de março de 2023.

BORBA, Marcelo de Carvalho; SCUCUGLIA, Ricardo Rodrigues da Silva; GADANIDIS, George. **Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática: Sala de Aula e Internet em Movimento**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAÚJO, Jussara de Loiola. **Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática**. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. **Informática e educação matemática**. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

BOYER, Carl Benjamin. **História da matemática**. 3. ed. Tradução Helena Castro. São Paulo: Editora Blucher, 2012.

BRASIL. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio**

Teixeira (Inep). Censo Escolar da Educação Básica 2022: Resumo Técnico. Brasília, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CARDOSO, Imaculada Coelho da Silva. **Centroides, Teorema de Pappus-Guldin e o cálculo de volume de sólidos de revolução**. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2020. Dissertação: Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. Disponível em: <http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/12156>. Acesso em 25 de abril de 2022.

CARVALHO, Paulo Cesar Pinto. **Introdução a Geometria Espacial**. 1. ed. Rio de Janeiro, Gráfica Wagner LTDA, 1993.

CHAVANTE, Eduardo; PRESTES, Diego. **Quadrante Matemática 3**. 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2016.

CIDEPE DIGITAL. Cidepe Digital, c2022. **Manuais**. Disponível em: <https://www.cidepedigital.com.br/index.php/manuais/7e83722522e8aeb7512b7075311316b72582acd3554ff426cc09ffee42bb85358fa7>. Acesso em 22 de abril de 2022.

CONCEIÇÃO, Francisco Da Cruz Da et al.. **Uso de materiais didáticos manipuláveis no ensino e aprendizagem de geometria espacial**. Anais VI CONEDU, Campina Grande, PB: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/62902>. Acessado em 20 de março de 2023.

DANTAS, S. C., & MATHIAS, C. V. (2016). **Formas de Revolução e Cálculo de Volume**. Ciência E Natura, 39(1), 142–155. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/view/24428/pdf>. Acessado em 08 de março de 2023.

Dante, Luiz Roberto. **Matemática : contexto & aplicações**. 2ª. ed. São Paulo: Ática, 2013.

DE OLIVEIRA, Rubens Gualberto. **O Baricentro dos polígonos convexos**. Dissertação – Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/23382/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Rubens%20Gualberto%20-%20Final%20%20em%2021-03-16.pdf>. Acessado em

10 de abril de 2023.

DOLCE, Oswaldo e POMPEO, Jose Nicolau. **Fundamentos de Matemática Elementar**: Geometria espacial, posição e métrica. Volume 10. 7. ed. São Paulo, Editora Atual, 2013.

EUCLIDES. **Os Elementos**. Tradução de Irineu Bicudo Hart. São Paulo: Ed. Unesp, 2009.

EVES, Howard. **Introdução à história da matemática**. tradução Hygino H. Domingues. 5. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

FAINGUELERNT, Estela Kaufman. **O Ensino de Geometria no 1º e 2º Graus**. A Educação Matemática em Revista. SBEM, nº 4, p.45. Blumenau. 1º semestre, 1995.

FERREIRA, Cecília Fabiana da Gama. **Professor-pesquisador no ensino da física**. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020.

GEOGEBRA. **Instituto São Paulo**. Disponível em: https://www.pucsp.br/geogebra/sobre_instituto.html. Acessado em 29 de abril de 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2008.

GOOGLE. **Google Earth**. C2002. Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-21.75433563,-42.15244185,74.41070074a,551961.09687053d,35y,0h,0t,0r>. Acesso em 25 de março de 2022.

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. **PPC Curso Técnico em Química**. c2022. Disponível em: <https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/bom-jesus-do-itabapoana/arquivos/documentos/ppc-curso-tecnico-em-quimica.pdf/@@download/file/PPC%20Curso%20T%C3%A9cnico%20em%20Qu%C3%ADmica.pdf>. Acesso em: 24 de março de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Dados do censo escolar**. C2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/dados-do-censo-escolar--noventa-e-cinco-por-cento-das-escolas-de-ensino-medio-tem-acesso-a->

internet-mas-apenas-44-tem-laboratorio-de-ciencias. Acesso em: 05 de fevereiro de 2022.

JARDINETTI, José Roberto Boettger. **Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões**. Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, SP, Brasil – eISSN 1980-4415. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10648>. Acessado em 24 de fevereiro de 2023.

JORGE, Céuli Mariano; CECCATTO, Andrea de Paula; CAMPOS, Fabiana Cristina; TORRES JUNIOR, Cícero Vieira. **Utilização dos laboratórios padrão MEC nas escolas estaduais do Paraná: o que dizem estudantes e professores**. Universidade Federal do Paraná. Disponível em: < <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/41369> >. Acessado em: 04 de fevereiro de 2022.

KOPNIN, Pavel Vassilyevitc. **A dialética como logica e teoria do conhecimento**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

LEME, Cláudio Batista. **O Uso do geogebra no ensino da geometria espacial para alunos do 2º ano do ensino médio**. 2017. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, 2017.

LEONARDO, Fabio Martins. **Conexões com a matemática**. 3ª ed. São Paulo, Moderna, 2016.

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César. **A Matemática do Ensino Médio: Volume 2**. 7. ed. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 2000.

LIMBERGER, Karen Martins; BRANDOLT, Thelma Duarte Delgado; BERTOGLIO, Diana Schuch. **As funções da experimentação no ensino de Ciências e Matemática**. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, 6(2), 54-64, 2016. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/322641719.pdf>. Acessado em 22 de maio de 2022.

LORENZATO, Sérgio. **O Laboratório de ensino de matemática na formação de professores**. [livro eletrônico]. 3. ed. Campinas: Autores associados, 2021.

LORENZATO, Sergio. **Para aprender matemática**. 3. ed. Campinas: Autores associados, 2010.

LORENZATO, Sérgio. **Por que não ensinar Geometria?** A educação matemática em revista. Geometria. SBEM, ano 3, n. 4, 1º semestre p.03-13, 1995. Edição especial Blumenau 1995.

MUNIZ NETO, Antônio Caminha. **Geometria**. 1. ed. Coleção Profmat. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 2013.

NADAL, Paula; RATIER, Rodrigo; GONZAGA, Ana. **Quem são os novos alunos, os nativos digitais**. Nova Escola edição 42, 2016. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/7681/quemsao-os-novos-alunos-os-nativos-digitais>. Acesso em: 15 abril de 2022.

NASCIMENTO, Maria do Carmo; AVELAR, Ângela Maria Freire; PEREIRA, Maria de Fatima do Nascimento; SILVA, Lucielma da Costa. **O uso da experimentação como metodologia facilitadora do processo de ensino e aprendizagem de física**. Anais V CONEDU, Campina Grande, PB, Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/48321>. Acessado em 01 de março de 2023.

NOTARE, Márcia; BASSO, Marcus. **Geometria Dinâmica 3D – novas perspectivas para o pensamento espacial**. RENOTE, Porto Alegre, v. 14, n. 2, 2016. DOI: 10.22456/1679-1916.70683. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/70683>. Acesso em: 6 março de 2023.

PAVANELLO, Regina Maria. **O abandono no ensino da Geometria: uma visão histórica**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1989. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000045423>. Acessado em 20 de fevereiro.

PEREIRA, Lucas Rodrigues; GOMES, Mario Guimarães; PINHEIRO, Nicson Nongelle Gomes Pinheiro; DA SILVA, Jaqueline Maria; JARDIM, Deborah Faragó; BRITO, Faissal Brito. **Usando o GeoGebra para o ensino de sólidos de revolução**. Ciência e Natura, vol. 39, núm. 3, pp. 666-686, 2017, Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/4675/467553545016/html/#:~:text=Resumo%3A%20Este%20estudo%20foi%20desenvolvido,volumes%20de%20s%C3%B3lidos%20de%20revolu%C3%A7%C3%A3o>. Acessado em 11 de abril de 2023.

PIAGET, Jean. **Para onde vai a educação?** Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

PINHEIRO, Ana Lúcia Vaghetti. **Estudo dos sólidos de revolução com ênfase nos corpos redondos: concepções e práxis de uma sequência didática à luz da teoria de guy brousseau.** Dissertação de mestrado. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/24401/DIS_PPGMRN_2022_PINHEIRO_ANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em 6 de março de 2023.

PONTES, Edel Alexandre Silva. **Método de polya para resolução de problemas matemáticos:** uma proposta metodológica para o ensino e aprendizagem de matemática na educação básica. HOLOS, v. 3, p. 1-9, 2019.

POPPER, Karl Raimund. **The logic of scientific discovery.** Londres: Hutchinson, 1972.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico.** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REHFELDT, Márcia Jussara Hepp; NICOLIN, Cristiane Antônia Hauschil; QUARTIER, Marli Teresinha; GIONG, Ieda Mari. **Investigando os conhecimentos prévios dos alunos de cálculo do centro universitário Univates.** Revista de Ensino de Engenharia, v. 31, n. 1, p. 24-30, 2012 – ISSN 0101-5001. Disponível em: <http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/106/86#>. Acessado em 09 de junho de 22.

SETTIMY, Thaís Fernanda de Oliveira; BAIRRAL, Marcelo Almeida. **Dificuldades envolvendo a visualização em geometria espacial.** VIDYA, v. 40, n. 1, p. 177-195, jan./jun., 2020 - Santa Maria, 2020. ISSN 2176-4603. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/3219/2530>. Acessado em 03 de março de 2023.

ROSITO, Berenice Alvares; LIMA, Valderez Marina do Rosário. **Conversas sobre clubes de ciências.** [recursos eletrônicos]. Porto Alegre: Edipucrs, 2020.

ROSSATTO, Scheila Andretta. **Ensino de Matemática: Contribuições das Tecnologias Digitais e das Atividades Práticas.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim, RS, 2020. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/bitstream/prefix/3999/1/ROSSATTO.pdf>. Acessado em 25 de março de 2023.

SILVA, Gilberlania Pereira Santos. **Ensino de geometria espacial: uma abordagem investigativa**. 2019. 72 f. Dissertação (Mestrado profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019. Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/11064/2/GILBERLANIA_PEREIRA_SANTOS_SILVA.pdf. Acessado em 3 de março de 2023.

SOARES, Carlos Henrique; MACIEL, Jailton de Araújo. **Estudo dos poliedros platônicos através do uso de materiais didáticos manipuláveis**. Anais do VI CONAPESC, Campina Grande, PB: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/76999>. Acesso em 12 de março de 2023.

TRAINOTTI, Andressa; SILVA, Rodrigo Sychocki da. **Poly e GeoGebra 3D: um experimento de ensino na educação básica**. RENOTE, Porto Alegre, v. 16, n. 1, 2018. DOI: 10.22456/1679-1916.85879. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/85879>. Acessado em: 6 março de 2023.

TREVISOL, Maria Teresa Ceron; AGOSTINI, Vanessa Wegner. **A experimentação didática no ensino de ciências: uma proposta construtivista para a utilização do laboratório didático**. Colóquio Internacional De Educação, 2(1), 753–762, 2014. Disponível em: <https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/coloquiointernacional/article/view/5099>. Acessado em 20 de maio de 2022.

VEEN, Wim; VRAKKING, Ben. **Homo Zappiens: educando na era digital**. tradução Vinícius Figueira. Porto Alegre : Arrmed, 2009.

YIN, Robert K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. 1. ed. Tradução Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2016.

VIEIRA, Carmem Rosilene. **Reinventando a Geometria no Ensino Médio: Uma Abordagem Envolvendo Materiais Concretos, Softwares de Geometria Dinâmica e a Teoria de Van Hiele**. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2010. Dissertação de Mestrado em Educação Matemática.

APÊNDICE B

TERMO DE ASSENTIMENTO

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “experimentação, tecnologias digitais e o teorema de Pappus-Guldin: uma proposta pedagógica para o ensino de sólidos de revolução”. Neste estudo pretendemos investigar as potencialidades de uma sequência didática, que será desenvolvida por meio de experimentação, tendo como recursos metodológicos o laboratório de matemática e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução.

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é: o estudo dos sólidos de revolução, abrangendo o Teorema de Pappus, permitirá uma exploração tanto do laboratório de matemática, quanto das tecnologias digitais, de modo a permitir que o aluno, por meio da experimentação, explore e aprofunde meios para determinar volumes de sólidos de revolução regulares e irregulares.

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Esse projeto de pesquisa será permeado a partir da aplicação de uma sequência didática. Sendo assim, esse estudo tem uma abordagem qualitativa e de natureza descritiva, além da coleta de dados ser realizada por aplicação de questionários, atividades de fixação e gravação das aulas.

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.

Eu, _____, portador(a) do documento de Identidade _____, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Bom Jesus do Itabapoana, ____ de _____ de 2022

Assinatura do(a) menor

Assinatura do(a) pesquisador(a)

APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da pesquisa: “Experimentação, tecnologias digitais e o teorema de Pappus-Guldin: uma proposta pedagógica para o ensino de sólidos de revolução”.

Pesquisador Responsável: Gustavo Stênio Magnago Neitzel

Contato: (22) 998039292 **E-mail:** magnagoneitzel@gmail.com

Local da realização da pesquisa: Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana.

Supervisão e orientação: Dra. Andreia A. Guimarães Strohschoen

Supervisão e coordenação: Dra. Marli Teresinha Quartieri

DATA: ____/____/____

Você, na condição de pai/mãe ou representante legal de (nome da criança) _____ está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária. Porém, antes de concordar e responder a entrevista é importante que você compreenda as informações contidas neste documento, pois os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas. Além disso, você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade, sem nenhuma punição e sem perder os benefícios aos quais tem direito. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira.

Objetivo geral: Investigar as potencialidades de uma sequência didática norteada pela experimentação, utilizando o laboratório de matemática e tecnologias digitais, no ensino de sólidos de revolução.

Objetivos específicos:

- Identificar os conhecimentos dos alunos a respeito de sólidos geométricos, antes da intervenção pedagógica proposta.
- Desenvolver uma sequência didática, envolvendo atividades de experimentação no Laboratório de matemática, com o uso do *software* Geogebra para o ensino de sólidos de revolução.
- Analisar as implicações pedagógicas da sequência didática desenvolvida com os alunos.

Procedimentos: sua participação nesta pesquisa envolve autorizar o uso de questionários, gravação de áudios, gravação de vídeos e análise de resolução de exercícios que serão propostos. Caso você não desejar, sua vontade será respeitada. Os questionários serão guardados por cinco anos, por determinação ética da pesquisa sob a responsabilidade do pesquisador. Após este período, os questionários serão destruídos (conforme preconiza a Resolução 466/12). Somente os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa terão acesso às informações de prontuário. Os dados coletados, depois de organizados e analisados, serão comparados com os disponíveis na literatura e deverão ser divulgados e publicados.

Benefícios: para você, os benefícios serão indiretos, pois as informações coletadas fornecerão subsídios para contribuir para o estudo e desenvolvimento de dados acerca de metodologias que possam ser utilizadas para melhorar o ensino da matemática e outras disciplinas técnicas do curso

matriculado.

Riscos: este estudo não apresenta riscos para você.

Sigilo: ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados através do Trabalho de Conclusão de Curso, artigos científicos, publicações em eventos da área. Portanto, as informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores responsáveis. Você não será identificado em nenhum momento.

CONSENTIMENTO:

Eu _____, (pai/mãe ou representante legal) da criança acima descrita, recebi as informações sobre os objetivos e a importância desta pesquisa de forma clara e autorizo a participação dele(a) na pesquisa.

Declaro que também fui informado:

- Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento acerca dos assuntos relacionados a esta pesquisa, em qualquer etapa do estudo, a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em participar do estudo.
- De que a participação da criança é voluntária e terei a liberdade de retirar o meu consentimento, a qualquer momento, sem que isto traga prejuízo para a minha vida pessoal e nem para o atendimento prestado na instituição.
- Da garantia que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que as informações serão utilizadas somente para fins científicos do presente projeto de pesquisa
- Este Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e arquivado na instituição responsável pela pesquisa.
- Declaro que recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando outra via com a pesquisador.

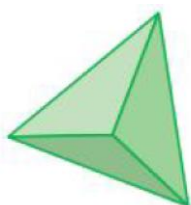
Nome do(a) participante: _____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL: _____

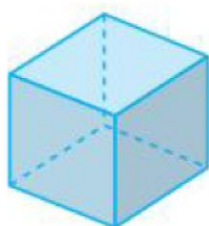
DATA: __ __ / __ __ / __ __

APÊNDICE D**Questionário 1 - Pré-teste**

1) Analise os sólidos geométricos e determine o número de vértices, faces e arestas de cada poliedro, classifique-os em convexo ou não convexo.



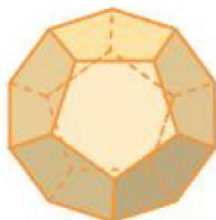
a)



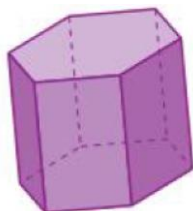
b)



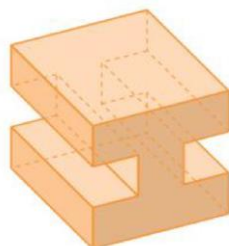
c)



d)



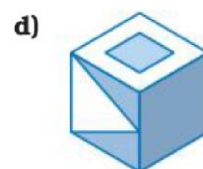
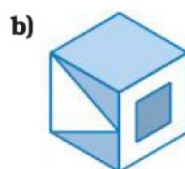
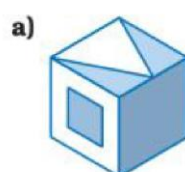
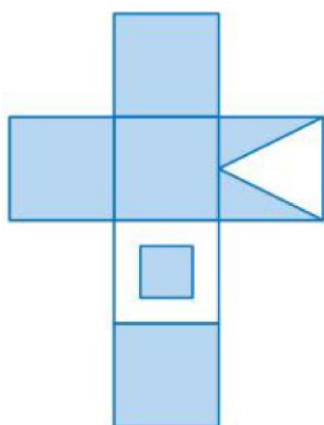
e)



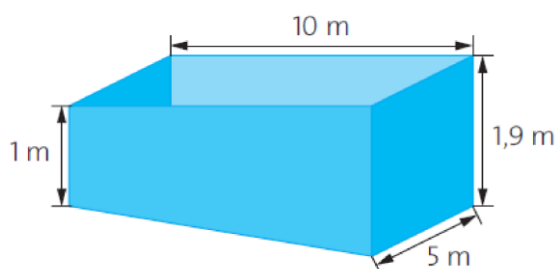
f)

2) Dado a seguinte definição: Considere uma região poligonal, por exemplo $ABCDE$, contida em um plano α . Escolha um ponto A' qualquer, não pertencente a α . Por A' trace o plano β paralelo a α . Pelos demais pontos, B, C, D, E , trace retas paralelas a AA' que cortam β nos pontos B', C', D', E' . Essas retas são paralelas entre si. Você poderia identificar de qual sólido geométrico estamos falando? Caso sim, escreva-o e justifique sua resposta. Se não, identifique no texto os motivos pelos quais você não conseguiu identificar o sólido, ou seja, escreva suas dificuldades. (CHAVANTE E PRESTES, 2016)

3) Registre a alternativa que corresponde à seguinte planificação: (LEONARDO, 2016, p. 113)



4) Antônio é proprietário de uma chácara e decidiu fazer uma piscina para seus filhos. Para isso quer utilizar uma área de 5 m de largura por 10 m de comprimento. Antônio quer que sua piscina tenha uma profundidade de 1 m em um lado e uma profundidade de 1,90 m em outro lado, como mostra a figura: Quantos metros cúbicos serão necessários para que Antônio encha essa piscina de modo que falte 0,4 metro, na altura, para enchê-la totalmente? (DANTE, 2013, p. 203)



5) A Pirâmide de Quéops é conhecida como a Grande Pirâmide do Egito. Sua base tem aproximadamente 230 m de aresta e sua altura é de 137 m. Qual é o volume dessa pirâmide? (DANTE, 2013, p. 210)

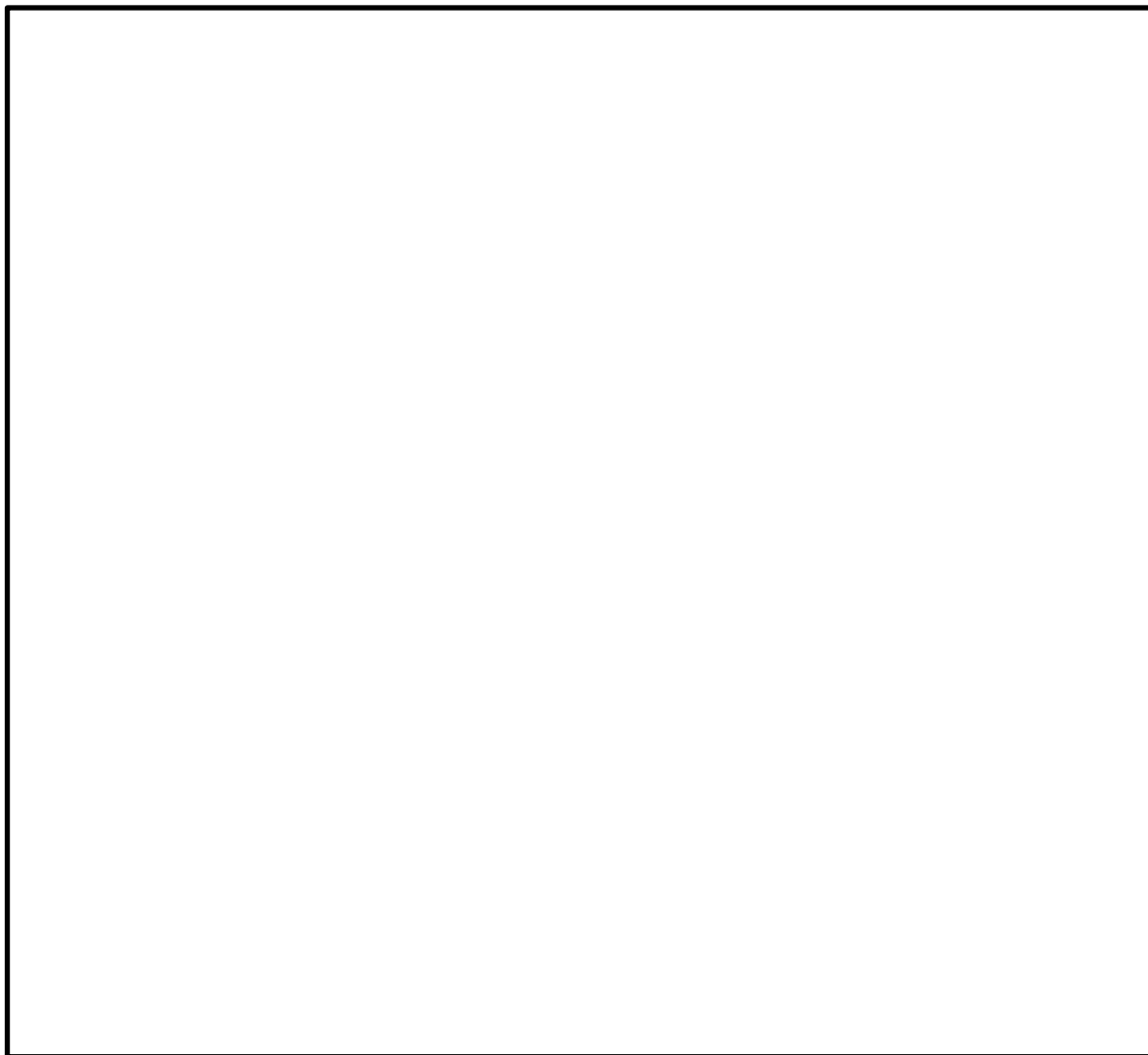


6) Você teve alguma dificuldade para realizar as atividades desse pré-teste? Se sim, cite qual atividade e o motivo.

7) Durante as aulas de sólidos geométricos no ensino médio, você utilizou algum *software* ou material didático manipulável? Se sim, cite-os.

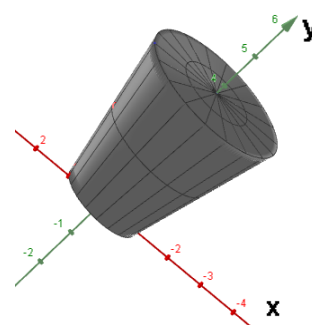
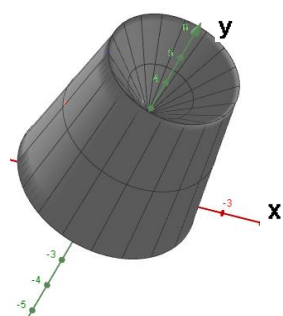
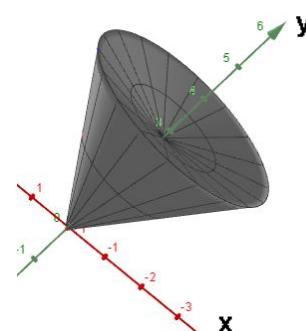
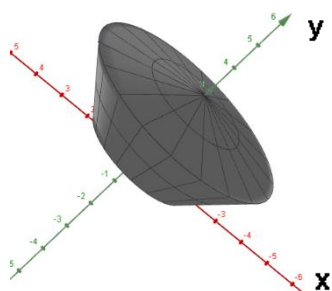
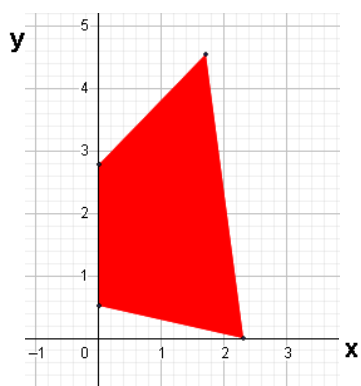
APÊNDICE E**Folha para Esboço do polígono**

1) Caros alunos, para realizar os experimentos do quarto encontro, vocês deverão ter em mãos um polígono de MDF ou material similar. Portanto, vocês deverão construir um esboço desse polígono no quadrado abaixo, para serem confeccionados numa marcenaria indicada, sem custo algum.

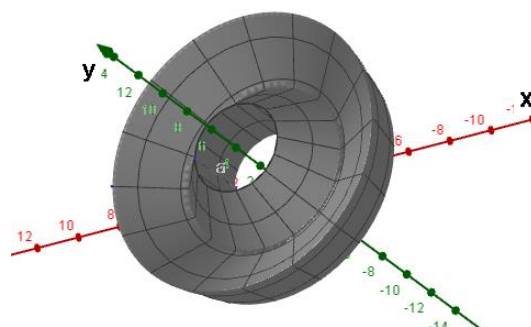
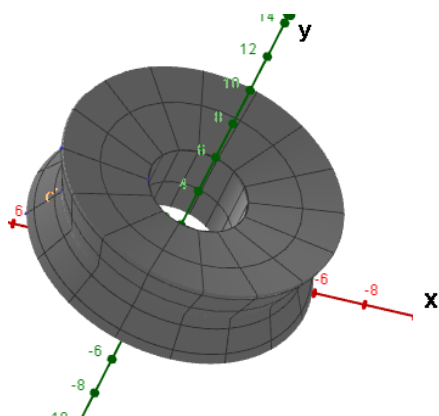
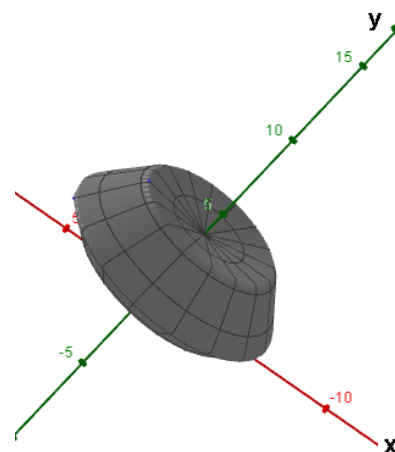
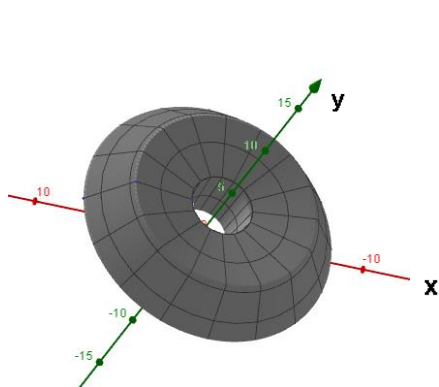
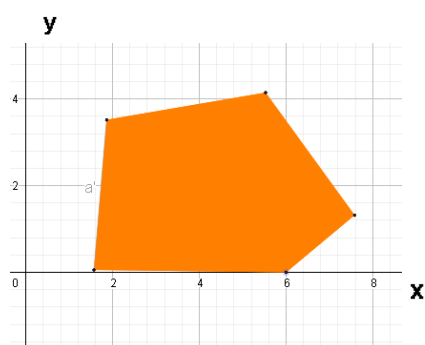


APÊNDICE F**Atividade Escrita 1**

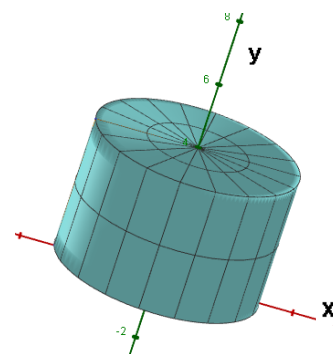
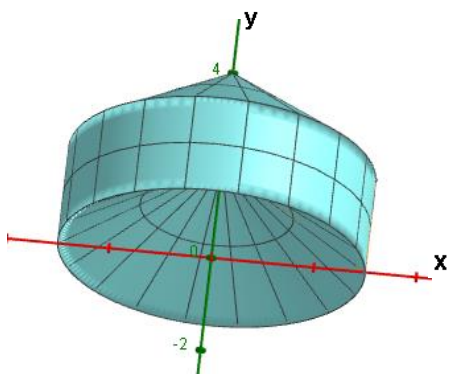
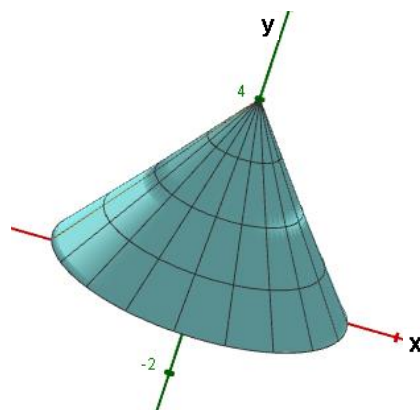
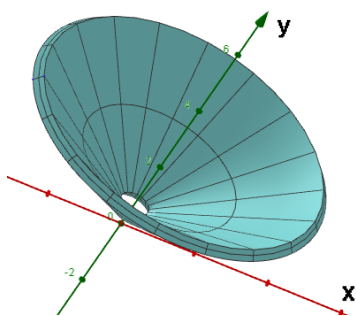
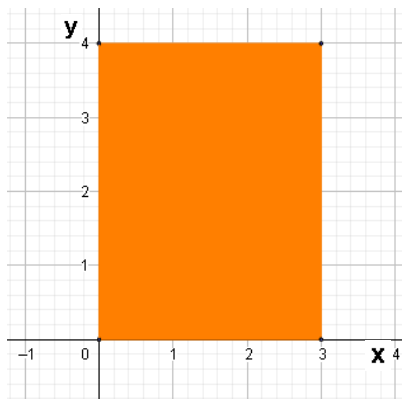
1) Dado o polígono abaixo, identifique quais das alternativas é o sólido de revolução gerado por esse polígono em torno do eixo OY. Justifique sua resposta por escrito.



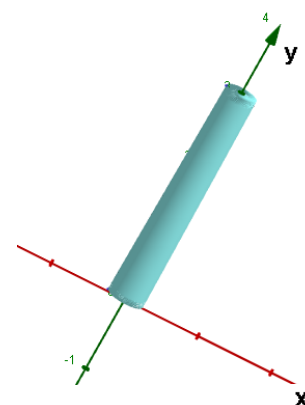
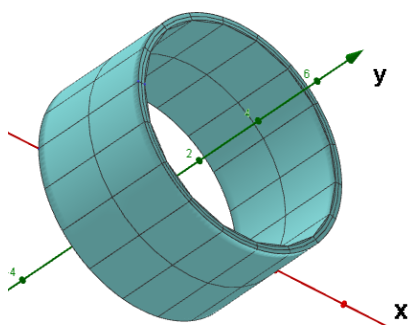
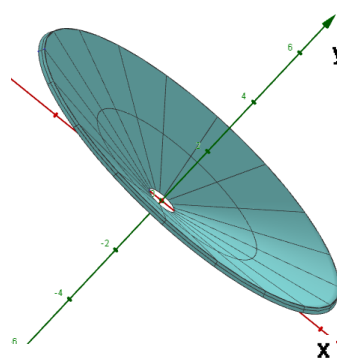
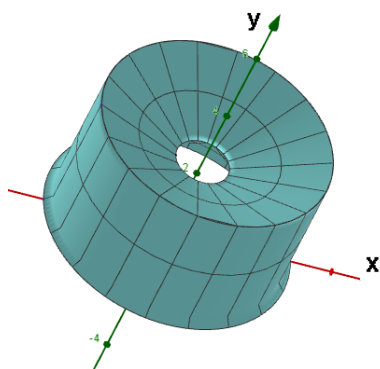
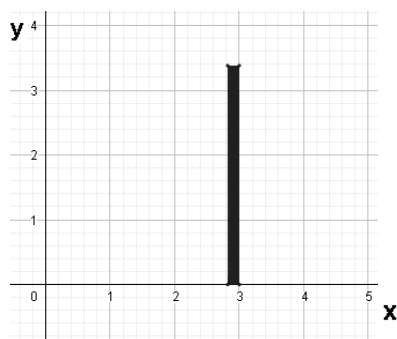
2) Dado o polígono abaixo, identifique quais das alternativas é o sólido de revolução gerado por esse polígono em torno do eixo OY. Justifique sua resposta por escrito.



3) Dado o quadrilátero abaixo, identifique quais das alternativas é o sólido de revolução gerado por esse polígono em torno do eixo OY. Justifique sua resposta por escrito.

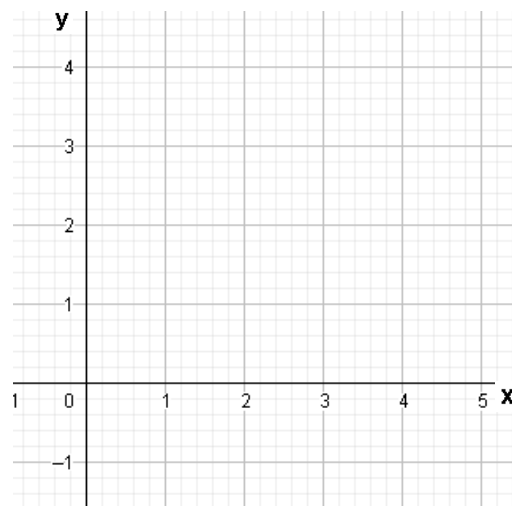
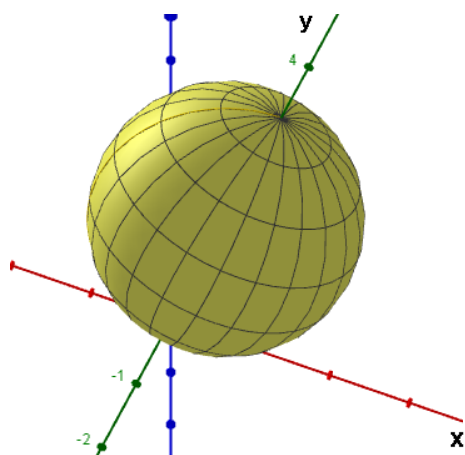


4) Dado o polígono abaixo, identifique quais das alternativas é o sólido de revolução gerado por esse polígono em torno do eixo OY. Justifique sua resposta por escrito.

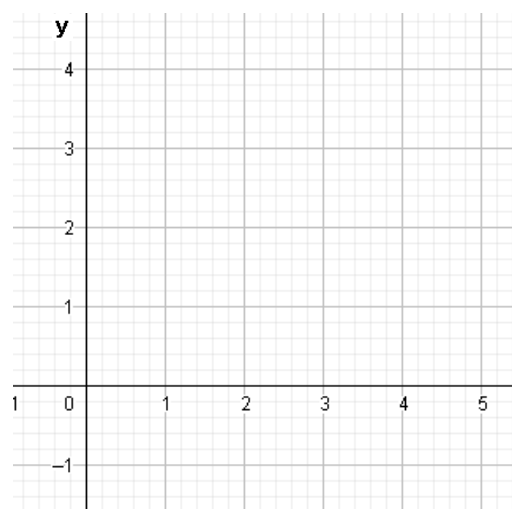
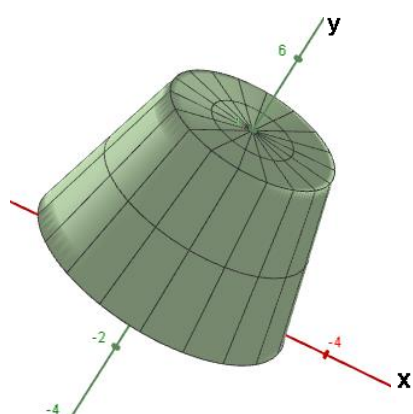
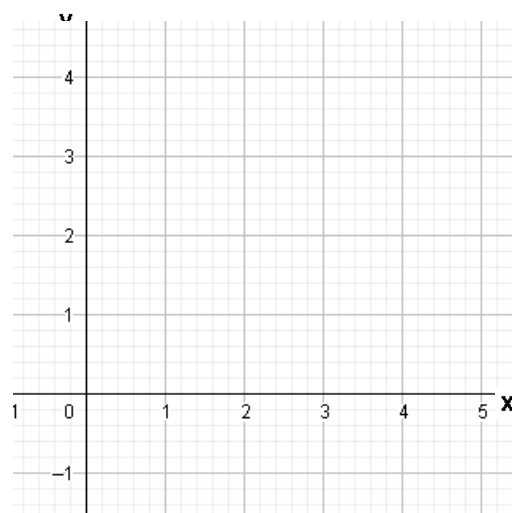
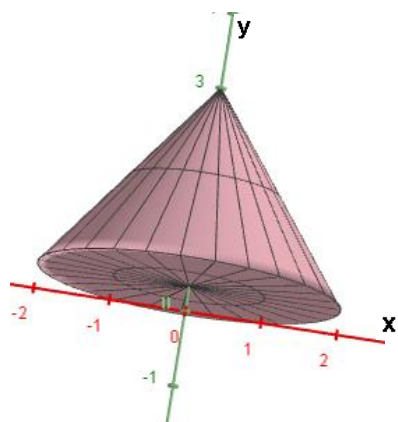


5) Identifique pelo nome os sólidos de revolução a seguir e desenhe a superfície que os gerou.

a)



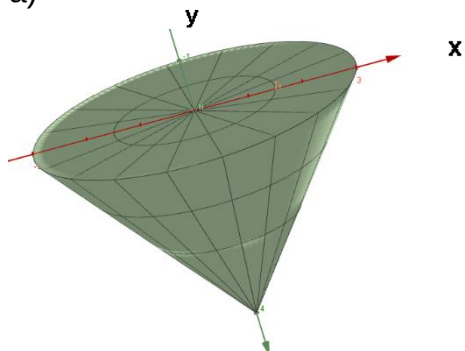
b)



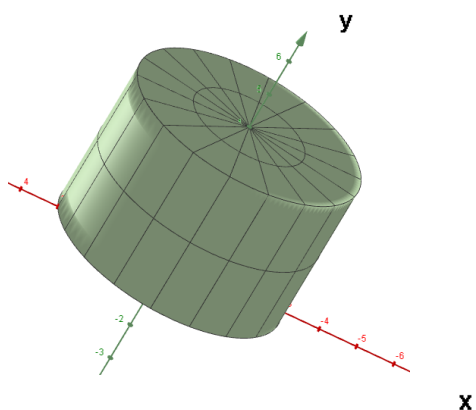
APÊNDICE G**Atividade Escrita 2**

1) Nomeie os sólidos geométricos e identifique o raio, geratriz e altura de cada um, caso exista.

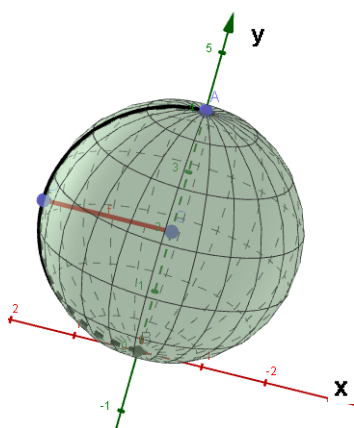
a)



b)



c)



2) Todo sólido Geométrico é um sólido de revolução? Justifique sua resposta.

3) O que você entende sobre sólido de revolução? Descreva.

4) É possível afirmar que o cone, cilindro e esfera são os únicos sólidos de revolução? Justifique sua resposta.

APÊNDICE H

Atividade Escrita 3

As atividades a seguir, deverão ser respondidas em grupo e entregue ao final do encontro.

- 1) Determinar o volume e capacidade dos seguintes sólidos de revolução em acrílico a partir de cálculos numéricos.

Sólidos de Revolução	altura	raio	Volume m ³	Capacidade em litros	Capacidade Real
Cilindro					
Cone					
Esfera					



- 2) Utilizando os materiais disponibilizados, como água, e recipiente graduado em litros, compare por meio de experimento, os resultados dos cálculos numéricos com a capacidade real de cada sólido de revolução. Justifique.

- 3) Utilizando o recipiente graduado em litros, os sólidos em acrílicos e água colorida, mostre a relação entre o volume do cone e cilindro.

APÊNDICE I
Questionário 2

1) Você já tinha alguma ideia sobre centro de gravidade antes do experimento realizado nessa aula?

() Sim

() Não

Cite exemplos do dia a dia em que esse conceito se aplica?

2) Você teve alguma dificuldade em realizar essa atividade?

() Sim

() Não

Se sim, quais foram?

3) Como você avalia sua participação nessa atividade? Descreva.

5) O que foi possível aprender com essa atividade? Descreva.

APÊNDICE J**Questionário 3**

1) O resultado apresentado a partir do plano cartesiano foi o mesmo que o da experiência do encontro anterior? De acordo com o grupo, o que levou a esse resultado?

2) Diante dos métodos para determinar o centro de gravidade, qual possibilitou maior equilíbrio do polígono? Algum dos pontos encontrados nas duas etapas coincidiu com o primeiro ponto determinado antes dos experimentos?

3) O que foi possível aprender com essa atividade? Descreva.

APÊNDICE K

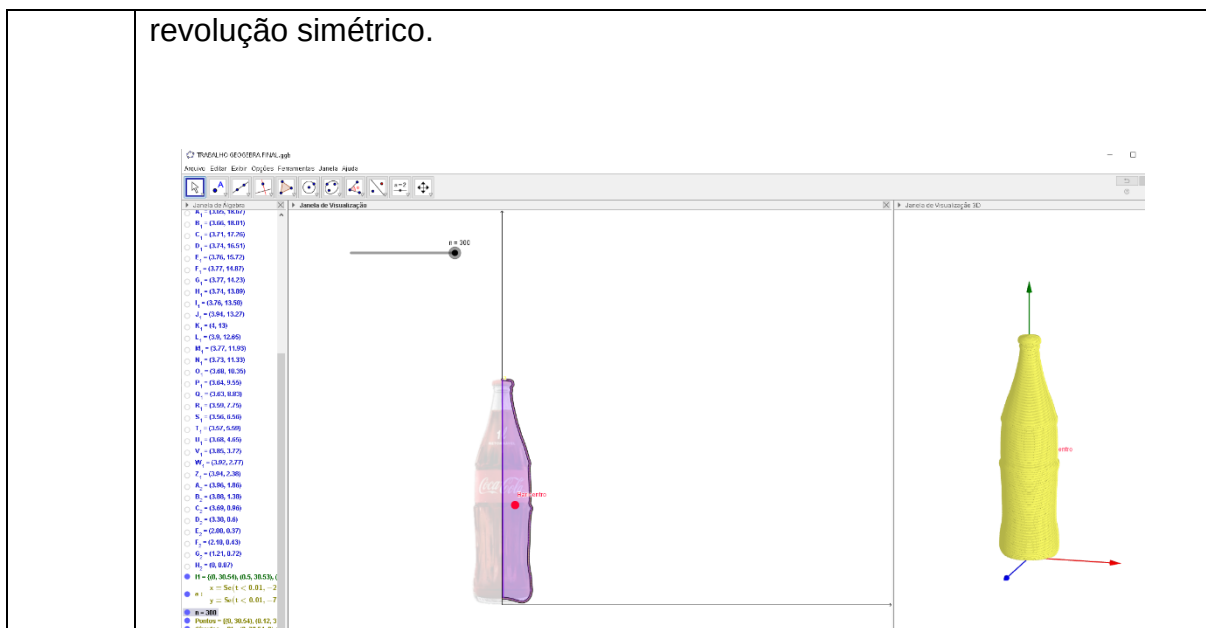
Atividade Escrita 4

Situação problema: Para a realização dessas atividades, os 7 grupos de trabalho deverão se reunir em casa, escolher um recipiente real e simétrico, tirar uma fotografia frontal e inserir no Geogebra. A seguir deverão utilizar as vídeos aulas disponibilizadas pelo link no youtube, os conhecimentos adquiridos no encontro 6 e realizar outras pesquisas, para determinar o volume real do recipiente por meio do GeoGebra.

Algumas orientações para a realização da atividade:

Etapas	Orientações
1 ^a	As imagens inseridas no GeoGebra deverão manter seu tamanho original.
2 ^a	As 3 vídeo aulas disponibilizadas por meio de <i>youtube</i> , contém informações essenciais para execução da atividade. Outras pesquisas poderão contribuir com a execução do trabalho.
3 ^a	Para determinar o volume do recipiente escolhido, é preciso aplicar o teorema de Pappus-Guldin
4 ^a	Além de determinar o volume é necessário apresentar na janela 3D seu formato original.
5 ^a	A apresentação do trabalho deverá durar entre 10 e 15 minutos
6 ^a	Toda a apresentação será realizada no laboratório de matemática, onde os grupos terão à disposição computador e projetor multimídia.
7 ^a	As atividades deverão estar prontas para sua apresentação. Portanto, não é necessário realizar as operações no GeoGebra durante a apresentação.
8 ^a	Procure escolher sólidos de revolução que não tenham formatos padrões dos cilindros, cones e esferas. Segue abaixo um exemplo de sólidos de

revolução simétrico.



APÊNDICE L

Questionário 4

- 1) O que você achou dessa atividade ser toda realizada por meio do software GeoGebra? Explique.

- 2) O que foi possível aprender com essa atividade? Descreva.

- 3) Como você avalia sua participação na atividade proposta? Descreva.

APÊNDICE M

Questionário 5

Nossos estudos se basearam em diversas atividades, algumas trabalhando com ferramentas manipuláveis, construção de ferramentas, *software* dinâmico (Geogebra) e outras do modo tradicional (utilizando cálculo matemático no papel e lápis). De acordo com cada atividade responda de forma objetiva e comente:

Atividades do 2º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Utilização da base de rotação elétrica na geração dos sólidos de revolução.	Nada interessante ()	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()
Comente:					
Aponte possíveis dificuldades que ocorreram na realização das					

atividades:					
Atividades do 2º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Atividades de fixação associando a figura plana ao respectivo sólido de revolução gerado.	Nada interessante ()	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()
Comente:					
Aponte possíveis dificuldades que ocorreram na realização das atividades:					

Atividades do 3º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Experimento para determinação do volume dos sólidos de revolução em acrílicos.	Nada interessante ()	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()
Comente:					
Aponte possíveis					

dificuldades que ocorreram na realização das atividades:					
Atividades do 4º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Experimento para determinar o centro de gravidade de um polígono.	Nada interessante ()	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()
Comente:					

Aponte possíveis dificuldades que ocorreram na realização das atividades:					
Atividades do 5º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Experimento para determinar o centro de gravidade de um polígono por cálculo analítico.	Nada interessante ()	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()
Comente:					

Aponte possíveis dificuldades que ocorreram na realização das atividades:					
Atividades do 6º encontro	Como você considerou essas atividades?			Essas atividades contribuíram para compreensão dos conteúdos?	
Experimento para determinar o volume de um	Nada interessante	Pouco interessante ()	Muito interessante ()	Sim ()	Não ()

sólido de revolução, pelo teorema de Pappus-Guldin, utilizando o GeoGebra.	()				
Comente:					
Aponte possíveis dificuldades que ocorreram na realização das atividades:					